ROMANIA
Judetul Prahova
UAT – Comuna Plopu
Adresa: **strada Principala, nr.162, comuna Plopu, judetul Prahova**
Telefon / Fax: **0244460592 / 0244460592**

Nr. Inregistrare 5499/14.07.2026

RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

in cadrul procedurii referitoare la

<Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: ***"IMBUNATATIREA CALITATII APEI POTABILE IN COMUNA PLOPU, JUDETUL PRAHOVA">***

Solicitarea nr.1:

Va rugam sa publicati avizele si acordurile obtinute la faza Studiu de Fezabilitate, astfel cum au fost acestea solicitate prin CU.

Raspuns solicitare nr.1:

Autoritatea contractantă precizează că, la etapa elaborării Studiului de Fezabilitate, nu au fost obținute avizele și acordurile prevăzute prin Certificatul de Urbanism, întrucât, la acel moment, nu exista certitudinea semnării contractului de finanțare și, implicit, a implementării investiției. În aceste condiții, procedurile de avizare nu au fost inițiate anterior asigurării sursei de finanțare, urmând a fi parcurse în etapa de proiectare, conform prevederilor documentației de atribuire și legislației incidente.

Solicitarea nr.2:

Va rugam sa completati documentatia de atribuire cu certificatul de urbanism nr. 37 din 27.05.2026.

Raspuns solicitare nr.2:

Autoritatea contractantă a completat documentația de atribuire prin publicarea Certificatului de Urbanism nr. 37 din 27.05.2026, acesta fiind atașat prezentului răspuns și pus la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați, în vederea elaborării ofertelor.

Solicitarea nr.3:

Va rugam sa completati documentatia de atribuire cu studiul hidrogeologic aferent putului/ forajului proiectat.

Raspuns solicitare nr.3:

Autoritatea contractantă a completat documentația de atribuire prin publicarea studiului hidrogeologic aferent forajului propus prin investiție. Documentul este atașat prezentului răspuns și poate fi utilizat de operatorii economici la fundamentarea soluțiilor tehnice și financiare ofertate.

Solicitarea nr.4:

Va rugam sa publicati expertiza INHGA pentru forajul propus prin prezenta investitie.

Raspuns solicitare nr.4:

În vederea asigurării unui nivel complet de informare a operatorilor economici interesați, autoritatea contractantă publică expertiza emisă de INHGA aferentă forajului propus prin investiție, document care este atașat prezentului răspuns.

Solicitarea nr.5:

Va rugam sa publicati buletinele de analize ale apei care va fi tratata in viitoarea statie de tratare (obiectul prezentei proceduri) in vederea intocmirii unor oferte unitare si complete.

Raspuns solicitare nr.5:

Autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorilor economici buletinele de analiză ale apei disponibile la acest moment, acestea fiind atașate prezentului răspuns. Documentele au rolul de a facilita elaborarea unor propuneri tehnice și financiare fundamentate și comparabile.

Solicitarea nr.6:

Va rugam sa confirmati faptul ca pe perioada efectiva de obtinere a avizelor durata contractuala va fi suspendata.

Raspuns solicitare nr.6:

Confirmăm faptul că perioada efectivă necesară emiterii avizelor și acordurilor de către autoritățile și instituțiile competente, perioadă care nu se află sub controlul executantului, nu va conduce la imputarea unor întârzieri acestuia. În măsura în care sunt îndeplinite condițiile contractuale și legale aplicabile, durata contractuală va putea fi suspendată pe perioada necesară obținerii acestor avize.

Solicitarea nr.7:

Va rugam sa publicati - in faza de elaborare a ofertelor - toate avizele, acordurile, studiile elaborate la faza anterioara de proiectare, in vederea elaborarii unor oferte unitare si complete si a aplicarii unui tratament egal, transparent si nediscriminatoriu intre posibilii ofertanti.

Raspuns solicitare nr.7:

Autoritatea contractantă a publicat toate documentele disponibile aferente fazei anterioare de proiectare, respectiv cele menționate în răspunsurile formulate la solicitările nr. 1-5. În ceea ce privește avizele și acordurile, se menține precizarea din răspunsul nr. 1, respectiv faptul că acestea nu au fost obținute în etapa Studiului de Fezabilitate, urmând a fi obținute în etapa de proiectare, conform cerințelor documentației de atribuire.

Solicitarea nr.8:

Va rugam sa confirmati faptul ca verificarea tehnica a proiectarii este in sarcina autoritatii contractante.

Raspuns solicitare nr.8:

Autoritatea contractantă precizează că verificarea tehnică a proiectării nu este în sarcina acesteia. În conformitate cu documentația de atribuire și prevederile legale incidente, elaborarea documentației tehnice, precum și verificarea acesteia de către verificatori de proiecte atestați, pentru toate cerințele fundamentale aplicabile, reprezintă obligația executantului.

Solicitarea nr.9:

Va rugam sa publicati buletinele de analize a apei - cele mai recente avute la dispozitie - care va fi tratata in viitoarea statie de tratare (obiectul prezentei proceduri) in vederea intocmirii unor oferte unitare si complete.

Raspuns solicitare nr.9:

Autoritatea contractantă publică cele mai recente buletine de analiză a apei aflate în posesia sa la data formulării prezentului răspuns. Documentele sunt atașate și pot fi utilizate de operatorii economici în vederea dimensionării corespunzătoare a soluțiilor tehnice propuse.

Solicitarea nr.10:

Va rugam sa confirmati ca perioada efectiva de obtinere a avizelor din partea diferitelor institutii avizatoare nu va fi luata in considerare la elaborarea graficelor de timp (nu este in sarcina viitorului prestator), viitorul prestator avand obligatia depunerii si completarii acestor documentatii in vederea obtinerii avizelor

Raspuns solicitare nr.10:

Confirmăm faptul că perioada efectivă necesară analizării și emiterii avizelor de către instituțiile competente nu va fi considerată în sarcina executantului la stabilirea duratei de execuție a contractului. Executantul are obligația întocmirii, depunerii și completării documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor, însă timpul aferent procesării acestora de către autoritățile emitente nu va fi imputat acestuia, cu respectarea condițiilor contractuale aplicabile.

Presedinte comisie de evaluare,
Toma Nicoleta-Claudia

Nicoleta-Claudia Toma

Digitally signed by Nicoleta-Claudia Toma
Date: 2026.07.14 13:37:25 +03'00'

Adrian Balanescu
Digitally signed by Adrian Balanescu
Date: 2026.07.10 09:52:13 +03'00'

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PLOPU
Nr. 4135 din 27.05.2026

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 37 din 27.05.2026

IN SCOPUL :

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN COMUNA PLOPU, JUD. PRAHOVA

CA URMARE A CERERII ADRESATE DE :

BĂLĂNESCU ADRIAN in calitate de reprezentant al COMUNEI PLOPU

cu sediul in jud. Prahova, com. Plopu, sat Plopu, str. Principala, nr. 162, cod postal 107405, telefon 0244/460786, inregistrata la nr. **4135** din **25.05.2026.**

Pentru imobilele – teren si / ~~sau~~ constructii – situate in judetul Prahova, comuna Plopu : sat Nisipoasa, str. Aleea Magazinului, nr. 2, cod postal 107408, tarla 2, parcelele Cc 89 si F 90, nr. cadastral 25669, nr. Carte funciara 25669 si sat Harsa, str. Scolii, nr. 28, cod postal 107407, tarla 6, parcela Cc 91, nr. cadastral 23614, nr. Carte funciara 23614, sau identificat prin planul de situatie si incadrare in zona.

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1375-25/2007/01052017, faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al com. Plopu, nr. 59/14.08.2018.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se:

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilele se afla situate in intravilanul comunei Plopu, sat Nisipoasa, str. Aleea Magazinului, nr. 2, cod postal 107408 si sat Harsa, str. Scolii, nr. 28, cod postal 107407 si apartine Comunei Plopu, conform actelor de dezlipire nr. 870/17.03.2021 si nr. 116/13.01.2021 autentificate de Biroul Individual Notarial Ionita Aristita Adina si extraselor de Carte funciara nr. 107829/25.05.2026 si 107830/25.05.2026, emise de OCPI Prahova.

Conform PUG si RLU ale localitatii-documentatii aprobate, terenul intravilan din satul Nisipoasase afla in zona functionala **L/ISzp** - Zona mixta locuinte, institutii si servicii situata in zona construita protejata, iar terenul intravilan din satul Harsa se afla in zona functionala **TE**-zona echipare edilitara.

Asupra imobilului din satul Nisipoasa este instituit un regim special. Acesta este situat in zona protejata cu valoare istorica (conform studiu istoric).

Asupra imobilului din satul Harsa nu este instituit un regim special si nu este situat in zone protejate (sanitara sau cu valoare istorica), nu are interdictii definitive sau temporare de construire si nu sunt sarcini inscrise in cartea funciara conform extraselor de Carte funciara nr. 107829/25.05.2026 si 107830/25.05.2026, emise de OCPI Prahova.

2. REGIMUL ECONOMIC

Imobilele sunt situte in intravilanul comunei Plopu, satul Nisipoasa, avand categoria de folosinta curti-constructii si faneata si comuna Plopu, sat Harsa, avand categoria de folosinta curti-constructii.

Destinatia stabilita prin P.A.T.J. Prahova si PUG – ul localitatii – documentatii aprobate - este pentru ona mixta locuinte, institutii si servicii situata in zona construita protejata pentru terenul din satul Nisipoasa si zona echipare edilitara pentru terenul din satul Harsa.

Conform PUG si RLU, terenul din satul Nisipoasase afla in zona functionala **L/ISzp** - Zona mixta locuinte, institutii si servicii situata in zona construita protejata, iar terenul din satul Harsa se afla in zona functionala **TE**-zona echipare edilitara.

. **UTILIZARE FUNCTIONALA**

Utilizari admise zona – ZONA L/ISzp

- Constructii administrative, instituții și servicii publice: , birouri de consiliere si informare, filiale de partid, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc;
- Construcții financiar-bancare: filiale de bănci, birouri pentru societati de asigurări;
- Construcții comerciale: comerț alimentar și nealimentar, magazine generale, piață agro-alimentară, brutarii, patiserii, covrigarii, ceainarii etc;
- Construcții de prestări servicii: cabinete veterinare, cabinete de avocatură, birouri notariale, frizerii, coafor etc;
- Construcții de cult: lăcașe de cult (biserici) și anexele acestora (clopotnița, agheasmatarul, cancelaria parohială, pangar, capela mortuară, casa praznicala, casa parohială cu dependințele sale, incintă pentru aprins lumânări, muzeu parohial, troița, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, așezământ cu caracter social-filantropic, mici spații comerciale pentru obiecte bisericești, orice incintă pentru desfășurarea activităților cu caracter administrativ-bisericesc);
- Construcții de cultură: cămine culturale, biblioteci, spații pentru expoziții, muzee, sali de festivitati etc;
- Construcții de învățământ: grădinițe, școli primare și gimnaziale, școli profesionale cu dotarile aferente (terenuri si instalatii sportive, sali de sport etc), afterschool etc;
- Construcții de sănătate: dispensare, cabinete medicale, cabinete stomatologice, farmacii, crese etc;
- Construcții sociale: cămine de bătrâni, centre sociale etc.
- Construcții de locuințe cu partiu obișnuit și cu partiu special ce includ spații pentru profesiuni liberale, precum și anexe gospodărești care nu produc disconfort (bucătării de vară, foișoare, pătule, magazii, garaje, sere și solarii de mici dimensiuni, piscine și altele asemenea);
- Străzi, trotuare, alei pietonale, parcari, spații verzi plantate, scuaruri, împrejmuiri;
- Retele tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari – ZONA L/ISzp

- Construcții de turism: pensiuni turistice și agroturistice cu maxim 8 camere pentru cazare;
- Ateliere de producție/ întreținere, mici activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate domenii specifice tradiției locale nepoluante și cu aria construită de maxim 150 mp și aria desfășurată de maxim 250 mp (atelier de reparatii incaltaminte, croitorie etc);
- Se permit construcții pentru alimentație publica, restaurante, baruri, discoteci, sali de tip club, crame și comerț cu băuturi alcoolice cu condiția amplasării la o distanță mai mare de 100 m față de instituțiile de învățământ și față de lacașele de cult si cu orar de functionare stabilit de Consiliul Local;
- Se admite amplasarea statiilor de alimentare cu combustibili (benzinarii, statii GPL) cu conditia respectarii distantei minime de protectie sanitara de 50 m fata de zonele de locuit, parcuri, zonele de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale, conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publica privind mediul de viață al populației;
- Se admite amplasarea depozitelor de materiale de constructii aferente spatiilor comerciale cu conditia comercializarii produselor in spatii inchise iar suprafata depozitului sa fie maxim 50% din POT aferent zonei L/IS;
- Stații de întreținere auto (autoservice) cu capacitatea maxima de 5 mașini, spalatorii auto pentru maxim 3 autoturisme, la o distanta minima de 15 m fata de ferestrele locuintelor invecinate;
- La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unități comerciale și de prestări servicii sau alte spații gospodărești - anexe ale locuințelor (garaje, spălătorii, uscătorii etc.), cu condiția ca acestea să nu constituie, prin funcționarea lor, riscuri pentru sănătatea populației sau să nu creeze disconfort;
- Se admit conversiile funcționale și schimbările de profil, cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;Terenurile nefolosite și/sau neconstruite se pot amenaja peisagistic pe baza unui P.U.D., ca spațiu plantat accesibil locuitorilor pentru recreere, sau pot fi amenajate dacă este cazul ca parcări publice ;
- Adăposturi pentru creșterea animalelor, cu condiția ca aria desfășurată a acestora să nu depășească 20% din suprafata POT aferent pemis in zona L/IS si cu obtinerea acordul Consiliului Local și acordului vecinilor din imediata vecinătate, toate acestea numai în condițiile respectarii prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publica privind mediul de viață al populației, după cum urmează :
- În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinatășI se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate;
- În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate;
- Extinderea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea și desființarea construcțiilor existente, in limitele retragerilor stabilite de prezentul RLU și cu conditia respectarii utilizărilor permise;
- Amplasarea panourilor publicitare se poate face după cum urmează :
- Numai în afara zonei de siguranță a drumurilor și fără să stânjenească circulația rutieră și pietonală; în zona de siguranță a drumurilor pot fi amplasate, pe stâlpii rețelelor aeriene, panouri de maxim 0,5 mp;

– Pe drumul județean se admite amplasarea panourilor publicitare cu suprafață de maxim 12 mp (o față) și înălțime maximă de 8 m în zona de protecție a drumului; amplasarea panourilor se face la un pas de minim 100 m, socotiți de la amplasamentele deja autorizate sau, în lipsa acestora, de la intrarea în localitate; distanța se poate modifica pe baza unor studii de amplasament iar prin amplasarea panourilor nu vor fi umbrite ferestrele locuințelor, școlilor și altor funcțiuni protejate;
– Pe celelalte străzi se admite amplasarea panourilor publicitare cu suprafață de maxim 12 mp (o față) și înălțime maximă de 8 m în zona de protecție a drumului;
–Amplasarea panourilor se face la un pas de minim 25 m de la amplasamentele deja autorizate sau, în lipsa acestora, de la capătul străzii; distanța se poate modifica pe baza unor studii de amplasament iar prin amplasarea panourilor nu vor fi umbriteferestrele locuințelor, școlilor și altor funcțiuni protejate.
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a drumurilor județene și comunale, cu condiția obținerii avizului din partea administratorului drumului;
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a rețelelor (apă, energie electrică, gaze, țiței etc.) cu condiția obținerii avizului din partea deținătorului rețelei;
– Toate construcțiile permise se vor amplasa cu condiția respectării zonelor de protecție sanitară, conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publica privind mediul de viață al populației;
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a sondelor cu condiția obținerii avizului din partea OMV Petrom S.A.;
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție sanitară a cimitirelor (50 m) cu condiția racordării la rețeaua publică de alimentare cu apă;
– Pentru terenurile aflate in zonele cu risc de alunecari de teren, autorizarea constructiilor este conditionata de realizarea unor studii geotehnice aprofundate (verificare la cerinta Af);
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a monumentelor istorice cu condiția obținerii avizului din partea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie, Direcția Județeană pentru Cultură Prahova și al Ministerului Culturii, după caz;
– Pentru orice lucrare prin care se extind cladirile cu valoare istorica si arhitecturala, identificate prin documentatia Studiu istoric de fundamentare P.U.G. Plopu, se vor intocmi documentatii pentru care se va obtine avizul Directiei Judetene pentru Cultura Prahova.

Utilizari interzise– ZONA L/ISzp

– Orice alte activităţi care nu corespund caracterului Zonei L/IS;
– Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
– Construcţii provizorii, altele decât cele care se încadrează la mobilier urban;
– Depozitări en-gros;
– Depozite de fier vechi si de materiale reciclabile ;
– Platforme de orice fel pentru colectarea deşeurilor;
– Infiinţarea unor cimitire noi;
– Unitati agricole, industriale şi de depozitare;
– Chioscuri din tabla;
– Construcţii generatoare de zgomot puternic;
– Lucrări de terasament care să afecteze utilizarea sau stabilitatea terenurilor învecinate, care să provoace scurgerea apelor spre parcelele învecinate sau să împiedice evacuarea sau colectarea apelor meteorice;
– Este interzisa amplasarea constructiilor in zonele cu alunecari de teren. Aceste terenuri pot reintra in circuitul construibil, insa cu restrictii, atunci cand vor fi lucrari de stabilizare a terenurilor (in baza unor proiecte de specialitate si studii de teren detaliate), astfel incat alunecarile sa nu se mai produca;
– Este interzisa amplasarea constructiilor in zona de protectie a cursurilor de apa.

Utilizari admise zona – ZONA TE

– Incinte tehnice, clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă si canalizare (gospodărie se apa, statie epurare etc), alimentare cu energie electrică şi termică, alimentare cu gaze naturale;
– Construcţii administrative şi construcţii anexe ale funcţiunii de bază;
– Depozite şi anexe sanitare;
– Accese carosabile, alei pietonale, parcaje, spaţii verzi plantate, împrejmuiri;
– Reţele tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari – ZONA TE

– Extinderea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea şi desfiinţarea construcţiilor existente, in limitele retragerilor stabilite de prezentul RLU şi cu conditia respectarii utilizărilor permise;
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a drumurilor județene și comunale, cu condiția obținerii avizului din partea administratorului drumului;
– Toate construcțiile permise se pot amplasa în zona de protecție a rețelelor (apă, energie electrică, gaze, țiței etc.) cu condiția obținerii avizului din partea deținătorului rețelei;

- Toate construcțiile permise se vor amplasa cu condiția respectării zonelor de protecție sanitară, conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publica privind mediul de viață al populației;
- Pentru terenurile aflate in zonele cu risc de alunecari de teren, autorizarea constructiilor este conditionata de realizarea unor studii geotehnice aprofundate (verificare la cerinta Af);
- Toate construcțiile permise se pot amplasa în perimetrul de protecție hidrogeologică cu conditia obtinerii avizelor administratorului captarii de apa, Administratiei Bazinale de Apa Buzau – Ialomita _ Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova si Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;
- Toate construcțiile permise se pot amplasa la o distanță mai mică de 50 m de liziera pădurii, cu condiția obținerii avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (Garda Forestieră Ploiești), în baza unei documentații depuse cu localizarea în coordonate stereografice 1970.

Utilizari interzise– ZONA TE

- Orice alte activităţi care nu corespund caracterului Zonei TE;
- Lucrări de terasament care să afecteze utilizarea sau stabilitatea terenurilor învecinate, care să provoace scurgerea apelor spre parcelele învecinate sau să împiedice evacuarea sau colectarea apelor meteorice;
- Este interzisa amplasarea constructiilor in zonele inundabile si cu eroziuni in maluri. Aceste terenuri pot reintra in circuitul construibil, insa cu restrictii, atunci cand vor fi executate regularizari de albii si consolidari ale malurilor (in baza unor proiecte de specialitate si studii de teren detaliate), astfel incat inundatiile si eroziunile sa nu se mai produca.

3. REGIMUL TEHNIC

Terenul din satul Nisipoasa are suprafata totala de 857 mp, fiind situat fiind situat in UTR 6 cu POT= 25% si CUT=0,3, regim maxim de inaltime S+ P +1E, conform PUG si RLU aprobat. .

Terenul are acces din drumul local- Aleea Magazinului nr. 2, si posibilitati de racordare la retelele de energie electrica, gaze naturale, apa potabila si canalizare existente in zona.

Constructiile nou propuse se vor amplasa cu respectarea distantei minime de 8,50 m fata de axul drumului local, conform PUG si RLU aprobate, a prevederilor Codului Civil, normelor sanitare, PSI si de protectia mediu.

Terenul nu este traversat de retele subterane sau aeriene si nu are restrictii de construire

Terenul din satul Harsa are suprafata totala de 1.348 mp, fiind situat fiind situat in UTR 10 cu POT= 30% si CUT=0,6, regim maxim de inaltime S+ P +1E, conform PUG si RLU aprobat. .

Terenul are acces din drumul local- str. Scolii, nr. 28, si posibilitati de racordare la retelele de energie electrica, gaze naturale si apa potabila existente in zona.

Constructiile nou propuse se vor amplasa cu respectarea distantei minime de 8,50 m fata de axul drumului local, conform PUG si RLU aprobate, a prevederilor Codului Civil, normelor sanitare, PSI si de protectia mediu.

Terenul nu este traversat de retele subterane sau aeriene si nu are restrictii de construire.

Se pot utiliza avizele si studiile obtinute perin certificatul de urbanism nr. 47/05.08.2021, daca acestea mai sunt in termen de valabilitate.

CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR – ZONA L/IS, L/ISzp:

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale

- Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure insorirea/luminarea naturala a spaţiilor pentru public şi a birourilor;
- Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor comune pentru public. Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare;
- Pentru construcțiile de cult condițiile de orientare sunt date de specificul cultului;
- Pentru construcțiile de cultură spațiile de lectură și sălile de expunere vor fi orientate spre nord, nord-est, nord-vest. Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură și a sălilor de expunere, rezolvările de fațadă vor evita însorirea;
- Pentru construcțiile de învățământ orientarea sălilor de clasă va fi spre sud, sud-est, sud-vest. Bibliotecile, sălile de atelier și laboratoarele se vor orienta spre nord. Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcția nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est;
- Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii vor fi orientate spre sud, sud-est, sud-vest;
- Pentru construcțiile de sănătate laboratoarele și serviciile tehnice medicale vor fi orientate spre nord, iar cabinetele orientate spre sud, sud-est;
- Pentru construcțiile de turism și construcțiile de locuințe amplasarea clădirilor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum $1^1/_2$ ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Amplasarea faţă de drumurile publice - L/IS, L/ISzp:

Constructiile se vor amplasa prin respectarea prospectelor strazilor, prevazute prin prezenta documentatie P.U.G., plansa 3.2.a Reglementări urbanistice – Cai de comunicatie - Profile transversale.

ALINIAMENT PROPUS - linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata, propusa prin prospectele de drum, reglementate prin prezenta documentatie urbanistica.

Aliniamentul propus va respecta urmatoarele distante fata de axul strazilor:

- 8,00 m fata de axul drumurilor judetene DJ102E şi DJ232, conform profilului stradal propus1-1;
- 7,00 m fata de axul drumului comunal DC61,conform profilului stradal propus 3-3;
- 5,50 m fata de axul strazilor principale din intravilanul localitatii, conform profilului stradal propus 5-5;
- 4,50 m fata de axul strazilor secundare din intravilanul localitatii, conform profilului stradal propus 6-6.

Amplasarea faţă de aliniament - L/IS, L/ISzp:

Constructiile vor fi amplasate fata de aliniamentul propus prin respectarea prospectelor strazilor, prevazute prin prezenta documentatie P.U.G., plansa 3.2.a Reglementări urbanistice – Cai de comunicatie - Profile transversale, astfel:

- Regimul de aliniere al cladirilor in zona drumurilor judetene DJ102E şi DJ232: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 m in intravilan;
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona drumului comunal DC61: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 m in intravilan;
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona strazilor principale din intravilan: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 - 5 m prin respectarea conformarii alinierii cladirilor existente.
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona strazilor secundare din intravilan: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 – 5 m prin respectarea conformarii alinierii cladirilor existente.

L/ISzp:

- Se va evita trasarea unor aliniamente spre strada;
- Cladirile vor fi amplasate retrase in interiorul loturilor;

Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei - L/IS, L/ISzp:

- in cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu 1/2 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,00 metri;
- cladirile care se vor realiza în regim izolat se vor retrage faţă de una dintre limitele laterale conform Codului Civil şi faţă de cealaltă cu jumatate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 m;
- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 metri;
- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei;
- retragerea posterioară a subsolului va fi la minim 8,00 m de la limita de fund a percelei;
- limitele maxime ale construcţiei în subsol:
  - retragerea frontală a subsolului va coincide cu conturul clădirii;
  - limitele laterale ale subsolului pot fi pe limitele parcelei.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă - L/IS, L/ISzp:

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu 1/2 din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai mici de 3,00 m;
- distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 3,00 m, numai în cazul în care faţadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru activităţi principale şi permanente ce necesită lumină naturală.

Accese carosabile - L/IS, L/ISzp:

– Parcela este construibilă numai dacă are cel puţin un acces dintr-o cale publică sau drept de trecere legală, de o lăţime minimă de 3,50 m;

– In cazul parcelelor cu acces din două drumuri, accesul se va face din drumul cu traficul cel mai redus.

– Pentru constructiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare. In functie de destinatia si capacitatea constructiei vor fi prevazute:

- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare si accese masini si utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.

– Pentru constructiile de cult se vor asigura alei carosabile, in legatura cu reteaua de circulatie majora;

– Pentru constructiile de cultura se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal si aprovizionare;

– Pentru constructiile de invatamant se vor asigura accese carosabile de legatura cu reteaua de circulatie majora si se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari in caz de urgenta (cutremure, inundatii, incendii);

– Pentru constructiile de sanatate se va asigura legatura cu reteaua de circulatie majora prin doua accese carosabile separate;

– Pentru construcţii de turism vor fi prevăzute accesele carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere;

– Pentru locuinte se vor asigura accese carosabile pentru locatari;

– Daca la parterul cladirilor de locuit se vor amplasa/amenaja unitati comerciale, unitati de prestari servicii, cabinete medicale umane fara paturi si cabinete veterinare pentru animale de companie, pentru acestea se vor asigura accese separate fata de cele pentru locatari.

Accese pietonale - L/IS, L/ISzp:

- se vor asigura accese pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiilor;
- accesele pietonale vor permite in mod obligatoriu circulatia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice.

Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente - L/IS, L/ISzp:

- autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă și de energie electrică. Până la înființarea rețelelor publice de alimentare cu apă si de canalizare în întreaga comună, se pot adopta soluții individuale de alimentare cu apă, respectiv de colectare a apelor uzate menajere cu obligativitatea obținerii avizului autorității competente care administrează resursele de apă, respectiv a avizului autoritații competente pentru protecția mediului. După înființarea rețelelor nu se va mai permite autorizarea de construcții fără racordare la rețelele mentionate;
– toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice existente și se va asigura colectarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații etc;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la sanțurile de colectare a apelor pluviale este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare în zonele publice.

Realizarea de retele edilitare - L/IS, L/ISzp:

- Înființarea de noi rețele edilitare se face de către autoritatea publică locală și de către societățile comerciale/ furnizori de servicii și utilități;
- Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz;
- Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se execută in intregime de investitor sau de beneficiar;
- Montarea echipamentelor tehnice se executa in varianata de amplasare subterana ori, dupa caz, in incinte sau in nisele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/constructiilor si fara afectarea circulatieiei publice;
- Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd sisteme de identificare pentru reperarea a poziției rețelelor edilitare în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;
- Lucrările de construcții pentru realizarea si/sau extinderea rețelelor edilitare se va cupla cu realizaresi/sau modernizarea rețelei stradale;
- Canalele subterane pentru rețelelor edilitare se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

Parcelarea - L/IS, L/ISzp:

- parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minim 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții și se poate face numai prin intocmirea, avizarea si aprobarea unei documentatii urbanistice P.U.Z.;
- pentru construcțiile publice dispuse izolat, parcelele trebuie să aibă o suprafață minimă de 500 mp și un front la stradă de minim 15 m;
- pentru construcțiile de turism parcelele trebuie să aibă o suprafață minimă de 600mp și un front la stradă de minim 15,00 m;
- pentru locuințe parcelele trebuie să aibă urmatoarele dimensiuni:
  a) deschidere la stradă:
     - min. 12,00 m pentru construcții cuplate si izolate;
  b) suprafață minimă a parcelei:
     - min. 200,00 mp pentru cuplate si cele izolate
- parcelele cu deschiderea sau suprafața mai mică decât cele menționate mai sus pot deveni construibile numai prin comasarea cu una sau mai multe parcele învecinate;
- in cazul locuintelor izolate, pentru formele atipice în care deschiderea la strada este mai mică de 12 m iar latura posterioară a parcelei are dimensiuni mai mari, se reglementează posibilitatea construirii doar în zona în care lățimea acesteia este de minim 12 m;
- adâncimea unei parcele trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia;
- parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - asigurarea accesului la un drum public în mod direct sau prin servitute (acces carosabil de minim 3,50 m lățime);
  - Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare;
- se permite păstrarea configurației de grădină, livadă sau fâneață în spatele curții locuinței.

Înălțimea construcțiilor

Zona functionala	Inaltimea constructiilor (masurata de la cota +0.00)		
	Regim inaltime max	Inaltime max la cornisa	Inaltime max la coama
L/IS	S+P+1E+M	8,00 m	11,00 m
L/ISzp	+P+1E	7,00 m	10,00 m

- excepție vor face bisericile, capelele și clopotnițele, pentru acestea nefiind prevăzută o înălțime maximă.

Aspectul exterior al construcțiilor - L/IS, L/ISzp:

- se interzice amplasarea retelelor edilitare pe plantatii de aliniament, pe elemente de fatada ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura;

- se interzice înălţarea clădirilor prin realizarea unor mansarde false;
- aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate, cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
- se interzice utilizarea materialelor de finisaje în culori stridente sau strălucitoare, imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei;
- pentru noile clădiri propuse se va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura faţadelor, materiale de construcţie, firme, afişaj, publicitate; în această zonă arhitectura se va subordona cerinţelor de coerenţa la scara urbană;
- nu se recomanda acoperisuri tip terasa;
- în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare şi justificări grafice, fotomontaje sau machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau pentru noile inserţii.

Pentru cladirile cu valoare istorica si arhitecturala, identificate prin documentatia *Studiu istoric de fundamentare P.U.G. Plopu,* amplasate in interiorul zonelor **L/IS** si **L/ISzp** se vor repecta urmatoarele:

- se vor pastra spatiile semi-deschise, forma si distribuirea acestora;
- se va pastra forma acoperisului in patru pante;
- in cazul unor interventii interioare nu vor fi modificate fatadele si golurile existente;
- pentru interventii asupra spatiilor semi-deschise, tamplariei sau invelitorii se vor folosi materiale similare: lemn pentru tamplarie, tabla plana culoare gri sau tigla pentru invelitori si lemn pentru elementele prispei si foisorului;
- se vor pastra elementele de finisaj ale fatadelor;
- culoarea fatadelor va fi alba;
- culoarea tamplariei: la spatiile semi-deschise (prispa, foisor), tamplarie ferestre, tamplarie usi se va folosi culoarea maron inchis sau verde inchis. Sunt interzise culorile alb, rosu, albastru sau orice alte culori stridente;
- se va pastra modul de ocupare a lotului.

L/IS:

- se vor limita modulele volumetrice la dimensiuni de max. 20 m x 15 m in plan;
- acoperişurile vor fi tip şarpantă, in doua sau patru pante, potrivit specificului local/rural, cu pantă de cel mult 45 grade, cu invelitoare din tigla, tigla matalica, tabla plana sau tabla zincata;
- raportul plin–gol va fi echilibrat, golurile având forma predominanta verticală;
- se vor utiliza materiale şi culori naturale, pastelate (alb, gri pal, crem pal, bej pal etc.) şi se interzice utilizarea culorilor stridente;

L/ISzp:

- penru cladirile noi nu se va depasi un gabarit volumetric de 14 m x 10 m in plan;
- cladirile vor avea acoperis in patru pante, invelitoare din tigla, tabla plana de culoare gri, tabla zincata;
- cladirile vor avea goluri verticale, cu zugraveli albe sau pastelate: bej pal, gri pal;
- casele vor avea prispe si foisoare cu stalpi si parapete din lemn.

Parcaje - L/IS, L/ISzp:

- parcarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei;
- pentru construcţii comerciale şi de servicii: un loc de parcare la 20-30 mp arie utila a construcţiei pentru unităţi de până la 400 mp;
- pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 4-6 locuri la masă.
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare conform normelor, diferenţa de locuri de parcare se va amenaja pe un alt amplasament intr-o raza de maxim 150,00 metri de la limita lotului, pe baza hotărârii Consiliului Local;
- in toate cazurile, este obligatorie asigurarea staţionării autovehiculelor persoanelor cu dizabililităţi sau cu dificultăţi de deplasare.

Spaţii verzi şi plantate - L/IS, L/ISzp:

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50,00 mp suprafaţă liberă de construcţii;
- în cazul construcţiilor noi cel puţin 20% din suprafaţa terenului se va amenaja ca spaţiu verde prin folosirea materialului vegetal lemnos şi a erbaceelor caracteristice florei din acestă zonă geografică;
- parcajele amenajate la sol vor fi tratate peisagistic cu folosirea materialului vegetal lemnos şi a erbaceeloor caracteristice florei din zonă;
- se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4,00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 5 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate.
- pentru construcţii comerciale şi de servicii: vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorative şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare – 2-5% din suprafaţa totală a terenului;
- pentru construcţii de învăţământ vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol de odihnă şi de spaţiu de joacă (în funcţie de capacitatea construcţiei) - minim 20% din suprafaţa terenului;
- pentru construcţiile de agrement şi turism: vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de gradul de confort, dar numai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului;
- se va proteja spatiul plantat din interiorul insulelor si cel adiacent strazilor (la strada).

Împrejmuiri - L/IS, L/ISzp:

- nu este obligatorie construirea gardurilor frontale spre trotuare şi circulaţii pietonale publice mai ales la clădirile care nu adăpostesc funcţiuni de locuire şi care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific;
- se recomandă ca segmentele de fronturi în care accesul publicului nu este liber să fie împrejmuit de preferinţă cu un gard viu de maxim 1,00 m înălţime;
- se pot realiza garduri spre stradă cu înălţimea maximă de 1,80 m; acestea vor fi transparente, realizate din materiale de construcţii rezistente la intemperii (fier forjat, plasă sau trafor din lemn) sau din gard viu şi pot avea un soclu opac de 0,30-0,60 m;
- gardurile laterale sau din spate vor avea înălţimi de maxim 2,00 m putînd fi opace sau transparente, realizate din fier forjat, plasă metalică, lemn şi pot fi dublate de gard viu; în situaţia realizării unor garduri din zidărie acestea vor avea în partea superioară goluri decorative de min. 0,30 m înălţime închise cu fier forjat, plasă sau trafor din lemn;
- porţile de acces auto şi pietonal se vor deschide spre interiorul parcelei/ proprietăţii astfel încât să nu împiedice circulaţia pe drumurile publice.

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI – ZONA L/IS

Procent maxim de ocupare a terenului

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI [P.O.T.=(Sc/St) x 100]

L/IS: P.O.T. maxim = 35 %

L/ISzp: P.O.T. maxim = 25 %

Excepţii:

Pentru **construcţii de învăţământ**:

– Amplasamentul se va organiza în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, după cum urmează:

- Zona ocupată de construcţie;
- Zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;
- Zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;
- Zonă verde, inclusiv grădină de flori.

– Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev;

Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate, astfel:

- 25% teren ocupat de construcţii;
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zona verde, gradina de flori).

Pentru **construcţii de sănătate**:

– Amplasamentul se va organiza în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum urmează:

- Zona ocupată de construcţii;
- Zona accese, alei, parcaje;
- Zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie;

–Capacitatea construcţiilor se stabileşte pe baza populaţiei arondate pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile lucrătoare;

–Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5 m2/consultaţie;

–Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.

Procentul maxim de ocupare al terenului pentru construcţii va fi de 20%.

Coeficient maxim de utilizare a terenului – ZONA L/IS

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.=Sd/St)

L/IS: C.U.T. maxim = 0,9 (mp. ADC/mp. Teren)

L/ISzp: C.U.T. maxim = 0,3 (mp. ADC/mp. Teren)

Excepţii:

Pentru **construcţii de învăţământ**: CUT maxim admis = 0,70 ACD/mp. teren;

Pentru **construcţii de sănătate**: CUT maxim admis = 0,50 ACD/mp. teren;

Pentru terenurile ai căror indicatori urbanistici au fost epuizati prin utilizarea maximă a unuia dintre indicatori, restul parcelei va rămâne neconstruibil sau se va condiţiona autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unei documentatii de urbanism de tip PUZ - comform prevederile Legii nr. 350/2001, art. 32 alin. (5).

CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR – ZONA TE

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale – ZONA TE

– Pentru construcţiile administrative se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.

Amplasarea față de drumurile publice - ZONA TE

Constructiile se vor amplasa prin respectarea prospectelor strazilor, prevazute prin prezenta documentatie P.U.G., plansa 3.2.a Reglementări urbanistice – Cai de comunicatie - Profile transversale.

ALINIAMENT PROPUS - linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata, propusa prin prospectele de drum reglementate prin prezenta documentatie urbanistica.

Aliniamentul propus va respecta urmatoarele distante fata de axul strazilor:

- 8,00 m fata de axul drumurilor judetene DJ102E și DJ232, conform profilului stradal propus1-1;
- 7,00 m fata de axul drumului comunal DC61,conform profilului stradal propus 3-3;
- 5,50 m fata de axul strazilor principale din intravilanul localitatii, conform profilului stradal propus 5-5;
- 4,50 m fata de axul strazilor secundare din intravilanul localitatii, conform profilului stradal propus 6-6.

Amplasarea față de aliniament

Constructiile vor fi amplasate fata de aliniamentul propus prin respectarea prospectelor strazilor, prevazute prin prezenta documentatie P.U.G., plansa 3.2.a Reglementări urbanistice – Cai de comunicatie - Profile transversale, astfel:

- Regimul de aliniere al cladirilor in zona drumurilor judetene DJ102E și DJ232: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 m in intravilan;
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona drumului comunal DC61: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 m in intravilan;
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona strazilor principale din intravilan: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 - 5 m prin respectarea conformarii alinierii cladirilor existente.
- Regimul de aliniere al cladirilor in zona strazilor secundare din intravilan: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu minim 3 – 5 m prin respectarea conformarii alinierii cladirilor existente.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei

– Clădirile se vor retrage față de limitele laterale și posterioare cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 m;
– Se interzice construirea pe limitele parcelei;
– Retragerea posterioară a subsolului va fi la minim 5,00 m de la limita de fund a parcelei;
– Limitele maxime ale construcției în subsol:

- retragerea frontală a subsolului va coincide cu conturul clădirii;
- limitele laterale ale subsolului pot fi pe limitele parcelei.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu 1/2 din înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai mici de 3,00 m;
- distanța se poate reduce la 1/4 din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 3,00 m, numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru activități principale și permanente ce necesită lumină naturală.

Accese carosabile

- parcela este construibilă numai dacă are cel puțin un acces dintr-o cale publică, sau drept de trecere legală, de o lățime minimă de 3,50 m;
- in cazul parcelelor cu acces din două drumuri, accesul se va face din drumul cu traficul cel mai redus.

Accese pietonale

- se vor asigura accese pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiilor;
- accesele pietonale vor permite in mod obligatoriu circulatia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice.

Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

- autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă și de energie electrică. Până la înființarea rețelelor publice de alimentare cu apă si de canalizare în întreaga comună, se pot adopta soluții individuale de alimentare cu apă, respectiv de colectare a apelor uzate menajere cu obligativitatea obținerii avizului autorității competente care administrează resursele de apă, respectiv a avizului autorității competente pentru protecția mediului. După înființarea rețelelor nu se va mai permite autorizarea de construcții fără racordare la rețelele mentionate;
– toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice existente și se va asigura colectarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații etc;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la șanțurile de colectare a apelor pluviale este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare în zonele publice.

Realizarea de retele edilitare

- Înființarea de noi rețele edilitare se face de către autoritatea publică locală și de către societățile comerciale/ furnizori de servicii și utilități;
- Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz;
- Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se execută in intregime de investitor sau de beneficiar;
- Montarea echipamentelor tehnice se executa in varianata de amplasare subterana ori, dupa caz, in incinte sau in nisele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/constructiilor si fara afectarea circulatieiei publice;
- Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd sisteme de identificare pentru reperarea a poziției rețelelor edilitare în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

-Lucrările de construcții pentru realizarea si/sau extinderea rețelelor edilitare se va cupla cu realizaresi/sau modernizarea rețelei stradale;
- Canalele subterane pentru rețelelor edilitare se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

Parcelarea

– Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Asigurarea accesului la un drum public în mod direct;
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare;
- Să aibă forme și dimensiuni care să permită respectarea regulilor de amplasare și conformare specifice funcțiunilor construcției propuse.

Înălțimea construcțiilor

Zona functionala	Inaltimea constructiilor (masurata de la cota +0.00)		
	Regim inaltime max	Inaltime max la cornisa	Inaltime max la coama
TE	S+P+1E	7 m	10 m

Aspectul exterior al construcțiilor

– Aspectul exterior al cladirilor va ține cont de cerințele funcționale, adaptate la identitatea locală, astfel încât să se asigure coerență compozițională;
– Se recomandă acoperișurile tip șarpantă, din țiglă (de culoare rosie), potrivit specificului rural, cu pantă de cel mult 45 grade;
– Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor;
– Raportul plin – gol va fi echilibrat, golurile având o forma rectangulară;
– Se recomandă utilizarea materialelor și culorilor naturale, pastelate (alb, gri, crem etc.) și se interzice utilizarea culorilor stridente;
– Clădirile noi sau modificările/reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei.

Parcaje

– Staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;
– În toate cazurile, este obligatorie asigurarea staționării autovehiculelor persoanelor cu dizabililități sau cu dificultăți de deplasare.

Spații verzi și plantate

– Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 30% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
– Parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
– Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.
– Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei, spatii verzi amenajate în proporție de minim 30% din suprafața totală;

Împrejmuiri

– Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției;
– Separarea spre stradă a terenurilor se va putea face cu garduri transparente de maxim 2 metri înălțime din care 0,30 - 0,60 m poate fi un soclu opac și pot fi dublate cu gard viu;
– Gardurile de pe limitele laterale și posterioare pot fi opace și vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri;
– Este posibilă creșterea înălțimii împrejmuirii peste cea prevăzută la alineatul precedent, din rațiuni de securitate, numai cu sisteme transparente;
– Porțile de acces auto și pietonal se vor deschide spre interiorul parcelei/ proprietății astfel încât să nu împiedice circulația pe drumurile publice.

POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI– ZONA TE

6.6.4.A. Procent maxim de ocupare a terenului
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI [P.O.T.=(Sc/St) x 100]
P.O.T. maxim = 30 %

6.6.4.B. Coeficient maxim de utilizare a terenului
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.=Sd/St)
C.U.T. maxim = 0,6 (mp. ADC/mp. Teren)

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN COMUNA PLOPU, JUD. PRAHOVA

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE *AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE* SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

In scopul eliberarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/ desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului: *Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, Ploiesti, jud. Prahova*

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea cu privire la participarea publicului si accesului la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neancadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului, in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirea demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.

In urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

a) certificatul de urbanism (copie)

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune astfel (copie legalizata) ;

c) documentatia tehnica – D.T., dupa caz (2 exemplare originale) ;

☒ **DTAC** ☐ DTOE ☐ DTAD

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism :

d.1. avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

☒ **alimentare cu apa**	☒ **gaze naturale**
☒ **canalizare**	☐ telefonizare
☒ **alimentare cu energie electrica**	☐ salubritate
☐ alimentare cu energie termica	☐ transport urban

Alte avize/acorduri :

d.2. Avize si acorduri privind

☐ securitatea la incendiu ☐ protectia civila ☐ **sanatatea populatiei**

d.3. Avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

- Aviz Politia Plopu - Aviz/Acord drum local – comuna Plopu	- Aviz A.N. Apele Romane – S.G.A.

d.4. Studii de specialitate (1 exemplar original):

-Plan de situatie pe ridicare topografica cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrarilor de construire propuse, cu puuncte de inflexiune si cote pe contur, tabel de coordonate cu calculul de suprafete, lungimi aparari maluri, curbe de nivel, constructii, retele, drumuri existente.	- Studiu geotehnic verificat AF - Studiu hidrogeologic

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie)

f) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie) :

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de **24** luni de la data emiterii.

PRIMAR,
BĂLĂNESCU ADRIAN
L.S.

ROMÂNIA COMUNA PLOPU JUDEȚUL PRAHOVA 3

SECRETAR,
MIHAI SOFIA

Pt. ARHITECT SEF,
TOMA NICOLETA-CLAUDIA

Achitat taxa de - lei, conform chitantei nr. - din -.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / ~~prin posta~~ la data de 27.05.2026

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmare a cererii nr. _____ din _____.

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _____pana la data de _____

După aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, **SECRETAR,**

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii: _____
Achitat taxa de : _____ lei, conform chitantei nr._____din _____
Transmis solicitantului la data de _____ direct / prin posta

Adresa Telefon/Faxweb/E-mail
Str. Democratiei nr. 8A+40-244-520238www.mistar-proiect.roploiesti,
prahova+40-745-144226office@mistar-proiect.ro

Adrian Balanescu
Digitally signed by Adrian Balanescu
Date: 2026.07.10 09:54:26 +03'00'

ACTIVITATI DE PROIECTARE
INGINERIE GEOLOGICA SI HIDROLOGICA
LUCRARI DE FORAJ

FORAJ ALIMENTARE CU APĂ

PENTRU

COMUNA PLOPU

JUDEŢUL PRAHOVA

STUDIU HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU OBŢINEREA

EXPERTIZEI I.N.H.G.A. BUCUREŞTI

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI PLOPU

CUPRINS

1. CONSIDERAŢII GENERALE 3

1.1 CONDIŢII TEMATICE 3
1.2 CONDIŢII NATURALE ALE AMPLASAMENTULUI 3
1.2.1. Date Geomorfologice 3
1.2.2. Date Geologice 4
1.2.3. Date climatologice 4

2. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE 5

2.1. LUCRăRI HIDROGEOLOGICE CARTATE ÎN ZONĂ 6

3. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 6

3.1. EFECTUAREA FORAJULUI 7
3.2. PROBAREA FORAJULUI 7
3.3. ECHIPAREA CU POMPĂ SUBMERSIBILĂ 8
3.4. ZONA DE PROTECŢIE SANITARĂ 8

4. TABEL CU DATELE HIDROGEOLOGICE 10

ANEXE GRAFICE:

- Plan de amplasare cu poziţia forajelor cartate şi a forajului propus pentru alimentare comuna Plopu, județul Prahova ……..…….....- Scara 1: 25 000;
- Fragment hartă geologică în zona Ploieşti - Plopu .....- Scara 1:100 000;
- Coloana litologică prezumtivă a forajului propus ..... - Scara 1: 500;

FORAJ PENTRU SUPLIMENTAREA ALIMENTĂRII CU APĂ
A COMUNEI PLOPU, JUDETUL PRAHOVA
STUDIU HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR

1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Condiţii tematice

În cadrul proiectului de suplimentare a alimentării cu apă a comunei Plopu s-a hotărât amplasarea unui foraj hidrogeologic în partea de centrală a satului Nisipoasa, pe teritoriul administrativ al comunei Plopu, judeţul Prahova, foraj care va înlocui un foraj vechi înnisipat, deoarece sursa existentă nu asigură necesarul de apă potabilă pentru comună.

Pentru a răspunde acestei solicitări a fost efectuată o cartare hidrogeologică în perimetrul viitorului amplasament, precum şi în zone limitrofe şi au fost consultate documentaţii de arhivă.

Pe baza datelor obţinute putem considera că soluţia optimă pentru alimentarea cu apă a investiţiei este realizarea unui nou foraj hidrogeologic care să capteze apa subterană de medie adâncime şi de adâncime, în apropierea forajului înnisipat.

Parametrii noului foraj au fost prognozaţi pe baza datelor forajelor existente în zonă.

Conform breviarului de calcul, necesarul de apă al forajului este Q = 2,00 l/s.

1.2 Condiţii naturale ale amplasamentului

Amplasamentul acestui foraj este situat în partea centrală a satului Nisipoasa, comuna Plopu, care se găsește la cca.10 km nordest de municipiului Ploieşti. Accesul la acest amplasament se face din DN1B Ploieşti - Buzău pe drumul Dj 102E, drum care permite accesul spre comunele Plopu, Vărbila și mai departe spre localitățile de pe valea râului Cricovul Sărat..

Locația forajului a fost stabilită lângă școala satului Nisipoasa, pe terenul primăriei, în apropiere de forajul abandonat. Accesul la amplasament se face din Dj 102E.

Amplasamentul gospodăriei de apă se găsește la cca. km nord de această locație, lângă școala din satul Hîrsa, ce aparține de comuna Plopu.

1.2.1. Date Geomorfologice

Conform hărţii geomorfologice “România – Unităţile de Relief – Regionarea Geomorfologică”, comuna Plopu este situată în unitatea morfologică Subcarpaţii Prahovei - subunitatea Subcarpaţii Teleajenului, în zona sudică a dealurilor subcarpatice şi este drenat de pârâul Bucovelu, afluent stânga al Teleajenului, bazinul hidrografic Ialomiţa.

La est de valea pârâului Bucovelu este valea râului Cricovul Sărat care desparte

înălţimi deluroase ce sunt atribuite la două unităţi geomorfologice distincte:

- la est de râul Cricov, Dealurile Istriţei, subunitate a Subcarpaţilor Buzăului;

- la vest de râul Cricov, Dealul Bucovelu, ce face parte din subunitatea Subcarpaţilor Teleajenului, parte componentă a Subcarpaţilor Prahovei.

Localitatea Nisipoasa este situată în partea centrală a unităţii geomorfologice Dealul Bucovelu, la 3 km nordvest de comuna Bucov, pe cursul superior al văii pârâului Bucovelu.

Local, amplasamentul propus pentru forajul hidrogeologic este situat pe zona de vale a pârâului Bucovelu.

1.2.2. Date Geologice

Din punct de vedere geologic teritoriul localităţii Nisipoasa este situat la nord de contactul subcarpaţilor cu câmpia. Acest contact poate fi comparat cu o linie care trece pe la nord-vest de Buzău, prin localitățile Urlaţi şi Bucov și apoi pe la nord de Ploieşti. Această linie corespunde unui sistem de falii longitudinale de încălecare, dispuse în releu, acoperite de depozitele pliocene şi cuaternare

La nord de zona localității Bucov, în dealul Bucovelu, apare la zi Pleistocenul Inferior în faciesul “stratelor de Cândeşti “, care este în continuitate de sedimentare cu Romanianul reprezentat de o serie monotonă de argile, marne şi nisipuri fine.

Dealul Bucovelul poate fi considerat un anticlinoriu format din două anticlinale între care este un sinclinal, unde sunt situate satele Plopu și Nisipoasa. Acest sinclinal are o orientare nordest - sudvest, este evidențiat pe harta geologică la Gornet Cricov - Valea Cucului și se continuă cu Nisipoasa - Plopu de pe valea Bucovelului.

În zona Nisipoasa, la suprafaţa terenului se întâlnesc depozite deluviale şi coluviale argiloase şi prăfoase, material format pe seama depozitelor romaniene.

Nivelul hidrostatic al freaticului se întâlneşte în zona văii Bucovelului la adâncimi de 4,00 - 6,00 m, pe terasele de pe versanții văii, freaticul este întâlnit la 8,00 - 10,00 m.

Nivelul piezometric al stratelor de adâncime se manifestă ascensional și chiar artezian în axul sinclinalului.

1.2.3. Date climatologice

Clima zonei Plopu este temperat - continentală, având parametri :

- temperatura medie anuală ..... +10,6°C
- temperatura minimă absolută ..... -30,0°C
- temperatura maximă absolută ..... +39,4°C

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 588,0 mm şi reprezintă media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna .....105,9 mm; - vara .....211,8 mm;

- primăvara..... 138,3 mm; - toamna .....132,0 mm;

Sunt considerate “cu precipitaţii” toate zilele in care apa căzută sub formă de ploaie, lapoviţă, grindină, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei îl reprezintă vânturile. În zonă acestea sunt predominante din sectorul nordic -estic (14,9%) şi estic (13,3%).

Calmul înregistrează valoarea procentuală de 25,8 %, iar intensitatea medie a vânturilor are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

Adâncimea maximă la ingheţ este de 0,80 - 0,90 m, iar frecvenţa medie a zilelor de inghet cu T≤0°C este de 101,2 zile/an.

2. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Prelucrarea datelor de arhivă şi a celor obţinute la cartarea hidrogeologică a unor lucrări hidrogeologice din zonă au evidenţiat condiţiile hidrogeologice din arealului situat la nordest de municipiul Ploieşti, unde se află localitatea Nisipoasa. Acest areal se încadrează în regiunea hidrogeologică corespunzătoare muscelelor, subregiunea corespunzătoare piemonturilor de curbură, raionul hidrogrologic corespunzător pietrișurilor de Cândești. Această subregiune este situată în partea de est a regiunii dealurilor subcarpatice dintre râurile Trotuș și Buzău. Dealurile sunt constituite din depozite pliocene (pleistocen inferior - romanian superior) reprezentate litologic de o alternanță de argile, nisipuri și pietrișuri (Pietrișuri de Cândești).

Raionul hidrogrologic corespunzător pietrișurilor de Cândești ocupă cea mai mare suprafață a acestei subregiuni. Litologia și condițiile morfologice permit acumularea de ape subterane la adâncimi mari. Acumulările de apă din depozitele nisipoase situate mai aproape de suprafața morfologică a terenului sunt drenate datorită reliefului fragmentat, ele alimentând apele de suprafață din zonă.

Alimentarea lor se face prin infiltrarea apelor din precipitatii prin capetele din amonte ale stratelor si din pierderile prin infiltraţie din apele de suprafaţă, când acestea traversează zone nisipoase.

Directia de curgere a apelor freatice este condiționată de relief și zona de drenanță.

Conform hărții geologice satele Plopu și Nisipoasa sunt situate pe o zonă sinclinală care are o orientare nordest - sudvest, de la Gornet Cricov prin Valea Cucului. Prelungirea sinclinalului spre sudvest este materializată de valea Bucovelului. Existența acestui sinclinal explică prezența unor importante acumulări de apă subterană în perimetrul localității Nisipoasa, evidențiate prin foraje care s-au manifestat artezian.

2.1. Lucrări hidrogeologice cartate în zonă

Intocmirea prezentului studiu are la bază prelucrarea datelor obţinute prin consultarea documentaţiei de arhivă şi a datelor obţinute la cartarea hidrogeologică.

Cartarea hidrogeologică a identificat câteva foraje hidrogeologice în zone apropiate faţă de amplasamentul propus pentru foraj, dintre care menționăm trei foraje, cele mai apropiate hidrogeologic :

- în spatele școlii din localitatea Nisipoasa, este un foraj săpat pentru investiații geofizice, cu adâmcime necunoscută, care a debitat artezian zeci de ani (F1). A fost captat pentru alimentarea cu apă a localității și a fost folosit până s-a înnisipat. În prezent nu mai poate fi folosit, este înfundat cu nisip,t dar tot mai mustește artezian apă ;
- pe limita de nord a satului Nisipoasa, în zona ”La monument” (cca. 1050 m NNE) de forajul F1, este F2A foraj cu adâncimea de 132,00 m (sursă alimentare apă a comunei);
- la cca. 1250 m nord de punctul ”La monument” , pe ramura de est a satului Hîrsa, lângă școala din localitate, la gospodăria de apă a comunei, este forajul F1A cu adâncimea de 125,00 m (sursă alimentare apă a comunei);

Datele hidrogeologice ale acestor foraje sunt menţionate în tabelul anexat. Pe baza lor a fost întocmită coloana litologică prezumtivă pentru forajul propus şi au fost făcute recomandări privind realizarea lui.

3. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Din datele forajelor hidrogeologice situate în partea de nord, a amplasamentului propus în punctul ”Școală Nisipoasa ”, se constată că litologia pe adâncime este reprezentată de o alternanță de strate de argile și marne în care sunt interalații de pietrișuri şi nisipuri cu granulație medie și fină în care sunt acumuări de ape subterane de medie adâncime și de adâncime.

În depozitele proluviale de pe pantele versanților și cele deluviale sunt dezvoltate acvifere freatice locale, care au asigurat alimentarea cu apă a populației. Nivelul hidrostatic al acestor acvifere variază de la adâncimi de 8,00 - 10,00 m pe versanți, la 2,00 - 4,00 m în partea inferioară a versanților. Deoarece acviferul freatic este foarte vulnerabil la poluare nu se recomandă deschiderea lui pentru exploatare în situația că va fi întâlnit în forajul propus.

Acviferul de medie adâncime și de adâncime se manifestă ascensional și chiar artezian, în funcție de poziția forajelor față de axul sinclinalului.

Cele două foraje, F1A din Gospodăria apă Hîrsa și F2a de la ”Monument” au deschis până la adâncimi de 125,00 m respectiv - 132,00 m, patru strate acvifere, cantonate în

nisipuri medii și fine situate între adâncimile 35,00 - 121,00 m. În fiecare din cele două foraje, stratele însumează grosimi de 34,00 - 37,00 m.

Pe baza datelor hidrogeologice furnizate de forajele studiate, pentru realizarea unui foraj care să asigure necesarul de apă potabilă și igienico – sanitare ale comunei Plopu se recomandă săparea unui foraj în punctul ”Școală” care este situat în zona centrală a satului Nisipoasa. Forajul va fi amplasat la cca. 20,00 m sud de F1 (înnisipat) și va fi săpat la adâncimea de 130,00 m. Forajul va deschide stratele poros permeabile din complexul acvifer situat sub adâncimea de 30,00 m.

La amplasarea forajului se va respecta asigurarea zonei de protecţie sanitară severă care va avea o rază de 10,00 m.

3.1. Efectuarea forajului

Forajul propus, notat FP în anexele grafice, va fi săpat în sistem hidraulic până la adâncimea finală de 130,00 m în vederea captării stratelor acvifere din complexul acvifer mediu și inferior, interceptabile pe adâncimea respectivă.

Înregistrarea schimbărilor de litologie în timpul forajului şi poziţia stratelor acvifere se va face prin recuperare la sită şi investigaţie geofizică (carotaj electric), pentru determinarea intervalelor poros permeabile cu potenţial acvifer. Pe baza datelor obţinute se vor stabili stratele acvifere care vor fi deschise.

Forajul va fi tubat cu o coloană din burlane PVC, cu diametrul de 200 mm, cu filtre în dreptul stratelor acvifere. Coloana va fi dotată cu centrori elastici, care să asigure o bună verticalitate a acesteia şi să evite lipirea filtrelor de peretele găurii forate. În spaţiul inelar dintre coloana de burlane şi peretele găurii forate se va realiza o coroană de pietriş mărgăritar, sort 2,00 - 5,00 mm, pe intervalul de adâncime cuprins între 135,00 m la 30,00 m (deasupra părţii superioare a ultimului filtru).

În spaţiul inelar de deasupra pietrişului va fi introdusă argilă (bentonită) pe un interval de 2,00 m, după care va fi ciment până la adâncimea de 20,00 m. Cimentarea va fi efectuată cu deosebită grijă, pentru a opri accesul apei poluate din orizontul acvifer superior spre orizontul acvifer inferior.

De la adâncimea de 20,00 m până la suprafaţă, spaţiul inelar va fi umplut cu detritus de foraj cu conţinut ridicat de bentonită .

3.2. Probarea forajului

Pentru punerea în exploatare a forajului se vor efectua pompările pentru curăţare, decolmatare şi denisipare prin injecţie de apă şi aer comprimat cu o instalaţie tip Mamut.

Testarea datelor hidrogeologice reale ale forajului se va face prin pompări experimentale (minim 3 trepte în regim constant al debitului). Cu această ocazie se vor

înregistra parametrii hidrodinamici ai acviferului deschis (nivel piezometric , nivel dinamic , denivelare şi debit pompat).

La finalul pompărilor se va preleva o probă de apă pentru analiza chimică.

Analiza bacteriologică este indicat a fi efectuată de beneficiar după montarea pompei submersibile de exploatare. Caracteristicile tehnice ale pompei submersibile se vor alege în funcţie de datele obţinute la pompările experimentale.

Asigurarea condiţiilor optime de săpare, definitivare şi testare a forajului proiectat se va face prin asistenţa tehnică hidrogeologică , care va verifica datele prognozate în prezentul studiu şi va redacta " Cartea tehnică a forajului de captare", unde vor fi recomandările finale privind tipul şi parametrii optimi de exploatare ai pompei submersibile cu care va fi echipat puţul.

Pentru forajul proiectat prognozăm următorii parametri hidrogeologici :

- adâncimea (H) = 140,00 m
- diametrul coloanei de tubare = 200 mm;
- nivelul piezometric (NP) = artezian.
- denivelare (S) = 0,00m.
- debitul (Q) = 2,00 l/s.

3.3. Echiparea cu pompă submersibilă

Forajul va fi echipat cu o pompă submersibilă adecvată, prevăzută cu tablou de comandă, care va fi montat în cabina puţului. Aceasta va fi semiîngropată, impermeabilizată, din beton armat, prevăzută cu capac metalic de vizitare şi intervenţie la gura puţului în caz de necesitate (intervenţii la pompa submersibilă).

3.4. Zona de protecţie sanitară

Conform Legii 458 – 2002 privind calitatea apei potabile, Art. 5 alin. 1 din Legea Apelor nr.107/1996, Hotărârea nr. 930 din 11 august 2005, Ordinul nr. 1278 din 2011, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică. în jurul forajului va fi instituită o zonă de protecţie sanitară cu regim sever, prin amplasarea unui gard din panouri de sârmă, montate pe stâlpi metalici încastraţi în beton, gard care va cuprinde o suprafaţă de teren cu o rază de 10 m în jurul forajului. Gardul va avea înălţimea de 2,00 m şi va fi prevăzut şi cu poartă de acces auto și pietonală.

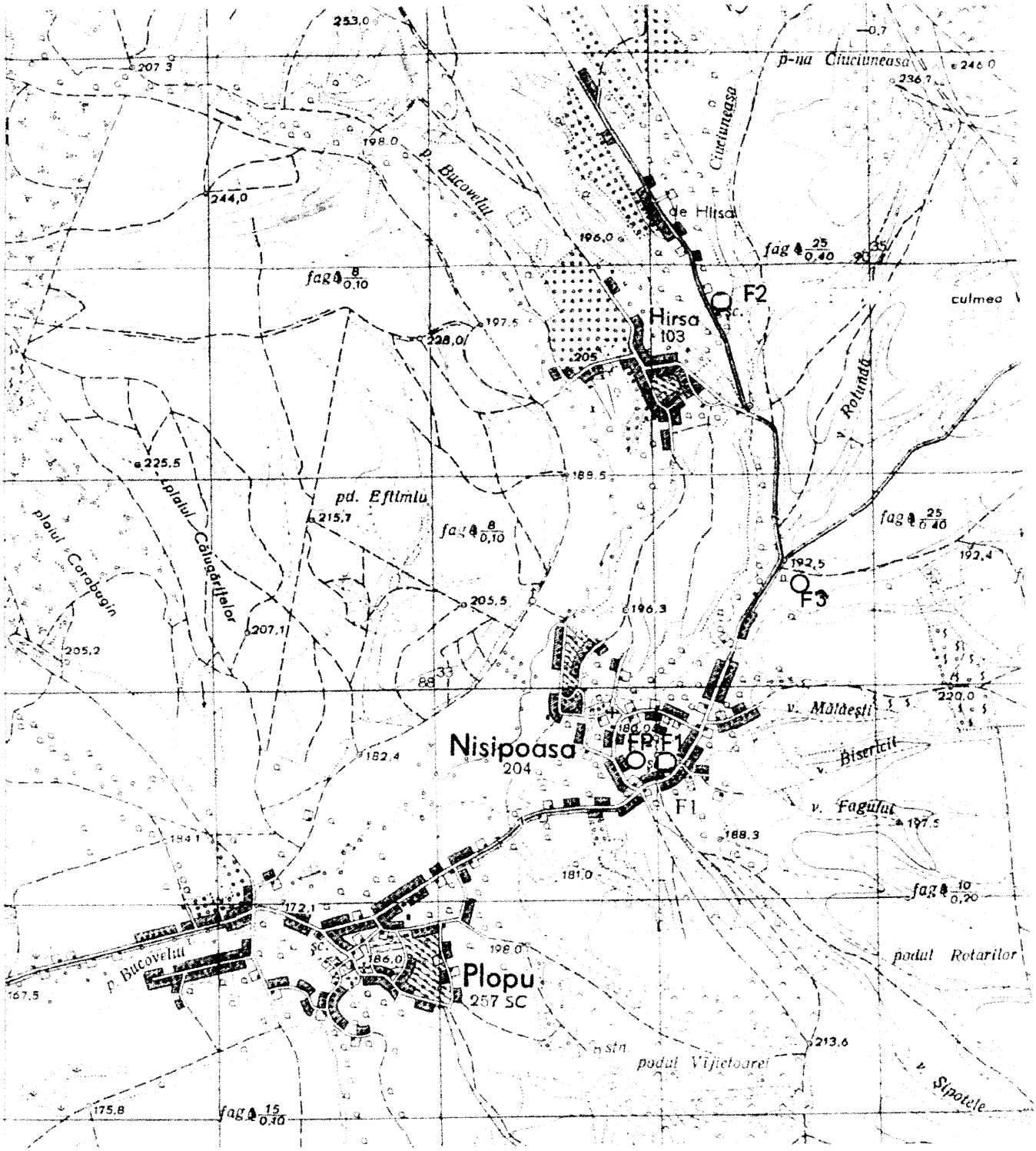
TABEL CU DATELE HIDROGEOLOGICE ALE FORAJELOR

DIN ZONA HÎRSA NISIPOASA, COMUNA PLOPU MENȚIONATE ÎN STUDIUL HIDROGEOLOGIC

Nr. foraj	Localizare	Adânc. H (m)	Poziţie filtre (m)	Gros. strat (m)	Nivel piezo metric (NPm)	Debit (Q) (l/s)	Deniv (S) (m)	Pota-bili-tate apă
F1	Lângă școala din Nisipoasa	-	-	-	artezian	1,00	-	P
F2	F1A Hîrsa la gospodăria de apă a comunei	125,00	59,00-64,00 74,00-79,00 84,00-89,00 99,00-104,00	5,00 5,00 5,00 5,00	20,50	2,00	5,50	P
F3	F2A la Nisipoasa, punctul ”La Monument”	132,00	35,00-40,00 50,00-60,00 70,00-80,00 115,0-120,00	5,00 10,00 10,00 5,00	artezian	2,00	1,00	P
F.P.	Foraj propus în Nisipoasa, punctul ”Școală”	140,00	35,00-40,00 50,00-60,00 70,00-78,00 115,00-120,00 133,00- 137,00	5,00 10,00 8,00 5,00 4,00	artezian	2,00	1,00	P

INTOCMIT,

Ing. Radea Mihai



PLAN DE SITUATIE

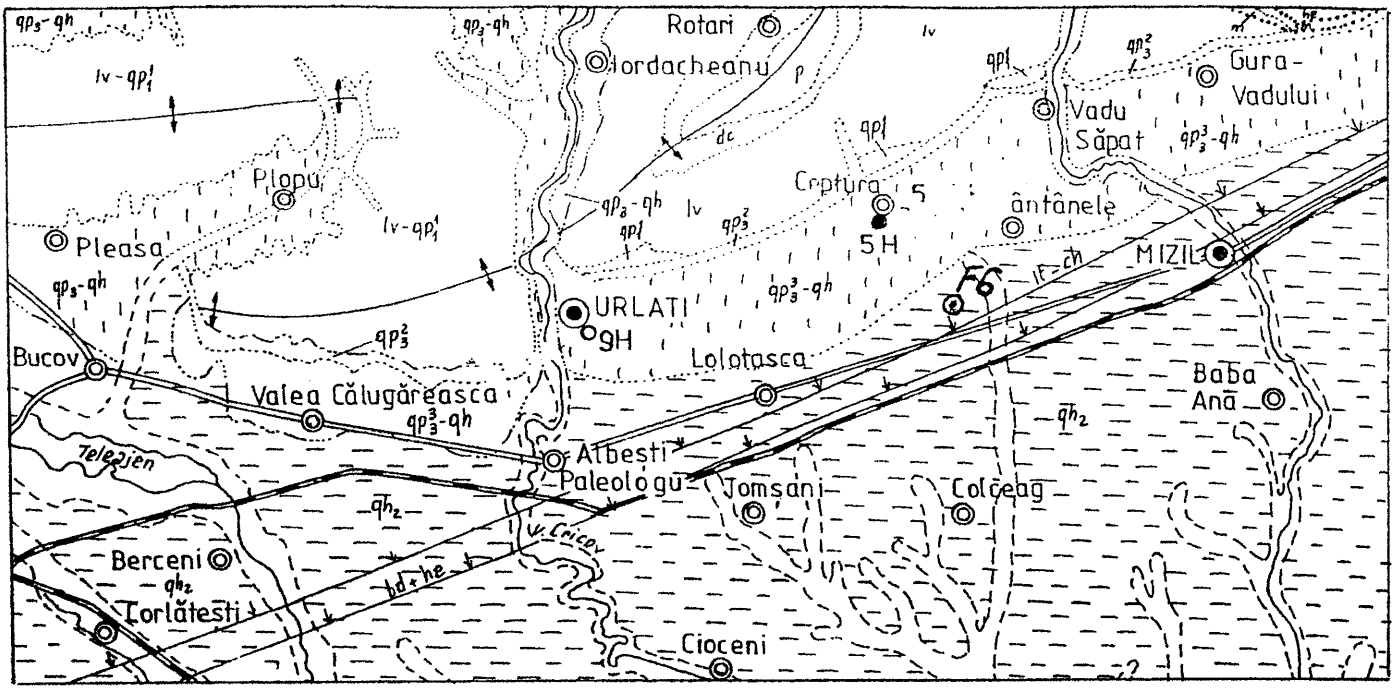
Zona Plopu-Nisipoasa –Hirsa,jud. Prahova

Sc 1 : 25000

Pozitia forajelor cartate F1,F2,F3 si a forajului propus FP

- F1,F2,F3, Foraje existente;
- FP -Foraj propus;

Plansa nr.1



L E G E N D A

CUATERNAR

- HOLOCEN – SUPERIOR – qh_2, qp_3^3-qh – *Pietrișuri, nisipuri și depozite loessoide*; qp_3^3-qh *Depozite loessoide*
- PLEISTOCEN – SUPERIOR – qp_3^2, qp_3-qh – *Argile roșii*; qp_3-gh *- Pietrișuri, nisipuri, depozite loessoide*
- PLEISTOCEN – INFERIOR – qp_1^1, Iv-qp_1^1 – *Pietrișuri, nisipuri, argile (strate de Cândești)*; Iv-qp_1^1 *Pietrișuri, argile, nisipuri*

NEOGEN

- PLIOCEN – LEVANTIN – Iv – *Argile și argile nisipoase*
- PLIOCEN – DACIAN – dc – *Nisipuri și marne cu intercalații cărbunoase*
- PLIOCEN – PONȚIAN – p – *Marne, marne nisipoase, nisipuri, calcare lumașelice*
- PLIOCEN – MEOȚIAN – m – *Nisipuri, marne, gresii, calcare oolitice*
- MIOCEN – SARMAȚIAN – sm – *Marne, argile, nisipuri, calcare lumașelice*
- MIOCEN – HELVEȚIAN – he – *Gresii, marne, gipsuni, conglomerate*

Depozite Fluviatile

Depozite aluvial-proluviale

Depozite deluvial-proluviale

Limită geologică

Limită geologică - morfologică

Limită morfologică

Bază de formațiune transgresivă

Ax de anticlinal

↓ bd + he ↓ *Limită de extensiune actuală a Burdigalianului + Helvețianului sub formațiunile mai noi*

↓ lf + ch ↓ *Limită de extensiune actuală a Paleogenului sub formațiunile mai noi*

I — I' *Secțiune hidrogeologică*

ZONA
CEPTURA
Jud. Prahova
HARTA
GEOLOGICA
Scara 1:200000

Planșa

COLOANA LITOLOGICA PREZUMTIVĂ A FORAJULUI HIDROGEOLOGIC PROPUS LA NISIPOASA, COMUNA PLOPU - JUDEŢUL PRAHOVA

Scara 1:500

ADANCIME STRAT m	GROSIME STRAT m	PROFIL GEOLOGIC	LITOLOGIE	NIVEL HIDROSTATIC m
35,00	35,00		Argilă galbenă;	0,00 m NP artezian
42,00	7,00		Pietrişuri;	35,00 m 40,00m
49,00	7,00		Argilă cenuşie;	
61,00	12,00		Pietriș și nisip;	50,00 m 60,00 m
70,00	9,00		Argilă marnoasă;	
82,00	12,00		Nisipuri fine;	70,00 m 78.00 m
115,00	33,00		Argilă marnoasă;	
121,00	6,00		Nisip fin;	115.00 m 120,00 m
133,00	12,00		Argilă marnoasă;	
137,00	4,00		Nisip fin;	133.00 m 137,00 m
140,00			Argilă marnoasă;	

2021

Adrian Balanescu

Digitally signed by Adrian Balanescu
Date: 2026.07.10 09:53:37 +03'00'

STUDIU GEOTEHNIC

"ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA"

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI PLOPU

ADRESA
STR. DEMOCRATIEI NR. 8A
PLOIESTI, PRAHOVA
TELEFON/FAX
+40-244-520238
+40-745-144226
WEB/E-MAIL
WWW.MISTAR-PROIECT.RO
OFFICE@MISTAR-PROIECT.RO

STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU

"ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA"

Director:	Ing. RADEA MIHAI
Întocmit:	Ing. ISPAS LAURENŢIU
Verificat:	Ing. RĂZVAN MARIN
Lucrări de teren:	Ing. ISPAS LAURENŢIU

Avizat şedinţa CTE din data de _____

cu proces verbal nr._____

reponsabil AQ _____

ADRESA
STR. DEMOCRATIEI NR. 8A
PLOIESTI, PRAHOVA
TELEFON/FAX
+40-244-520238
+40-745-144226
WEB/E-MAIL
WWW.MISTAR-PROIECT.RO
OFFICE@MISTAR-PROIECT.RO

CUPRINS:

1. DATE GENERALE 5
1.1. DENUMIREA ŞI AMPLASAREA LUCRĂRII 5
1.2. INVESTITOR/BENEFICIAR 5
1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC 5
1.4. NUMELE ŞI ADRESA UNITĂŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA TERENULUI CU PRECIZAREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ÎN CARE AU FOST IMPLICATE 5
1.5. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR/ PROIECTANT PRIVITOARE LA SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE 5
1.6. SCOPUL CERCETĂRILOR EFECTUATE 9
1.7. ÎNCADRAREA PRELIMINARĂ A LUCRĂRII ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ 9
2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT 10
2.1. TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI 10
2.2. DATE GEOMORFOLOGICE 11
2.3. DATE GEOLOGICE 12
2.4. DATE CLIMATICE 13
2.5. ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE ÎNGHEŢ 14
2.6. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI 15
2.7. ÎNCĂRCĂRI DIN ZĂPADĂ PE SOL 15
2.8. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICĂ 16
2.9. ÎNCADRAREA OBIECTIVULUI ÎN ZONE DE RISC – CUTREMUR, ALUNECĂRI DE TEREN, INUNDAŢII 17
2.6.1. INTENSITATEA SEISMICĂ 17
2.6.2. INUNDAŢII 17
2.6.3. ALUNECĂRI DE TEREN 17
3. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE 18
3.1. PREZENTAREA LUCRĂRILOR EFECTUATE 18
3.2. METODE, UTILAJE ŞI APARATURA FOLOSITE 18
3.3. DATE CALENDARISTICE ÎNTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRĂRILE DE TEREN 19
3.4. STRATIFICAŢIA PUSĂ ÎN EVIDENŢĂ 19
3.5. NIVELUL APEI SUBTERANE 21
3.6. SINTETIZAREA DATELOR EXISTENTE IN STUDIILE GEOTEHNICE ANTERIOARE 21
3.7. FIŞE TEHNICE ALE FORAJELOR CU DESCRIEREA STRATURILOR IDENTIFICATE 21
4. EVALUAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE 21
4.1. ÎNCADRAREA LUCRĂRII ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ 21
4.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR DE TEREN ŞI DE LABORATOR ŞI A REZULTATELOR ÎNCERCĂRILOR, AVÂND ÎN VEDERE METODELE DE PRELEVARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A PROBELOR, PRECUM ŞI CARACTERISTICILE APARATURII ŞI ALE METODELOR DE ÎNCERCARE 22
4.3. SECŢIUNI (PROFILE) CARACTERISTICE ALE TERENULUI, CU DELIMITAREA DIFERITELOR FORMAŢIUNI (STRATURI) PENTRU CARE SE STABILESC VALORILE CARACTERISTICE ŞI VALORILE DE CALCUL ALE PRINCIPALILOR PARAMETRI GEOTEHNICI 25
4.4. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALĂ ŞI LOCALĂ A AMPLASAMENTULUI 27
4.5. ADÂNCIMEA ŞI SISTEMUL DE FUNDARE RECOMANDATE 29

4.6. PRESIUNI CONVENŢIONALE (P_{conv}) PENTRU TERENURILE DE FUNDARE / EVALUAREA PRESIUNII CONVENŢIONALE DE BAZĂ 29
4.7. CARACTERIZAREA ZONEI DIN PUNCT DE VEDERE AL SENSIBILITĂȚII LA ÎNGHEȚ A PĂMÂNTURILOR DE FUNDARE, A CONDIȚIILOR HIDROGEOLOGIVE ȘI A ADÂNCIMI DE ÎNGHEȚ 30
5. CONCLUZII 31
6. RECOMANDĂRI 33
6.1. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUŢIA SĂPĂTURILOR ŞI LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE 33
6.1.1. Excavaţiile 33
6.1.2. Terasamente 35
6.2. RECOMANDĂRI LA POZAREA CONDUCTELOR 40
6.3. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUȚIA FUNDAȚIILOR DIRECTE 42
6.4. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUȚIA TERASAMENTELOR PENTRU DRUMURI 45

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA ŞI AMPLASAREA LUCRĂRII

Prezentul studiu geotehnic este valabil pentru **proiectul "ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA".**

1.2. INVESTITOR/BENEFICIAR

Beneficiarul investiţiei este **Primăria comunei PLOPU**, jud. Prahova.

1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC

S.C. MISTAR PROIECT S.R.L. – cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei, nr. 8A, Judeţul Prahova.

1.4. NUMELE ŞI ADRESA UNITĂŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA TERENULUI CU PRECIZAREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ÎN CARE AU FOST IMPLICATE

Forajele geotehnice și încercările DPL (PDU) din cadrul investigaţiilor de teren au fost executate de către **S.C MISTAR PROIECT S.R.L.** cu sediul în Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 8A, judeţul Prahova, Reg. Com. J29/982/1997, CUI RO 9769971, tel./fax 0244/520238, cod poştal 100558.

1.5. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR/ PROIECTANT PRIVITOARE LA SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE

În prezent, calitatea apei din rețeaua de distribuție a apei aferentă sistemului de alimentare cu apă existent în comuna Plopu, nu întrunește condițiile de potabilitate conform legilor, deoarece nu corespunde din punct de vedere al parametrilor chimici neconformi. De asemenea, sistemul de alimentare cu apă existent prezintă o serie de deficiențe.

Se propune inființarea unei Stații de tratare a apei pentru eliminarea fierului și manganului, soluție ce respectă normele impuse de mediu, armonizate cu normele Comunității Europene.

În acest caz, pentru sistemul de alimentare cu apă Plopu, s-au propus următoarele lucrări:

- extinderea sursei de apă;
- inființarea unei stații de tratare apă pentru eliminare fier și mangan;
- extinderea capacității de înmagazinare;
- extinderea stației de pompare apă potabilă

A. EXTINDERE FRONT CAPTARE PLOPU

În conformitate cu breviarul de calcul pentru sistemul de alimentare cu apă rezultă că este necesar a se realiza extinderea capacității sursei de apă cu 1 foraj cu adâncimea de 125 m.

Puțul forat se va realiza în vecinătatea gospodăriei de apă din satul Hârsa și va avea următoarele caracteristici:

- debit optim explorabil pentru puț forat: Q ≈ 4.17 l/s;
- nivel hidrostatic prognozat post execuție: - 7.5 m;
- nivel piezometric prognozat post execuție: - 25.00 m;
- distanța de amplasare față de puțurile existente: 250 m;
- Cabina puțului forat este o construcție îngropată din beton armat cu forma în plan rectangulară cu dimensiunile interioare: L= 2.75 m, b= 2.25 m și H= 2.15 m

B. CONDUCTA DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PUȚURI ȘI STAȚIA DE TRATARE

Pentru transportul apei de la noul puț forat la gospodărirea de apă s-a prevăzut o conductă de legătura din PEID, Pn 10 bar, De 90 mm, cu lungime totală L= 250 m.

Conducta de apă se va poza la adâncimea de 1 m de la nivelul terenului, într-un șanț cu lățimea de 0.7 m pe toată lungimea acesteia, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, umplutură până la 30 cm peste generatoarea superioară a conductei efectuânduse tot cu nisip bine compactat.

C. INFIINȚARE STAȚIE DE TRATARE A APEI BRUTE

Lucrările aferente vor include următoarele obiective:

- înființare stație de tratare incluzând principalele trepte ale procesului tehnologic pentru eliminare fier și mangan;
- rezervor de înmagazinare a apei V= 300 mc;
- extindere stație de pompare apă potabilă, existentă;
- rețele de incintă;
- drumuri de incintă;
- intalații electrice și automatizare

D. STAȚIE DE TRATARE ÎNCLUZÂND PRINCIPALELE TREPTE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC

Debite caracteristice sistemului de alimentare cu apă Plopu

Tipul debitului	Unități	Debit proiectat
Maxim zilnic	m^3/zi	878
Mediu orar	m^3/oră	36.6

Pentru calculul procesului s-au luat în considerare următorii parametrii ai apei brute:

Parametru	Unitate	Valori apă brută
pH	Unități pH	7.9

Conductivitate	(µS/cm)	598.2
Fier	Mg/l	0.914
Mangan	Mg/l	0.145
Duritate	grade G	14.208
Turbiditate	NTU	1.85

Din tabelul de mai sus se constată că în apa brută se înregistrează concentrații de fier și mangan peste limita admisibilă impusă de legea nr. 458/2002 cu completările și modificările ulterioare:

Parametru	**Unități**	**Valori maxime admise în apa tratată**
Fier	mg/l	0.2
Mangan	mg/l	0.05

În baza proceselor tehnologice, stația de tratare Plopu va cuprinde următoarele obiective tehnologice:

- Turn de tratare
- Stație de pompare intermediară
- Instalația de preparare și dozare permanganat de potasiu
- Stație de filtre sub presiune
- Stație de pompare intermediară
- Instalație de clorinare pentru procesul de dezinfecție
- Bazin de retenție și stație de pompare ape uzate

Stația de tratare Hârsa se va amenaja într-o construcție tip hală industrială tip parter având dimensiunile de 8.0 x 10.0 x 6.0 m.

Structura de rezistență este alcătuită în întregime din oțel, formată din cadre transversale grinzi și stâlpi. Fundațiile vor fi din beton armat, individuale pentru fiecare stâlp. Între fundațiile individuale se propun grinzi de contur din beton armat, cu rol de fixare a structurii pereților.

Sistemul structural al infrastructurii va fi completat de placa pardoselii din beton armat. Șarpanta acoperișului va fi realizată din pane longitudinale, rezemate pe grinzile cadrelor plane și contravântuiri. Pereții de închidere și învelitoarea vor fi realizate din panouri tip sandwich.

În cadrul stației de tratare se vor amplasa următoarele obiective tehnologice: turn de aerare, stație de filtre sub presiune (4 buc), bazin de apă pentru spălare filtre și bazin de apă filtrată (montate subteran), stația de clorinare, stația de preparare permanganat de potasiu.

E. REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE A APEI V= 300 m^3.

În conformitate cu breviarul de calcul pentru înmagazinarea apei este necesar suplimentarea capacității de inmagazinare a apei cu 300 m^3.

Din punct de vedere constructiv rezervorul este o construcție circulară tip cuvă din beton armat monolit, semiîngropat, cu diametrul de 9.7 l și înălțimea interioară de 4.4 m.

Camera de vane este o construcție din beton armat semiîngropate, cu dimensiunile interioare în plan de 2.75 m x 3.00 m și înălțimea totală de 7.40 m. suprastructura se va realiza pe cadre din beton armat cu închideri din zidărie.

Sub radier se va turna beton de egalizare. Evaluarea stării betonului se va realiza prin examinare vizuală directă. Pereții vor fi hidroizolați la exterior pe zona încastrată în pământ. Pereții situați deasupra terenului amenajat se vor izolați termic cu zidărie de cărămidă sau BCA. Rosturile de turnare se vor etanșeiza corespunzător. Se vor prevedea scări pentru acces.

În jurul construcției se va amenaja un trotuar perimetral.

F. STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ

Pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Hârsa este necesar extinderea capacității stației de pompare apă potabilă. Aceasta se va amplasa în noua hală de tratare.

G. REȚELE ÎN INCINTĂ

În incinta gospodăriei de apă s-au prevăzut rețele din PEID și PVC pentru legătura între obiectele tehnologice componente, și anume:

- conductă de apă brută;
- conductă apă tratată;
- conductă de golire și preaplin;
- conductă ape tehnologice rezultate din procesele de tratare

Pozarea acestor conducte se va face similar cu celelalte conducte, fie cea de la aducțiune, fie conductele din cadrul rețelei de distribuție a apei

H. DRUMURI DE INCINTĂ

Pentru accesul la toate obiectele tehnologice din cadrul gospodăriei de apă s-au prevăzut drumuri și platforme de manevrare și întoarcere a vehiculelor.

Suprafața totală a drumurilor și platformelor din incintă este de 200 mp.

Sistemul rutier s-a dimensionat conform normativelor în vigoare, în funcție de traficul de exploatare, precum și de natura terenului.

Sistemul rutier rezultat din calcul este: beton de ciment rutier.

I. INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚĂ ȘI AUTOMATIZARE

1.6. SCOPUL CERCETĂRILOR EFECTUATE

Documentaţia are ca scop determinarea condiţiilor geotehnice şi hidrogeologice din perimetrul de teren cercetat, în vederea furnizării datelor generale geologice-litologice necesare proiectării unor viitoare obiective care se vor amplasa in teren.

Datele care vor fi analizate se referă la următoarele aspecte:

- stabilirea condiţiilor gepmorfologice, geologice, hidrogeologice şi geotehnice;
- încadrarea perimetrului din punct de vedere climatic şi seismic;
- încadrarea perimetrului în zonele de risc natural conform Legii 575/2001;
- determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul cercetat;
- precizarea naturii şi grosimii eventualelor materiale locale (pământuri, deşeuri industriale şi alte materiale de umplutură);
- determinarea nivelului apelor subterane şi a eventualelor infiltraţii de apă;
- determinarea parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor investigate;
- determinarea riscului geotehnic şi categoriei geotehnice corespunzătoare;
- determinarea condiţiilor şi a sistemului de fundare;
- determinarea unor condiţii naturale speciale care ar putea avea o influenţă negativă asupra stabilităţii terenului şi siguranţei în exploatare a obiectivului;
- încadrarea pământurilor la săpătură, conform T.S.1995;
- concluzii si recomandari privind situatia geotehnica a zonei.

1.7. ÎNCADRAREA PRELIMINARĂ A LUCRĂRII ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ

Încadrarea în categoriile geotehnice este în conformitate cu NP074/2014: "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții".

Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod uzual înainte de cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare faza a procesului de proiectare și de execuție.

Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structură și de vecinătățile acestora.

Categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat a fost estimată ținând cont de următorii factori:

Tabel – Factori privind calculul categoriei geotehnice

Factori avuti in vedere	Descriere	Punctaj
Conditii de teren	*Terenuri medii – tab A1.2 – pct. 1, 2, 3, 4*	*3*
	Terenuri dificile – P.U.C.M.	*6*
Apa subterana	*Fara epuismente*	*1*

Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta	*Redusa*	*2*
Vecinatati	*Fara riscuri*	*1*
Risc seismic	a_g= *0.40*	*3*
	TOTAL = 10 ÷ 13 puncte	

Terenurile din zona Plopu sunt în general reprezentate de pământuri predominant argiloase sau argiloase-prăfoase si din literatura geologica de specialitate sunt prezentate, regional, ca pamanturi cu potential de umflare-contractie (pamanturi cu umflari si contractii mari – P.U.C.M.). Local, acestea pot prezenta o activitate medie, specifica argilelor, pot avea continut ridicat de praf si potential de umflare si contractie mai scazut. La incadrarea preliminara a lucrarii in cageoria geotehnica, terenurile au fost considerate medii sau dificile.

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI

Perimetrul cercetat se suprapune unei zone cu aspect colinar, cunoscută sub numele de "Dealurile Bucovelului", care aparțin limitei sudice a Subcarpaților Prahovei la contactul acestora cu Câmpia Ploieștiului, terenul prezentând în mod natural înclinări medii și mici, pe direcția nord-vest – sud-est.

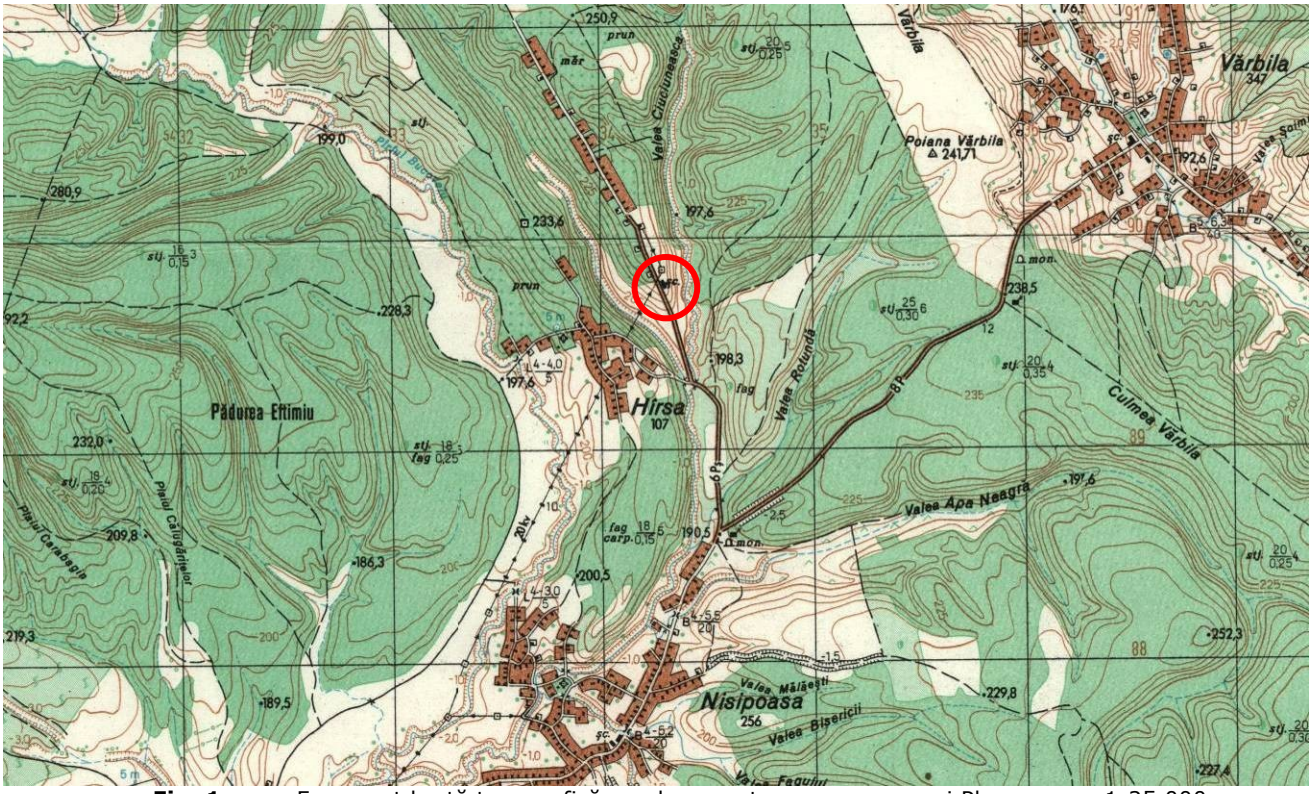


Fig. 1. Fragment hartă topografică amplasament cu zona comunei Plopu, scara 1:25.000

ADRESA
STR. DEMOCRATIEI NR. 8A
PLOIESTI, PRAHOVA
TELEFON/FAX
+40-244-520238
+40-745-144226
WEB/E-MAIL
WWW.MISTAR-PROIECT.RO
OFFICE@MISTAR-PROIECT.RO

2.2. DATE GEOMORFOLOGICE

Geomorfologic, zona cercetata este inclusa de o unitate de relief cu aspect colinar, cunoscuta sub numele de "Dealurile Bucovelului", care apartin limitei sudice a Subcarpatilor Prahovei la contactul acestora cu Campia Ploiestiului.

Ca aspect local aceasta unitate apare sub forma unei zone deluroase cu extindere nord-est - sud-vest, cu versanti ce au inclinatii divergente spre sud si spre nord. Dealurile subcarpatice au înălţimea maximă în zonă de interes de 250 ÷ 330 m.

Linia de contact între Subcarpaţi şi câmpie este marcată de o denivelare de câteva zeci de metri. Acest contact morfologic corespunde cu limita structurală dintre zona internă cutată a avanfosei subcarpatice şi zona externă necutată a câmpiei.

Această suprapunere se datoreaza faptului că în zona de curbură a avanfosei s-au manifestat cele mai noi deformaţii plicative care corespund fazei valahe.

În vecinătatea contactului cu Subcarpaţii se conturează câmpia subcolinară, care se dezvoltă sub forma unei fâşii înguste care bordează spre sud ultimele coline. Către sud şi sud-est s-a format câmpia de subsidenţă în care s-au acumulat cele mai noi depozite sedimentare.

Campia Ploiestilor este o campie piemontana care a rezultat din suprapunerea si imbinarea unor conuri şi sesuri aluviale mari, dezvoltate de raurile carpatice sau cu obarsii in Subcarpati, in Pleistocenul superior – Holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active. Depozitele aluvionare sunt alcatuite in partea superioara din argile, nisipuri argiloase, trecand in baza in pietrisuri cu stratificatie torentiala si cu intercalatii subtiri de nisipuri grosiere ce formeaza vastul con de dejectie aluvionar Prahova–Teleajen, pe o raza de aproximativ 40 km, cu suprafata usor bombata. Grosimea aluviunilor variaza de la nord spre sud, astfel incat de la o grosime de 70 ÷ 80 m ajung la 5 m.

Dealul Bucovelului este brăzdat de numeroase văi torenţiale, care sunt seci, mai ales în perioadele fără precipitaţii, dar şi în perioadele cu precipitaţii relativ abundente, nu au un curs, manifestandu-se preponderent fenomenele de şiroire. Acestea provoacă, mai ales pe pantele sudice şi vestice, alunecări de teren şi degradări, datorită compoziţiei litologice şi a efectelor antropice (despăduriri, paşunat excesiv, degradarea solului din cauza trasarii unor cai de comunicatie, activitatii de extracţie etc).

Acviferul freatic s-a format prin acumularea apelor meteorice in stratele lenticulare de nisipuri situate la partea superioara a interfluviilor si in aluviunile din zonele de lunca, din lungul principalelor cursuri de apa, din zona. Este alimentat din precipitatiile atmosferice, din izvoarele de pe versanti si din apa cursurilor de apa permanente sau temporare din zona.

2.3. DATE GEOLOGICE

Din punct de vedere geologic-structural, zona se suprapune flancului intern al avanfosei carpatice limitată spre sud de falia pericarpatică (falia Tinosu). Falia pericarpatică este o falie inversă după care avanfosa internă cutată încalecă peste avanfosa externă necutată, cu aspect de monoclin după care Platforma Moesică, de la sud, pătrunde sub rădăcina muntoasă a Carpaţilor de la nord.

Cele mai vechi depozite care apar la zi in apropierea perimetrului cercetat sunt atribuite Romanianului si sunt reprezentate prin marne argiloase cenusii, uneori negricioase, si argile cenusii, predominant nisipoase, în care se mai intercaleaza frecvent nisipuri fine - medii, micacee, necoezive si mai rar nisipuri fine, argiloase, cenusii. Catre partea superioara depozitele romaniene devin mai psamitice, cu individualizarea unor orizonturi subtiri de nisip mediu - grosier, cu rare elemente de pietris marunt, acestea fiind factorul care îngreuneaza delimitarea Pliocenului superior de Cuaternar. Termenul bazal al Cuaternarului, Pleistocenul inferior, este reprezentat printr-un complex de nisipuri cenusii, necoezive, micacee, cu elemente de pietrisuri si bolovanisuri, a caror frecventa scade catre sud si argile cenusii predominant nisipoase (stratele de Candesti).

În alcatuirea litologica a complexului Pliocen superior - Cuaternar iau parte depozite cu o constitutie granulometrica predominant fina, constituita dintr-o alternanta de argile si nisipuri fine - medii, uneori argiloase. Depozitele romaniene si cuaternare sunt dispuse monoclinal, cu o usoara afundare catre sud, sub depozitele zonei de subsidenta a Campiei Romane. Peste stratele de Candesti se afla un orizont de argile atribuite Pleistocenului mediu – orizontul marnos. Urmeaza depozite alcatuite predominant din argile si argile nisipoase cenusii, cu intercalatii de nisipuri de diferite granulometrii, atribuite intervalului stratigrafic Pleistocen superior – Holocen. Cele mai noi depozite se raporteaza Holocenului superior si sunt reprezentate prin depozitele conului de dejectie comun Prahova – Teleajen.

În structura Câmpiei piemontane a Ploieştiului este întâlnită întreaga succesiune a Pleistocenului începând cu Stratele de Cândeşti şi încheindu-se cu depozitele aluviale din sistemul de terase ale Prahovei şi Teleajenului.

Stratele de Cândeşti din Pleistocenul inferior apar la zi in axul sinclinalului Ochiuri – Ruda - Satu Banului - Cocorăştii Capli şi pot fi observate în malul drept al Proviţei din dreptul Satului Banului şi în malul drept al Prahovei din localitatea Cocorăştii Capli. De asemenea, aflorează local pe marginea estică şi vestică a Câmpiei Pintenul Măgurii din interfluviul Proviţa şi Ialomiţa (Măgura Bucşanilor, Măgura Mărginenilor). Spre sud se afundă sub depozitele mai noi ale Cuaternarului la adâncimi mai mari de 80 m. De asemenea, formează umplutura unor sinclinale la vest de Teleajen cum sunt: Bălțești – Podenii Vechi – Lipănești, sinclinalul Valea Cucului - Pleașa, Mărunțișu – Calcini – Cărbunești - Șoimari sau Cândești Salcia, la nord de

anticinalul Istriței. La nivelul acestor structuri se acumulează ape subterane cu caracter potabil și uneori cu concentrații de fier și mangan, agunci când sunt deschise și depozitele Romanianului

Urmează orizontul marnos al Pleistocenului mediu format din argile şi marne cenuşii-cafenii cu intercalaţii subţiri de nisipuri fine – medii, uneori cu pietriş, care formează relieful Câmpiei piemontane Pintenul Măgurii şi martorul de eroziune de la Cocorăştii Colţi. În subsolul Câmpiei Ploieştiului este discontinuu, pe alocuri fiind îndepărtat prin eroziunea celor două râuri pe parcursul Pleistocenului sperior.

2.4. DATE CLIMATICE

Clima perimetrului cercetat este temperat – continentala, avand urmatorii parametri: temperatura medie anuala +9.3°C, temperatura minima absoluta -26.6°C, temperatura maxima absoluta +36.5°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 776 mm si reprezinta media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

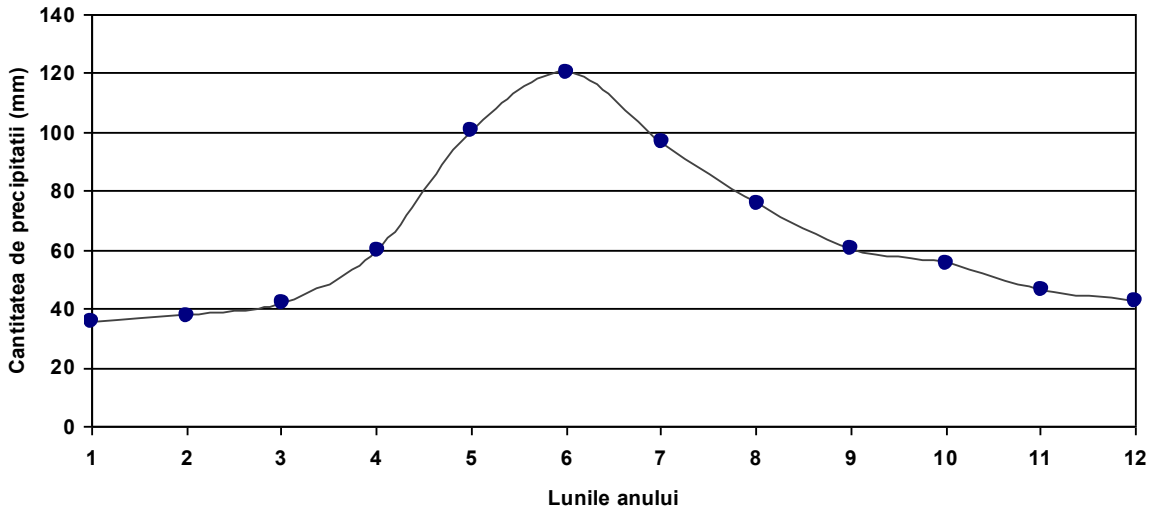


Fig. 2. Diagrama precipitatiilor lunare

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 116.8 mm, primavara 202.9 mm, vara 293.4 mm, toamna 162.9 mm. Sunt considerate "cu precipitatii" toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0.1 mm.

Un alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si directiei vanturilor. Astfel putem concluziona ca directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica (14.9%) si estica (13.3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25.8%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2.3 - 3.1 m/s.

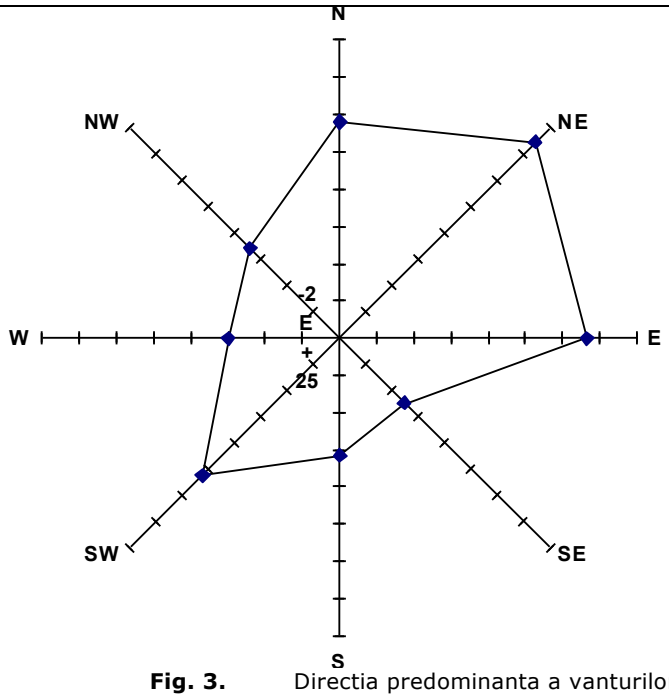


Fig. 3. Directia predominanta a vanturilor

2.5. ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE ÎNGHEȚ

Adancimea maxima la inghet este de 0.90 ÷ 1.00 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T≤0°C este de 115.6 zile/an.

Tipul climatic, dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwait, este tipul climatic I, cu Im -20...0, conform STAS 1709/1-90.

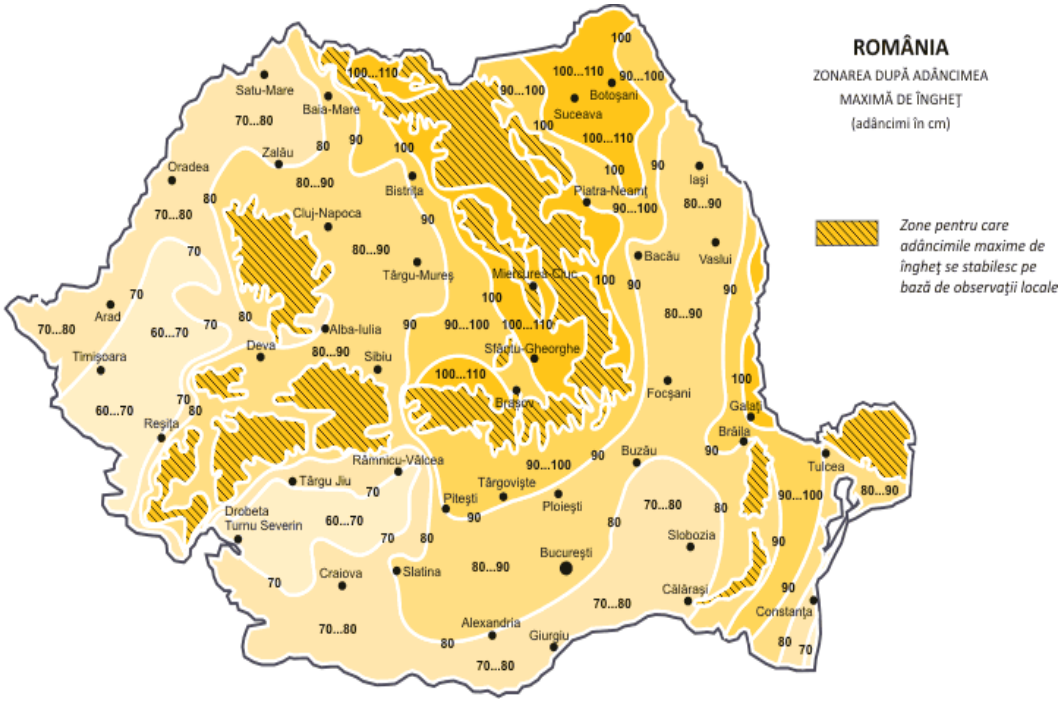


Fig. 4. Zonarea dupa adancimea maxima de inghet conform STAS 6054/77

2.6. PRESIUNEA DINAMICĂ A VÂNTULUI

Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru amplasamentul cercetat este de 0.6 kPa, având IMR = 50 ani, conform CR 1-1-4/2012.

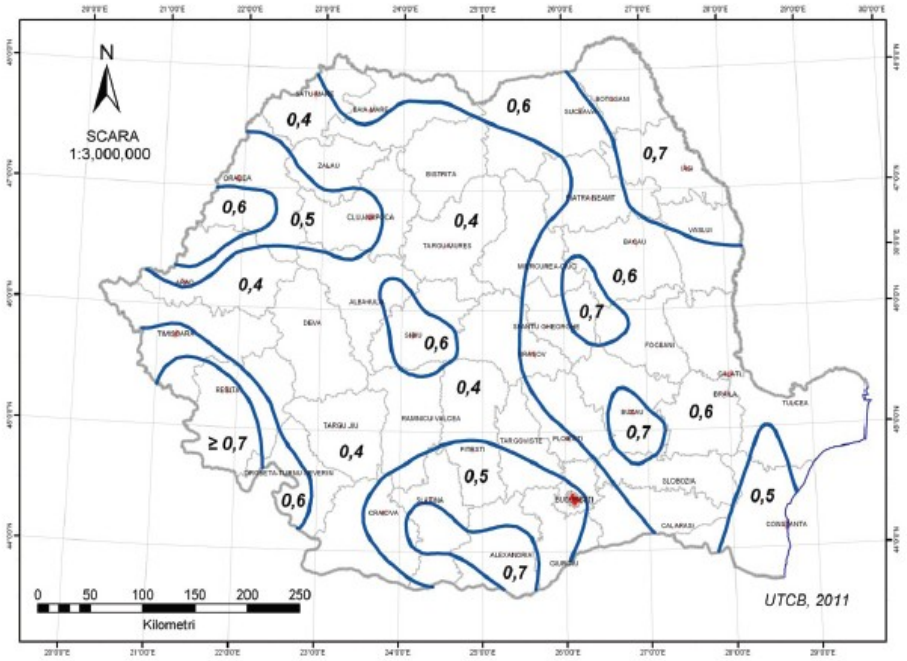


Fig. 5. zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, qb, în kPa, având IMR= 50 ani

2.7. ÎNCĂRCĂRI DIN ZĂPADĂ PE SOL

Valorarea caracteristică ale încărcării din zăpadă pe sol pentru amplasamentul cercetat este de 2.0 kN/m^2, conform CR 1-1-3/2012.

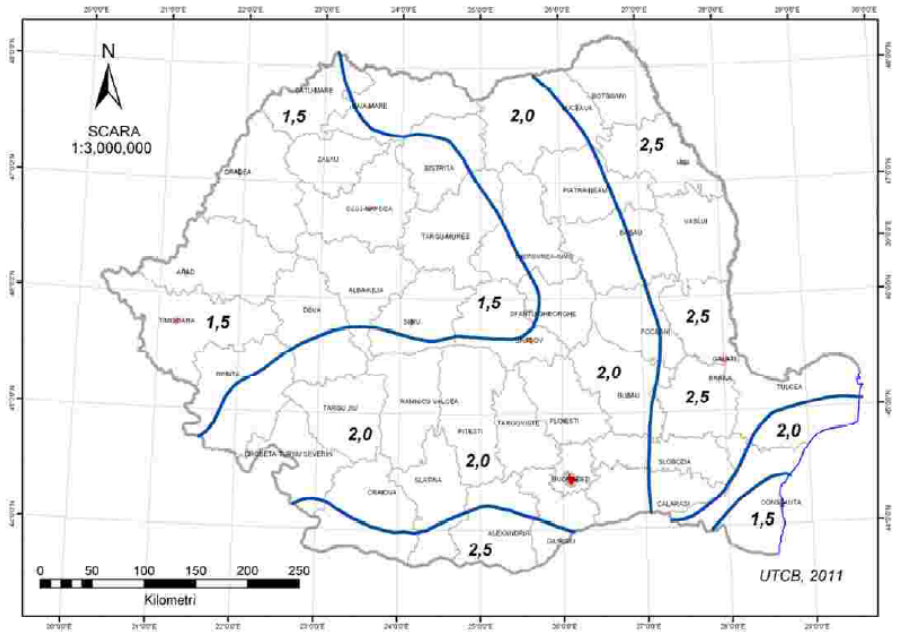


Fig. 6. zonarea valorilor caracteristice ale încărcărilor din zăpadă pe sol, sk, KN/m^2, pentru altitudini A= 1000 m

Conform STAS 1709/1-90, tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thornthwait este tipul climatic - II, cu I_m= 0 ... 20.

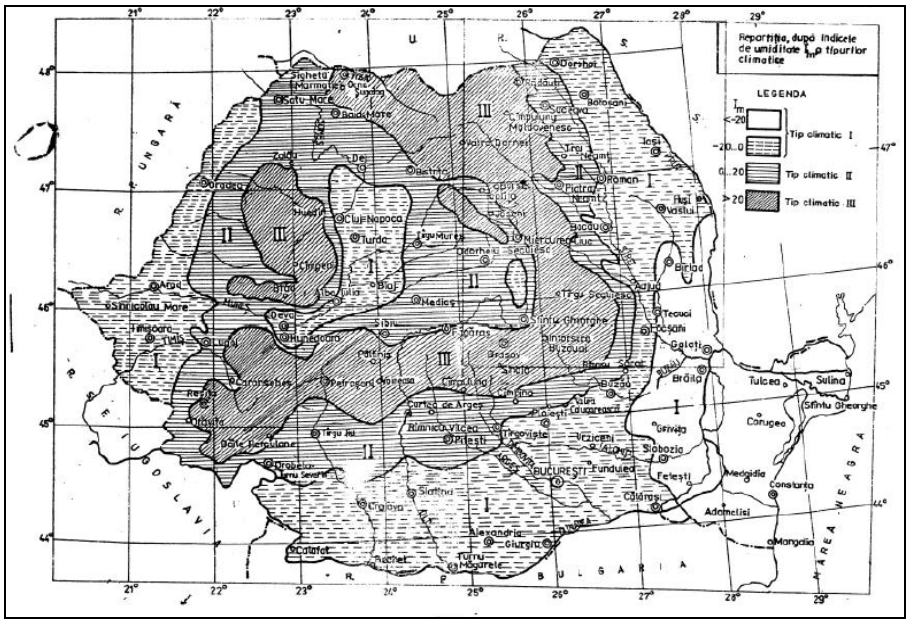


Fig. 7. Repartiția după indicele de umiditate a tipurilor climatice conform STAS 1709/1-90

2.8. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICĂ

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), T_c a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul T_c = 1.6 s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurenţă IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea a_g = 0.40 g. Încadrarea seismică este în conformitate cu "Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100 – 1/2003.

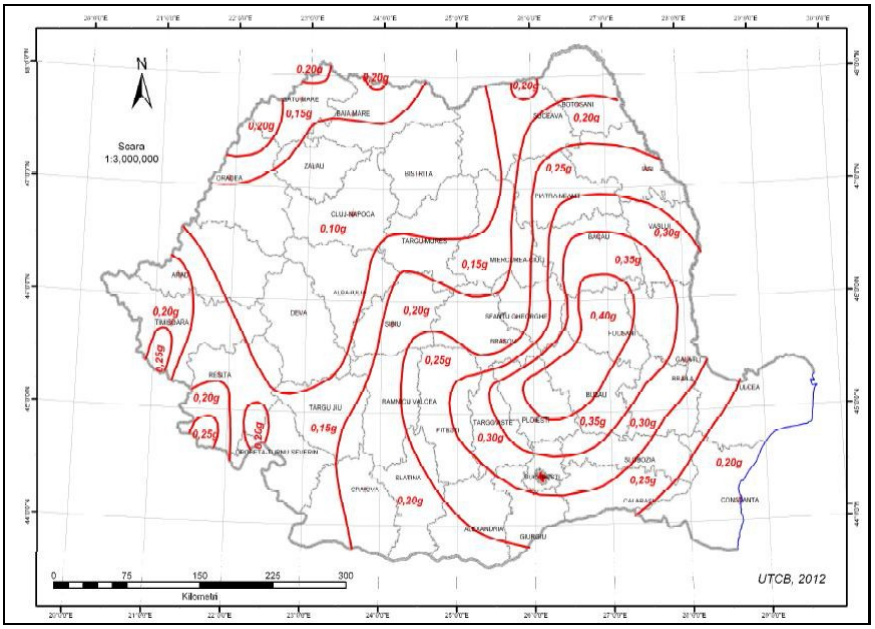


Fig. 8. Acceleraţia seismică la sol

ADRESA
STR. DEMOCRATIEI NR. 8A
PLOIESTI, PRAHOVA
TELEFON/FAX
+40-244-520238
+40-745-144226
WEB/E-MAIL
WWW.MISTAR-PROIECT.RO
OFFICE@MISTAR-PROIECT.RO

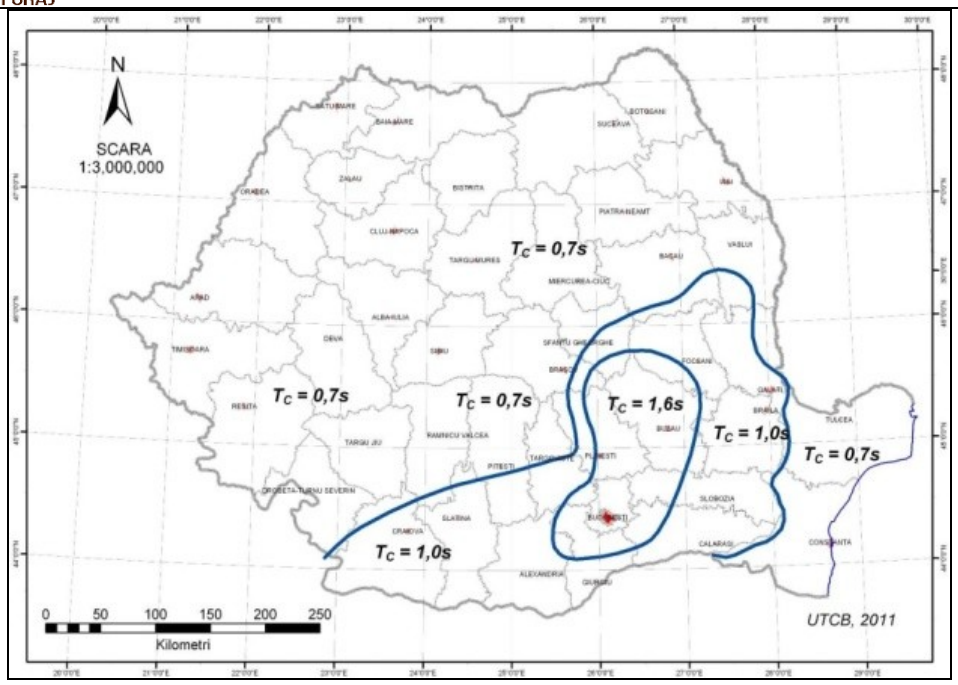


Fig. 9. Perioada de colţ

2.9. ÎNCADRAREA OBIECTIVULUI ÎN ZONE DE RISC – CUTREMUR, ALUNECĂRI DE TEREN, INUNDAŢII

Conform legii nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive şi anume cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren.

2.6.1. INTENSITATEA SEISMICĂ

Conform anexei a 3-a legii 575, care cuprinde unităţile administrativ – teritoriale urbane amplasate în zone pentru care intensitatea seismică este minimum VII (exprimate în grade MSK), zona comunei PLOPU, judeţul Prahova, are intensitatea seismică 9_2 (exprimată în grade MSK) şi perioada medie de revenire de 100 ani.

2.6.2. INUNDAŢII

Conform anexei 5 din legea 575, care conţine lista cu unităţile administrativ – teritoriale afectate de inundaţii, zona de interes, comuna Plopu, poate fi afectată de inundaţii pe cursuri de apă și scurgerilor de pe torenți.

2.6.3. ALUNECĂRI DE TEREN

Conform anexei care conţine lista cu unităţile administrativ – teritoriale afecate de alunecări de teren, în zona cercetată potenţialul de producere a alunecărilor este ridicat şi probabilitatea de alunecare este foarte mare.

ADRESA
STR. DEMOCRATIEI NR. 8A
PLOIESTI, PRAHOVA
TELEFON/FAX
+40-244-520238
+40-745-144226
WEB/E-MAIL
WWW.MISTAR-PROIECT.RO
OFFICE@MISTAR-PROIECT.RO

3. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE

3.1. PREZENTAREA LUCRĂRILOR EFECTUATE

Pentru determinarea tuturor elementelor precizate mai sus s-au efectuat lucrări de cercetare geotehnică în fază de teren, precum şi în fază de birou după cum urmează:

- etapa de teren, în care s-au executat două (2) foraje geotehnice, care au investigat terenul la adâncimea de 6.00 m;
- două (2) încercări de penetrare dinamică, executate cu penetrometrul dinamic uşor (PDU);
- etapa de birou, în care s-au executat următoarele: documentare preliminară privind situaţia geomorfologică şi geologică, analiza unor lucrări geotehnice efectuate anterior în zonă si intocmirea studiului geotehnic.

3.2. METODE, UTILAJE ŞI APARATURA FOLOSITE

Forajele geotehnice au fost executate în sistem percutant – uscat cu instalaţia de foraj Cobra – Atlas Copco, având diametrele de recoltare 50; 80 mm, în sape cu fereastră deschisă.

În apropierea forajelor geotehnice s-au executat încercări de penetrare dinamică ușoară, cu ajutorul penetrometrului dinamic ușor (DPL sau PDU abreviat în limba română). Încercarea de penetrare dinamică folosește un con cu unghi la vârf de 90° și cum masa berbecului de 10 kg, fără prelevare de probe. Încercarea constă în pătrunderea în teren, prin batere, a unei tubulaturi prevăzută cu con, înregistrându-se numărul necesar de lovituri pentru pătrunderea acesteia (în condiții standard) pe echidistanțe de 10 cm. Eficiența acestei încercări in-situ este dată de execuția în imediata apropiere a unui foraj geotehnic, pentru corelarea rezultatelor penetrării cu stratificația pusă în evidență de foraj și cu rezultatele determinărilor de laborator.

Încercările de penetrare dinamica s-au executat de la cota terenului natural. Rezultatele încercării au fost notate, în confomitate cu SR EN ISO 22476 – 2: 2006 "Cercetări și încercări geotehnice; Încercări pe teren; Partea 2: Încercare de penetrare dinamică", în anexa B a normativului amintit privind înregistrarea valorilor măsurate și a rezultatelor încercării de penetrare dinamică. Plecând de la valorile N_{10} pentru DPL (PDU) s-au determinat valorile R_d, R_p, n, e, I_c, M_{2-3}, E, Ø. Astfel, s-au întocmit rapoartele de teren (anexele A și B) și s-au reprezentat grafic diagrama cu numărul de lovituri N_{10} funcție de adâncime, diagrama rezistenței la penetrarea dinamică R_d și diagrama rezistenței statică pe con R_p.

În încercările de penetrare dinamică se determină rezistența la penetrarea dinamică și a rezistenței statice pe con, pe baza numărului de lovituri la înaintarea conului pe o adâncime de 10 cm.

3.3. DATE CALENDARISTICE ÎNTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRĂRILE DE TEREN

Cercetările şi lucrările de teren s-au efectuat în luna mai a anului 2021, după o perioada cu regim normal de precipitații.

3.4. STRATIFICAŢIA PUSĂ ÎN EVIDENŢĂ

Pentru determinarea condiţiilor geotehnice ale terenului de fundare au fost executate două (2) foraje geotehnice care au interceptat:

Forajul F1, executat conform planului anexat, a interceptat:

0.00 – 0.20 m = sol vegetal;

0.20 – 6.00 m = praf argilos cafeniu-roșcat, cu concrețiuni calcaroase de dimensiunile pietrișurilor, plastic vârtos;

La data cercetărilor, nu s-au întâlnit infiltrații de apă în foraj.

Foto: zona de execuție a forajului F1, topografia amplasamentului; vecinătățile lucrării

Forajul F2, executat conform planului anexat, a interceptat:

0.00 – 0.60 m = umpluturi: fragmente de betoane și cărămidă în masă prăfoasă-argiloasă;

0.60 – 6.00 m = praf argilos galben-roșcat, cu concrețiuni calcaroase de dimensiunile pietrișurilor, plastic vârtos;

La data cercetărilor, nu s-au întâlnit infiltratii de apă în foraj.

Foto : zona de execuție a forajului F2

În completarea forajelor geotehnice au fost executate două încercări „in-situ" de penetrare dinamică ușoară cu con. Încercările PDU1 și PDU2 corespund forajelor numerotate cu F1 și F2.

Foto: aspecte din execuția penetrării

3.5. NIVELUL APEI SUBTERANE

Forajele executate pe amplasament nu au interceptat infiltrații de apă pe intervalul investigat. În urma datelor culese din lucrările anterior efectuate în zonele limitrofe şi a documentaţiilor de specialitate existente, se poate aprecia faptul că nivelul apelor subterane este situat la o adâncime mai mare de 6.0 m.

3.6. SINTETIZAREA DATELOR EXISTENTE IN STUDIILE GEOTEHNICE ANTERIOARE

Morfologic, regiunea prezinta un relief caracteristic zonelor colinare, caracterizata de o morfodinamica activa, care produc degradari insemnate pe suprafete relativ intinse, pe suprafata versantilor cu inclinare medie si mare, afectati de eroziuni si alunecari de teren. Procesele de versant sunt dictate de conditiile de relief, structura si alcatuire geologica, mod de folosinta al terenurilor etc.

Geologic, regiunea cercetata este situata pe flancul sudic al unui anticlinal, cele mai vechi formatiuni care afloreaza in zona sunt raportate Pliocenului superior (lv - qp_1) reprezentat prin argile, nisipuri, pietrisuri.

Din experiența acumulată a lucrărilor efectuate anterior în zona localităților Plopu-Pleașa-Seciu, argilele din regiune pot prezenta fenomene de umflări și contracții mari, cazul III – nivelul hidrostatic subteran la adâncimea >10 m (conform NP 126/2010 – "Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări sș contracții mari"), având presiuni de umflare posibile de 100 ÷ 400 kPa.

3.7. FIŞE TEHNICE ALE FORAJELOR CU DESCRIEREA STRATURILOR IDENTIFICATE

Fişele sintetice ale forajelor geotehnice, conf. NP 074/2014, cuprinzând descrierea straturilor interceptate (cu precizarea grosimii şi adâncimii acestora, indicii fizico – mecanici şi nivelul apei subterane) sunt prezentate ca anexe ale studiului geotehnic.

În apropierea forajelor geotehnice s-au executat încercări de penetrare dinamică ușoară, cu ajutorul penetrometrului dinamic ușor - PDU.

4. EVALUAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE

4.1. ÎNCADRAREA LUCRĂRII ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ

Încadrarea în categoriile geotehnice este în conformitate cu NP074/2014: "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii".

În urma investigațiilor realizate pentru toate proiectele realizate în zona de interes se poate concluziona că pământurile superficiale interceptate în foraje se încadrează în categoria pământurilor coezive (prafuri argiloase).

Având în vedere procentul relativ redus (18 – 25%) al continutului de argilă, în corelație cu ceilalți parametrii determinați (porozitate, greutate volumetrică, grad de saturație, plasticitate) se poate concluziona că pământurile interceptate nu se pot încadra în categoria pământurilor cu umflări și contracții mari, iar proiectarea geotehnică se va realiza conform caracteristicilor geotehnice rezultate din investigația geotehnică.

Categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat, a fost estimată ţinând cont de următorii factori:

Factori privind calculul categoriei geotehnice

Factorii avuti în vedere	Descriere	Punctaj
Condiţii de teren	Terenuri medii < 2.0 m	3
Apa subterană	Fără epuismente	1
Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă	Normală	3
Vecinătăţi	Risc moderat	3
Risc seismic	a_g= 0.35	3
	TOTAL = 13 puncte	

4.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR DE TEREN ȘI DE LABORATOR ȘI A REZULTATELOR ÎNCERCĂRILOR, AVÂND ÎN VEDERE METODELE DE PRELEVARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A PROBELOR, PRECUM ȘI CARACTERISTICILE APARATURII ȘI ALE METODELOR DE ÎNCERCARE

Conform ”SR EN ISO 14688/1/2006 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere”, pământurile interceptate se încadrează în categoria pământurilor coezive (prafuri argiloase, în stare de consistență – plastic vârtoase, cu plasticitate medie și compresibilitate mare M_{2-3}= 7692; 7142).

Caracteristici geotehnice măsurate

Nr. Foraj/ interval probat	Tip litologic	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kPa)	M_{2-3} (E_{oed}) (kPa)	I_p (%)	I_c	e	$\overline{p}_{conv}$ (kPa) ***
F1	Praf argilos	18.75	18	26.7	7692	20	0.88	0.67	275
F2	Praf argilos	18.42	17	16	7142	21	0.80	0.71	

Unde:

γ - greutatea volumică în stare naturală;

φ - unghi de frecare interioară;

c - coeziune;

M_{2-3} (E_{oed}) – (modulul de compresibilitate) modul edometric;

I_p - indice de plasticitate;

e - indicele porilor;

$\overline{p}_{conv}$ **-** valoarea de bază a presiunii convenţionale de bază;

*** -** valori asimilate din determinari pe materiale asemanatoare;

**** -** valori orientative conform 122-2010 – Anexa A6;

***** -** Conform *NP 112-2014* (pentru fundaţii având lățimea tălpii B = 1.0 m şi adâncimea de fundare D_f = 2.0 m).

Se poate concluziona că pământurile interceptate se încadrează în categoria pământurilor coezive, cu conținut ridicat de praf (57 ÷ 62%), cu fracțiunea argiloasă (18 ÷ 25%) și a conținutului de nisip (18 ÷ 20%).

Pe baza indicilor de structură și stare pământurile au următoarele caracteristici:

- *funcție de procentul de particole:* argilă 57 – 62%; praf 18 – 25%; nisip 18 – 20%:
- *funcție de indicele de plasticitate:* I_p= 20 – 21 – pământuri cu plasticitate mijlocie la mare;
- *funcție de indicele de consistență:* I_c= 0.80; 0.88 – pământuri plastic vârtoase;
- *funcție de indicele de porozitate:* e= 40 – 41% - pământuri cu porozitate medie;
- *funcție de valoarea gradul de umiditate:* S_r= 0.72 – 0.76 – pământuri „umede”;
- *funcție de compresibilitate:* M_{2-3}= 7142; 7692 – pământuri cu compresibilitate mare;

Având în vedere procentul redus al continutului de argilă, în corelație cu ceilalți parametrii determinați (porozitate, greutate volumetrică, grad de saturație, plasticitate) se poate concluziona că pământurile interceptate nu se pot încadra în categoria P.U.C.M., iar proiectarea geotehnică se va realiza conform caracteristicilor geotehnice rezultate din investigația geotehnică (teren mediu).

Încercările de penetrare dinamică au fost executate pe intervalul 0 – 4 m. Pe baza încercarilor de penetrare dinamică ușoară (PDU) s-au determinat următorii parametri geotehnici (vezi anexele cu rezultatele PDU):

Încercarea de penetrare PDU 1, executată în vecinătatea forajului F1, a înregistrat un număr de lovituri între 6.2 și 32.6 lov/50 cm, cu valori ale rezistenței dinamice Rd de 16.15 ÷ 72.50 daN/cm^2.

Rezultatele încercări PDU1

H	N10	Rd	e	Ic	M_{2-3}	E
m	lov/10cm	daN/cm^2	–	–	daN/cm^2	daN/cm^2
0,0-0,5	6,2	16,15	0,96	0,61	65,70	72,27
0,5-1,0	20,8	53,04	0,78	0,93	87,39	131,08
1,0-1,5	21,6	49,09	0,79	0,95	85,98	128,96
1.5-2.0	32,6	72,50	0,73	1,20	93,09	158,25
2.0-2.5	27,8	55,82	0,77	1,09	88,32	132,48
2.5-3.0	29,4	59,04	0,76	1,13	89,34	134,01
3.0-3.5	29,4	59,04	0,76	1,13	89,34	134,01
3.5-4.0	30,4	59,79	0,76	1,15	89,57	134,36

Încercarea de penetrare PDU 2, executată în vecinătatea forajului F2, a inregistrat un numar de lovituri intre 6.4 si 29.4 lov/50 cm, cu valori ale rezistentei dinamice Rd de 16.67 ÷ 59.04 daN/cm^2.

Rezultatele încercări PDU2

H	N10	Rd	e	Ic	M_{2-3}	E
m	lov/10cm	daN/cm^2	–	–	daN/cm^2	daN/cm^2
0,0-0,5	6,4	16,67	0,96	0,61	66,28	72,90
0,5-1,0	15,2	38,46	0,83	0,81	81,52	105,98
1,0-1,5	21,2	48,18	0,79	0,94	85,63	128,45
1.5-2.0	27,6	61,14	0,75	1,09	89,98	134,97
2.0-2.5	26,0	52,21	0,78	1,05	87,10	130,65
2.5-3.0	29,4	59,04	0,76	1,13	89,34	134,01
3.0-3.5	26,6	53,41	0,77	1,06	87,51	131,27
3.5-4.0	28,8	56,57	0,77	1,11	88,56	132,84

Rezultatele încercării au fost notate, în confomitate cu SR EN ISO 22476–2:2006 "Cercetări și încercări geotehnice; Încercări pe teren; Partea 2: Încercare de penetrare dinamică", în anexa B a normativului amintit privind înregistrarea valorilor măsurate și a rezultatelor încercării de penetrare dinamică. Plecând de la valorile N_{10} pentru PDU s-au determinat valorile R_d, R_p, n, e, I_c, M_{2-3}, E. Astfel, s-au întocmit rapoartele de teren și s-au reprezentat grafic diagrama cu numărul de lovituri N_{10} funcție de adâncime, diagrama rezistenței la penetrarea dinamică Rd și diagrama rezistenței statică pe con R_p.

Încercările de penetrare dinamică s-au executat pe intervalul de adâncime 0 – 4 m, determinâdu-se rezistența la penetrarea dinamică și a rezistenței statice pe con, pe baza numărului de lovituri la înaintarea conului pe o adâncime de 10 cm.

4.3. SECȚIUNI (PROFILE) CARACTERISTICE ALE TERENULUI, CU DELIMITAREA DIFERITELOR FORMAȚIUNI (STRATURI) PENTRU CARE SE STABILESC VALORILE CARACTERISTICE ȘI VALORILE DE CALCUL ALE PRINCIPALILOR PARAMETRI GEOTEHNICI

Pentru proiectarea structurilor geotehnice care se încadrează în categoria 1 şi pentru fazele preliminare de proiectare a structurilor din categoria geotehnică 2 se admite utilizarea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici preluate din documente relevante: tabele de valori recomandate în reglementările tehnice, bănci de date, valori obţinute prin investigaţii geotehnice efectuate în formaţiuni geologice asemănătoare, de preferinţă pe amplasamente apropiate.

Pământurile interceptate în foraje se încadrează în categoria pământurilor coezive, predominant prăfoase, cu plasticitate medie spre mare, plastic vârtoase.

Pentru determinarea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici a fost delimitat o singură formațiune (strat) cu caracteristici asemănătoare (granulozități, umidități, plasticități și consistențe).

Cu referire la natura granulometrică. Descrierea probelor și natura granulometrică indică formațiuni coezive prăfoase – argiloase.

Cu referire la indicii de structură. Porozitatea pământurilor este relativ mare, cu grad de saturație redus („umede), cu greutate volumetrică în jurul valorii de 18.5 kN/m^3.

Cu referire la indicii de stare. Pământurile coezive sunt în stare plastic vârtoase, cu plasticități medii spre mari.

Cu referire la parametrii de deformabilitate. Pământurile sunt cu compresibilitate mare.

Cu referire la parametrii de rezistență la forfecare. Valorile unghiului de frecare interioară și a coeziunii sunt specifice pământurilor cu conținut ridicat de praf.

Pe baza determinărilor geotehnice de laborator efectuate anterior din amplasament și zonele limitrofe, precum şi pe materiale similare; pe baza unor date documentare din literatura de specialitate şi în conformitate cu prevederile NP 122-2010, au fost stabilite următoarele valori caracteristice ale parametrilor geotehnici pentru pământurile întâlnite în foraje:

Valori caracteristice Xk – pentru pământuri coezive

	w	I_p	I_c	γ (kN/m^3)	e	$M_{2\ 3}$ (kPa)	E_{200} (kPa)	Φ (grade)	C (kPa)
V_x	0,04	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09
S_x	0,70	21,22	0,05	0,29	0,02	324,08	486,12	1,73	2,11
X_m	18,80	20,67	0,86	18,45	0,70	7318,00	10977,00	19,00	24,50
X_{ksup}	19,47	21,22	0,91	18,72	0,72	7625,88	11438,81	20,65	26,50
X_{kinf}	18,14	20,12	0,81	18,18	0,67	7010,12	10515,19	17,35	22,50
$X_{klocinf}$	17,40	19,51	0,75	17,88	0,65	6669,84	10004,76	15,54	20,29
$X_{klocsup}$	20,20	21,82	0,97	19,02	0,74	7966,16	11949,24	22,46	28,71

în care,

Parametru geotehnic

w = umiditate naturală (%);

I_D = indice de îndesare

γ = greutate volumetrică în stare naturală (kN/m);

e = indicele de porozitate;

φ = unghi de frecare interioară (grade °)

c = coeziune (kPa)

$M_{2\text{-}3}$= modul edometric (kPa)

Valori caracteristice parametri geotehnici:

X_k = valoarea caracteristică a parametrului geotehnic (valoare stabilită ca o estimare a mediei valorilor determinate prin încercări sau prin masurători)

$X_{kinf.}$ = valoarea caracteristică a inferioară (obţinută la estimarea mediei când valorile inferioare sunt mai nefavorabile pentru aparitia stării limită);

$X_{ksup.}$ = valoarea caracteristică a superioară (obţinută la estimarea mediei când valorile superioare sunt mai nefavorabile pentru aparitia stării limită);

$X_{kloc.}$ = valoarea caracteristică obţinută ca o estimare, de regulă, a celei mai scăzute valori din volumul de teren care guvernează apariţia stării limită în structura geotehnică sau în părti din acestea;

S_x = abaterea standard a valorilor individuale selectate X_i, determinate prin încercări sau derivate din rezultatele încercărilor pe teren sau în laborator;

X_m = media aritmetică a valorilor X_i selectate;

V_x = coeficient de variaţie pentru valorile determinate prin încercări şi pentru valorile derivate ale parametrilor geotehnici care servesc la identificarea şi clasificarea pământului din cuprinsul elementului geologic se recomandă să nu depaşească V_{xmax} (la prelucrarea datelor s-a utilizat coeficientului de variaţie $V_{x\ cunoscut}$).

Coeficient de variaţie maxim, (conform Tabel 3.1. – NP 122 – 2010)

Parametru geotehnic	V_{xmax}
Greutate volumică, γ	0.05
Umiditate naturală, w Indice de consistenţă, Ic Indicele porilor, e Gradul de îndesare, I_D	0.15
Indice de plasticitate, I_P	0.30

4.4. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALĂ ŞI LOCALĂ A AMPLASAMENTULUI

Suprafața de teren investigată se suprapune zonei de creastă a Dealului Hurdubaru din cadrul unității Dealurilor Bucovelului, pe suprafața căruia nu sunt semnalate alunecări de teren. Dealurile Bucovelului sunt fragmentate de o serie de afluenți ai Teleajenului și Cricovului Sărat, adâncimea fragmentării având valori mai mari de 50 m.

Amplasamentul este traversat de la nord-vest către sud-est de firul unei ravene afluente văii Ciciuneasa, cu adâncimea între 3 – 4.5 m, cu albia minoră acoperită de vegetație deasă, arboricolă.

Din punct de vedere geologic-structural, zona se suprapune flancului intern al avanfosei carpatice limitată spre sud de falia pericarpatică (falia Tinosu). Local, amplasamentul se suprapune flancului sudic al anticlinalului Scăeni în care cele mai vechi formațiuni care aflorează sunt de vârstă Romanian, reprezentate prin pietrișuri, argile și nisipuri. Între anticlinalul Bodești Scăeni și anticlinalul Ceptura - Urlați – Bucov se situează cel puțin terminația perisinclinală Valea Cucului – Plopu.

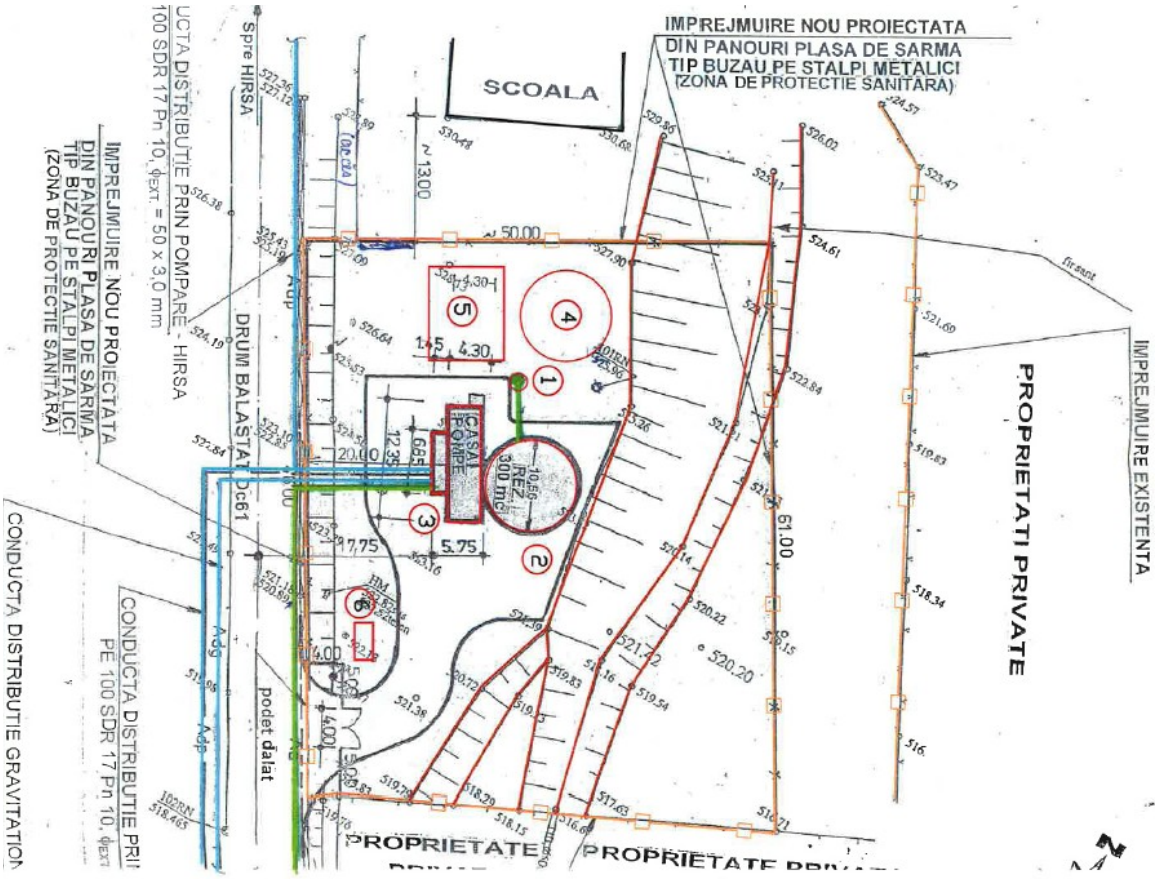
Având în vedere distanța redusă dintre obiectivele existente/ proiectate și taluzul văii, trebuie avut în vedere faptul că fenomenele de eroziune se pot extinde.

Se va acorda atenție măsurilor de colectare și dirijare a apelor meteorice astfel încât să nu producă degradări ale terenurilor din zonă.

Necesitatea colectării apelor meteorice este acela de a asigura scurgerea apelor în condiții cât mai bune, de pe platforme și din zonele adiacente, în scopul evitării reducerii coeziunii terenului, a degradării platformelor și al terenurilor riverane prin stagnarea apelor, spălări, evacuări cu întârziere, sufoziuni și alimentarea eroziunilor etc.

Local, este de asteptat ca pe amplasament să se întâlnească materiale de umpluturi, pe fondul unor excavații, resturi de fundații sau a unor rețele montate subteran, conducte etc.

Foto: vedere asupra amplasamentului



4.5. ADÂNCIMEA ŞI SISTEMUL DE FUNDARE RECOMANDATE

Pentru lucrările care vor fi fundate direct, se vor avea în vedere prevederile NP 112-2014: ”Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă”.

Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform normativului NP 112-2014, tabel 3.1, în funcţie de adâncimea maximă de îngheţ; nivelul apei subterane; natura terenului de fundare:

- adâncimea maximă de îngheţ: H_i= 0.80 ÷ 0.90 m;
- natură teren fundare: praf argilos, plastic vârtos;
- conform anexei C, adâncimea minimă de fundare este de: H_{i+10}= 1.00 m;

În cazul de faţă, adâncimea minimă de fundare este condiţionată de natura terenului, grosimea acestuia, adâncimea maximă de îngheţ si nivelul apei subterane.

Fundarea directă se va face cu respectarea adâncimii minime de fundare.

Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se stabilesc conform prevederilor din normativ NP 112-2014 - ”Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă”.

4.6. PRESIUNI CONVENŢIONALE (P_{conv}) PENTRU TERENURILE DE FUNDARE / EVALUAREA PRESIUNII CONVENŢIONALE DE BAZĂ

Analizând constituția litologică a terenului, precizăm că se poate funda direct, pe stratul de: praf argilos, plastic plastic vârtos, interceptat în foraje, contând pe o presiune convențională de bază P_{conv}= 275 kPa, conform NP112-2014, anexa D, pentru fundatii având lățimea tălpii B= 1.0 și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df= 2.0 m.

Corecţia presiunii convenţionale de bază

Litologie	Adâncimea de fundare (m)	Corecţia de adâncime C_D (kPa)	P_{conv} de bază (kPa)
Praf argilos	1.00 m	- 68.750	205
Praf argilos	1.50 m	- 34.375	240
Praf argilos	2.00 m	-	275
Praf argilos	2.50 m	+ 13.875	285
Praf argilos	3.00 m	+ 27.75	300
Praf argilos	3.50 m	+ 41.625	315
Praf argilos	4.00 m	+ 55.5	330
Praf argilos	4.50 m	+ 69.375	340
Praf argilos	5.00 m	+ 83.25	355
Praf argilos	5.50 m	+ 97.125	370
Praf argilos	6.00 m	+ 111	385

4.7. CARACTERIZAREA ZONEI DIN PUNCT DE VEDERE AL SENSIBILITĂȚII LA ÎNGHEȚ A PĂMÂNTURILOR DE FUNDARE, A CONDIȚIILOR HIDROGEOLOGIVE ȘI A ADÂNCIMI DE ÎNGHEȚ

Sensibilitatea pământurilor la îngheț. Pământurile interceptate în lucrările executate sunt încadrate, pe baza criteriului granulometric – conform STAS 1709/2-90, după cum urmează:

- pământuri coezive – reprezentate prin prafuri argiloase – pământuri tip „P4" („foarte sensibile") la îngheț și la variațiile de umiditate.

Conditii hidrologice. Conform STAS 1709/2-90 zona prezintă condiții hidrologice „defavorabile", deoarece scurgerea apelor de pe terenul înconjurător amplasamentului și din zona drumului este neasigurată: apele staționează temporar în zone depresionare, lipsite de scurgere naturală; lipsă rigole/șanțuri care să asigure scurgerea apelor.

Adâncimea de îngheț. Adâncimea de îngheț în pământul de fundație (Z), calculată conform STAS 1709/2-90, pentru o zona încadrată în tipul climatic „II" cu indicele de umiditate Thorntwaite (I_m= 0 ... 20), cu condiții hidrogeologice defavorabile, cu indice de îngheț $I_{med}^{5/30}$ = 350 (în °C x zile), în acest caz este: pentru praf argilos – P4; Z = 70 cm;

Sporul de adâncime Δ_Z va fi calculat de către proiectant în funcție de dimensiunile platformelor/drumurilor.

În cazul de față tipul climatic este tip II, iar regimul hidrologic 2b.

Pământul de fundare, alcătuit din prafuri argiloase, se încadrează după gradul de sensibilitate la îngheț în categoria pământurilor – Foarte sensibile la îngheț, tipul P4.

Având în vedere cele menționate mai sus, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare este Ep = 70 MPa.

Valoarea de calcul a coeficientului Poisson μ= 0.35 (pentru P4).

Se recomandă consultarea STAS 2914/1984 „Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice de calitate", tabelele 1.a și 1.b, care conțin categoriile și tipurile de pământuri care se folosesc la executarea terasamentelor.

5. CONCLUZII

Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile şi reglementările din "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii" - indicativ NP074/2014.

Studiul a fost efectuat în scopul cunoaşterii condiţiilor geotehnice ale perimetrului, condiţiilor geomorfologice, geologice, hidrogeologice şi seisimice si cele referitoare la antecedentele terenului.

Având în vedere încadrarea în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat (13 puncte), se impune realizarea în condiţii de exigenţă corespunzătoare a proiectării infrastructurii pentru a se atinge nivelul de siguranţă necesar pentru rezistenţa, stabilitatea şi exploatarea normală a obiectivului.

Morfologic, regiunea prezinta un relief caracteristic zonelor colinare, caracterizata de o morfodinamica activa, care produc degradari insemnate pe suprafete relativ intinse, pe suprafata versantilor cu inclinare medie si mare, afectati de eroziuni si alunecari de teren. Procesele de versant sunt dictate de conditiile de relief, structura si alcatuire geologica, mod de folosinta al terenurilor etc.

Suprafața de teren investigată se suprapune zonei de creastă a dealului Hurdubaru din cadrul unității Dealurilor Bucovelului, pe suprafața căruia nu sunt semnalate alunecări de teren. Dealurile Bucovelului sunt fragmentate de o serie de afluenți ai Teleajenului și Cricovului Sărat, adâncimea fragmentării având valori mai mari de 50 m.

Amplasamentul este traversat de la nord-vest către sud-est de firul unei ravene afluente văii Ciciuneasa, cu adâncimea între 3 – 4.5 m, cu albia minoră acoperită de vegetație deasă, arboricolă.

Geologic, regiunea cercetată este situată pe flancul sudic al unui anticlinal, cele mai vechi formațiuni care aflorează în zonă sunt raportate Pliocenului superior (lv - qp_1) reprezentat prin argile, nisipuri, pietrișuri.

Local, la suprafaţă apar prafuri argiloase deluviale, cu grosimi investigate în foraje de 6.00 m.

La data executării forajelor, nu au fost întâlnite infiltraţii de apă în foraje. În urma datelor culese din lucrările anterior efectuate în zonele limitrofe şi a documentaţiilor de specialitate existente, se poate aprecia faptul că nivelul apelor subterane este situat la o adâncime mai mare de 6.00 m.

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), T_c a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul T_c = 1.6 s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag

pentru cutremure având intervalul de recurenţă IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea a_g = 0.40 g.

Adâncimea maximă la îngheţ este de 0.80 – 0.90 m.

Conform tabelului nr. 1 din TS – 1995 (cuprinzând clasificarea pământurllor şi a altor roci dezagregate, dupa natura lor, după proprietăţile lor coezive şi după modul de comportare la săpat), depozitele litologice din zonă se încadrează la pct. 3, 16 (incadrarea litologiei este cea de mai jos).

Propietăţile pământurilor după modul de comportare la săpat

Nr. crt.	Denumirea pământurilor	Proprietăţi coezive	Categoria de teren după modul de comportare la săpat				Greutatea medie in situ (în săpătură) kg/m3	Afânarea după executarea săpăturii
			Manual	Mecanizat				
			Cu lopată, cazma, târnăcop, rangă	Excavator cu lingură sau echipament de draglină	Buldozer, autogreder, greder cu tractor	Motoscreper cu tractor		
1	2	3	4	5	6	1	2	3
3	Pământ vegetal de suprafaţă	Slab coeziv	Usor	I	I	I	1200 ÷ 1400	14 ÷ 20%
16	Praf argilos	Slab coeziv	mijlociu	II	II	II	1600 ÷ 1700	8 ÷ 17%

Terenul natural prezintă înclinări reduse la medii pe trei direcții, cu potential de manifestare a fenomemelor de instabilitate de tipul eroziunilor.

Pot exista zone fără drenaj, unde se pot produce stagnari ale apelor de precipitatii, având în vedere substratul litologic relativ impermeabil, prafos-argilos; în zonele cu stagnarea la suprafață a apelor meteorice se poate construi, cu luarea unor măsuri adecvate.

Apele, ca mediu acvifer continuu, sunt situate, în zona, la adâncimi mari și nu vor putea veni în contact cu fundațiile care se proiectează, în nici o situație.

În subteranul zonei nu sunt substanțe minerale exploatabile, nu sunt nisipuri afânate care se pot lichefia (în caz de seism) și nu exista corpuri solubile (sare, gips), care să poată asocia riscul unor prăbușiri (deformații) ale suprafaței.

După cum s-a precizat, după aspect și în conformitate cu rezultatele încercărilor efectuate în laborator (pe probe recoltate din forajele geotehnice), se poate afirma că, local, pământurile argiloase din verticala amplasamentului nu prezintă potential de umflare-contracție.

Fundarea construcțiilor preconizate se va putea face direct, sub adâncimea minimă de fundare precizată în studiul geotehnic (H_{i+10}= 1.00 m), pe orizontul alcătuit din pământuri coezive prafuri argiloase, plastic vârtoase.

Analizând constituția litologică a terenului, precizăm că se poate funda direct, pe stratul de: praf argilos, plastic plastic vârtos, interceptat în foraje, contând pe o presiune convențională de bază Pconv= 275 kPa, conform NP112-2014, anexa D, pentru fundatii având lățimea tălpii B= 1.0 și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df= 2.0 m.

Perimetrul studiat se prezintă, în general, favorabil amplasării construcțiilor.

Pe parcursul desfașurării lucrărilor de constructii, pentru punerea în siguranță a săpăturilor (protejarea excavațiilor și a zonelor limitrofe), dacă acestea depășesc înălțimile (adâncimile) maxime la care pot fi realizate săpături nesprijinite, se recomandă sprijiniri (prezentate în cadrul cap. 6.1.1).

6. RECOMANDĂRI

6.1. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUŢIA SĂPĂTURILOR ŞI LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE

6.1.1. Excavaţiile

Se recomandă consultarea normativului NP120-2014 „Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane”, dacă excavaţia are adâncimea mai mică de 3 m, dar zona ei de influenţa afectează fundaţia construcţiei învecinate, sunt valabile măsurile prevăzute în acest normativ.

Excavaţiile adânci sunt lucrări geotehnice speciale, care necesită luarea de măsuri corespunzatoare pentru punerea în siguranţă a incintei construcţiei care se realizează, precum şi a construcţiilor şi reţelelor de utilităţi din zona adiacentă.

La proiectare se vor obtine informaţii despre utilizarea actuală a amplasamentului şi eventuale folosinţe ale acestuia sau este în apropierea unor zone de protecţie ale unor reţele de utilităţi.

Astfel, pentru întregul amplasament se vor indica traseele eventualelor reţele de utilităţi aflate în funcţiune şi se vor culege date despre eventuale reţele de utilităţi abandonate.

La execuţia excavaţiilor se vor aplica măsuri de proiectare adecvate, ţinând seama de caracteristicile obiectivului care se proiectează, cuprinse în normativele şi standardele în vigoare.

Excavaţiile aferente obiectivelor proiectate se pot executa, cu sau fără sprijiniri, în funcţie de dimensiuni, caracteristicile litologice, nivelul apei subterane, vecinătăţi şi intersectarea altor reţele utilitare.

Necesitatea sprijinirii pereţilor tranşeelor se va stabili ţinând seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stabilitatea, coeziunea, şi umiditatea terenului, condiţiile meteorologice şi climatice din perioada de execuţie a lucrărilor, tehnologia de execuţie adoptată, apropierea faţă de construcţiile învecinate etc.

a. Excavaţiile cu pereţi verticali nesprijiniţi, executate deasupra nivelului apei subterane, se pot executa până la adâncimi de:

- 0.75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive (nisipuri, pietrişuri);
- 1.25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie (nisip prăfos, praf nisipos);
- 2.00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare (argile, argile prafoase, prafuri argiloase).

b. Săpăturile mai adânci de 2.00 m se pot realiza cu pereţi în taluz, cu respectarea următoarelor condiţii:

- pământul are o umiditate de 12 – 18% şi se asigură condiţiile ca aceasta să nu crească;
- săpăturile pentru fundaţii nu stau deschise mult timp;
- panta taluzului săpăturii să nu depăşească valorile maxime admise;

Panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg_B= h/b) să nu depăşească valorile maxime admise pentru diferite categorii de pământuri, care pentru amplasamentul studiat sunt:

Taluzuri provizorii

Tip litologie	Adâncimea săpăturii	
	sub 3 m	peste 3 m
	tg B = h/b	tg B = h/b
Argilă nisipoasă	1/0.67	1/0.75
Argilă	1/0.50	1/0.67
Nisip, pietris	1/1,25	1/1,50
Nisip argilos	1/0,67	1/1

unde:

b - este proiecţia pe orizontală a taluzului săpăturii;

h - este adâncimea săpăturii;

α - unghiul pe care îl face taluzul săpăturii cu orizontală.

c. Executarea săpăturilor cu pereţi verticali sprijiniţi se utilizează în următoarele cazuri:

- adâncimea săpăturii depăşeşte condiţiile privind adâncimile maxime ale săpăturilor verticale cu pereţi neprijiniţi;
- nu este posibilă realizarea taluzurilor din cauza vecinătăţilor, a spaţiilor reduse etc;
- când din calcul economic rezultă eficienţa sprijinirilor faţă de săpătura executată în taluz, din cauza volumelor mai mari de săpătura necesare;

Pentru săpăturile cu pereţi verticali sprijiniţi se mai recomandă:

- dimensiunile în plan ale săpăturii trebuie sporite cu grosimea sprijinirii şi cu spaţiul necesar executării lucrărilor propiu-zise de fundaţii;
- tipul de sprijinire se stabileşte în funcţie de natura terenului şi dimensiunile săpăturii;
- săpăturile de fundaţii cu pereţi parţial sprijiniţi pe o anumita adâncime a părţii inferioare a gropii, iar partea superioară executată în taluz se pot utiliza în cazul în care condiţiile locale nu permit săparea în taluz pe toată adâncimea sau din considerente economice. Între partea superioară cu pereţi în taluz şi partea sprijinită, trebuie realizată o bermă, în funcţie de înălţimea porţiunii în taluz.

Pentru menţinerea stabilităţii se iau următoarele măsuri:

- terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat şi să nu sufere vibraţii;
- pământul rezultat din săpătura să nu se depoziteze la o distanţă mai putin 1.00 m de la marginea gropii;
- se vor înlatura rapid apele din precipitaţii.

SĂPĂTURI EXECUTATE SUB NIVELUL APEI SUBTERANE

Nu este cazul.

6.1.2. Terasamente

Lucrările de terasamente pentru platfome/alei/drumuri etc, se pot realiza prin execuția unor terasamente tip „pernă” dimensionate în funcție de caracteristicile constructive ale obiectivelor proiectate.

Executarea terasamentelor pentru construcţii civile şi industriale se referă la realizarea de umpluturi pentru fundaţii din zona aferentă construcţiei, umpluturi între fundaţii şi la exteriorul acestora, sau umpluturi sub pardoseli.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din “Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile și industriale”, indicativ C 169-88 și Normativul privind îmbunătățirea terenului de fundare slabe prin procedee mecanice, indicativ C29–85 (Caietele I ÷ VII).

În cazul realizării unor terasamente, se va excava până la adâncimea necesară, iar pământul excavat va fi înlocuit de o umplutură organizată a cărei grosime va fi calculată de către proiectant în funcție de cota reieșită din proiectul de sistematizare pe verticală și de sarcina transmisă terenului de fundația respectivă.

Terasamentele se mai pot realiza și în cazul în care este necesară revenirea/aducerea terenului la cota din proiect. Acesta se poate face cu aport de materiale locale, punerea în operă

făcându-se pe baza unor Caiete de sarcini/documentații tehnice de specialitate, ce fac obiectul unor documentații separate.

Pentru umpluturile care urmează a fi compactate trebuie făcute "încercarea Proctor" pentru determinarea parametrilor optimi de compactare: greutatea volumetrică în stare uscată maximă şi umiditatea optimă corespunzătoare, iar la partea superioară a ultimului strat se recomandă încercări cu Placa Lucas.

La partea superioară a terasamentului se recomandă o presiune convențională de bază de P_{conv}= 200 kPa, pentru sarcini fundamentale care au lățimea tălpii fundației de 1.00 m. Pentru lățimi diferite ale tălpii fundației corecțiile se vor face conform NP 112/2014.

Perna de balast/balast amestec optimal etc. va fi realizată din strate elementare succesive, compactate corespunzător, de 25 ÷ 30 cm, până la atingerea unei greutăți volumice de minim 95% din greutatea volumică maximă identificată în laborator.

Se recomandă verificarea geotehnică a pernei realizate pentru fiecare strat compactat (verificarea calității compactării in-situ a stratului de elementar) de către laboratoarele geotehnice locale pentru evitarea tasării diferențiate în timpul exploatării.

Nu se execută compactări ale pernei pe timp friguros, când există pericolul scăderii temperaturii sub 0º sau cand materialul este înghețat; se vor respecta normele prevăzute in "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construire și a instalațiilor aferente", indicativ C 16 - 84.

Alături de grosimea și caracteristicile stratului, trebuie să se țină seama de natura construcției (sistem static, încărcări, dimensiuni în plan etc.), de poziția amplasamentului (apropierea față de construcții sau alte dotări existente, distanța față de sursele de material de aport etc.), de nivelul de dotare și de experiența în acest gen de lucrări a unității de execuție etc.

La verificarea calităţii execuţiei terasamentelor se va ţine seama şi de prevederile următoarelor reglementări tehnice: GE-026-97 Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor; Normativul privind îmbunătățirea terenului de fundare slabe prin procedee mecanice, indicativ C29-85 (Caietele I-VII); "Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile și industriale", indicativ C169-88.

Dimensionarea pernei se poate face în funcție de: dimensiunile obiectivului, forma și adâncimea fundațiilor; solicitările transmise de suprastructură; capacitatea portantă a stratului de sub pernă, în functie de care rezultă și capacitatea portantă a pernei; posibilitățile tehnologice de realizare a pernei, astfel încât la baza pernei presiunea transmisă terenului să fie mai mică decât presiunea convențională la sarcini fundamentale a stratului geologic, iar în cazul

încărcărilor din gruparea specială, acestea să fie mai mici decât presiunea la limita de capacitate portantă sau presiunea la starea limita ultimă.

Pământurile se vor pune în operă pe cât posibil la umiditatea optimă de compactare wopt, corespunzătoare domeniului umed al curbei Proctor. În cazul când umiditatea pământului pus în operă diferă de cea optimă, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea gradului de compactare prescris.

Conform STAS 662/89, pentru execuţia pernelor se va utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granulozitate maximă de 63 mm.

Se va utiliza balast sau balast amestec optimal cu granulozitate continuă 0 – 63 mm.

Balastul optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0 - 8, 8 - 16, 16 - 25 şi 25 - 63, fie direct din balast dacă îndeplineşte condiţiile de granulozitate din tabelul de mai jos.

Caracteristicile balastului pentru straturi de fundaţie.

Caracteristica	Condiţii de admisibilitate		
	Balast amestec optimal	Balast pentru straturi de fundaţie	Balast pentru strat de formă
Sort	**0-63**	**0-63**	**0-63**
Conţinutul de fracţiuni,%:			
sub 0,02 mm	max. 3	max. 3	max. 3
sub 0,2 mm	4…10	3…18	3…33
0…1 mm	12…22	4…38	4…53
0…4 mm	26…38	16…57	16…72
0…8 mm	35…50	25…70	25…80
0…16 mm	48…65	37…82	37…86
0…25 mm	60…75	50…90	50…90
0…50 mm	85…92	80…98	80…98
0…63 mm	100	100	100
Zonă de granulozitate	Conform fig. 1		
Coeficient de neuniformitate, min.	-	15	15
Echivalent de nisip, min., %	30	30	30
Uzura Los Angeles, max., %	30	50	50

Clasificarea pământurilor grosiere funcţie de mărimea particulelor în conformitate cu prevederile SR EN ISO 14688-1 este prezentată în tabelul 3.1.

Tabel 3.1, conform SR EN ISO 14688-1: 2004

Fracţiuni ale pământurilor	Subdiviziuni	Mărimea particulelor (mm)
Pământ foarte grosier	**Bolovăniş**	**>63 până la 200**
Pământ grosier	**Pietriş**	**>2,0 până la 63**
	Pietriş mare	>20 până la 63
	Pietriş mijlociu	>6,3 până la 20
	Pietriş mic	>2,0 până la 6,3
	Nisip	**>0,063 până la 2,0**
	Nisip mare	>0,63 până la 2,0
	Nisip mijlociu	> 0,2 până la 0,63
	Nisip fin	>0,063 până la 0,2

Granulozitatea materialului trebuie să fie continuă și se reprezintă sub forma unei curbei granulometrice bine gradate, care se apreciază pe baza unor mijloace cantitative furnizate de factorul de curbură granulometrică (1 < Cc < 3) și coeficientul de uniformitate granulometrică (Cu > 15).

Pentru aceeași pernă se va urmări aprovizionarea cu material extras dintr-o singură carieră. Nu este acceptată prezența resturilor vegetale vizibile, bucăți de lemn, deșeuri industriale, etc.

Balastul trebuie sa provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau îngheț, nu trebuie sa conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

În principiu, umiditatea pământului necoeziv pus în operă se recomandă a fi egală cu 6...8% în cazul balastului nisipos şi de 4...6% pentru balast. Se pot admite şi valori mai mari cu 1...3% față de valorile precizate, funcţie de tehnologia de punere în operă a materialului.

La realizarea pernei de balast se vor respecta prevederile normativului GT 026-1997 și normativului GT 067-2014 privind controlul compact pământurilor necoezive cu granulatie mare.

Pentru stabilirea parametrilor de compactare se va face încercarea Proctor pe materialul ce urmează a fi pus în operă.

Stabilirea parametrilor tehnologici de compactare se va face pe baza unui poligon experimental.

Materialul trebuie să se încadreze limitelor din STAS 662/89, cu granulozitate de până la 31.5 mm, iar granulele mai mari de această dimensiune să nu depășească 25%. În aceste condiții perna va fi realizată în strate succesive de 0.20 - 0.30 m, pentru o umiditate optimă de compactare de 6-7% și o greutate volumetrică în stare uscată de 21.5 kN/m3. Grad de compactare realizat D = 98%.

Laboratorul executantului va ține evidența calității balastului emise de către furnizor și rezultatele determinărilor efectuate de laborator

În cazul în care la verificarea calității balastului aprovizionat, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabel 17 acestea se corectează cu sorturile granulometrice necesare îndeplinirii condițiilor calitative prevăzute.

Controlul calității balastului/ balast amestec optimal înaintea executării pernei de fundare se face de către executant prin laboratorul său.

Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de către un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuție prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabilește: densitatea volumică în stare uscată și umiditatea optimă de compactare.

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe prelevate din lucrare și anume: densitatea efectivă de compactare în stare uscată efectivă; umiditatea efectivă de compactare.

Gradul de compactare D se stabilește cu relația:

$$Dc = \frac{\rho d,ef}{\rho d\ max} X\ 100$$

Gradul de îndesare I_D se stabilește cu relația:

$$ID = \frac{emax - e}{emax - emin} = \frac{\rho d\ max(\rho d,ef - \rho d\ min)}{\rho d\ max - \rho d\ min}$$

Pentru umpluturile care urmează a fi compactate trebuie făcute încercarea "Proctor" pentru determinarea parametrilor optimi de compactare: greutatea volumetrică în stare uscată maximă şi umiditatea optimă corespunzătoare, iar la partea superioară a ultimului strat se recomandă încercări cu Placa Lucas.

Perna de balast amestec optimal / balast va fi realizată din strate elementare succesive, compactate corespunzător, de 25 ÷ 30 cm, până la atingerea unei greutăți volumice de minim 95% din greutatea volumică maximă identificată în laborator.

În vederea eliminării sau diminuării tasărilor terenului de fundare este necesară decaparea pe toată suprafața construibilă a materialelor de umplutură.

Pe terenul receptionat se așterne și se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevazută în proiect (de regulă, 20 – 30 cm) și de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental.

Se recomandă verificarea geotehnică a pernei realizate pentru fiecare strat compactat (verificarea calității compactării in-situ a stratului de elementar) de către laboratoarele geotehnice locale pentru evitarea tasării diferențiale în timpul exploatării.

Nu se execută compactări ale pernei pe timp friguros, când există pericolul scăderii temperaturii sub 0º sau cand materialul este înghețat; se vor respecta normele prevăzute in "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construire și a instalațiilor aferente", indicativ C 16 - 84.

Alături de grosimea și caracteristicile stratului, trebuie să se țină seama de natura construcției (sistem static, încărcări, dimensiuni în plan etc.), de poziția amplasamentului (apropierea față de construcții sau alte dotări existente, distanța față de sursele de material de aport etc.), de nivelul de dotare și de experiența în acest gen de lucrări a unității de execuție etc.

La verificarea calităţii execuţiei pernelor se va ţine seama şi de prevederile următoarelor reglementări tehnice: GE-026-97 Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor; Normativul privind îmbunătățirea terenului de fundare slabe prin procedee mecanice, indicativ C29-85 (Caietele I-VII); "Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile și industriale", indicativ C169-88.

Dacă pe parcursul execuției lucrărilor de terasamente apar indicii asupra existenţei reţelelor de instalaţii subterane se vor opri lucrările de săpături şi se va anunţa beneficiarul lucrărilor. Se va prospecta terenul utilizând procedee adecvate şi se va anunţa proiectantul şi proprietarii exploatare a reţelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul şi sub supravegherea beneficiarului sau unităţii de exploatare, de la caz la caz.

6.2. RECOMANDĂRI LA POZAREA CONDUCTELOR

Se fac următoarele recomandări pentru pozarea conductelor:

- amplasarea conductelor subterane trebuie corelată cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă existente sau de perspectivă.
- adâncimea de pozare a conductei trebuie aleasă astfel încât să se asigure o acoperire peste generatoarea superioară, egală cu minimul adâncimii de îngheţ de 0.80 ÷ 0.90 m, în terenul natural, ţinând cont de diametrul conductelor, datele litologice prezentate şi categoria de teren la săpătură etc.
- conductele se vor monta subteran sub adâncimea de îngheţ, respectându-se distanţa faţă de alte reţele, prevăzute de normativele în vigoare.
- având în vedere caracterul poros-permeabil al materialelor de umplutură interceptate în foraje, există posibilitatea infiltrarii rapide şi acumularii locale a apelor de precipitaţie.

- adoptarea unor măsuri de colectare şi evacuare a apelor de precipitaţii, evitarea scurgerii apelor şi infiltrării acestora în tranşeea conductelor, pentru evitarea modificării caracteristicior pământului, dacă este cazul.
- planificarea lucrărilor de excavaţii trebuie să prevadă volume care să nu permită rămânerea pe o perioadă de timp îndelungată a şanţului deschis, în special în perioadele cu precipitaţii.
- epuizarea apei din săpături se va realiza (în cazul în care se coboară sub nivelele critice) utilizând epuismente directe. Dacă este necesar se vor realiza başe şi canale perimetrale de colectare punctuală a apei.
- la executia săpăturilor se va acorda atenţie intersectării conductelor tehnologice cu alte reţele existente.
- când săpăturile implică dezvelirea unor reţele subterane, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora.
- fundul şanţului va fi neted pentru a asigura o aşezare continuă, fără muchii ascuţite sau obiecte care pot deteriora conducta.
- se recomandă respectarea măsurilor privind executarea săpăturilor la şantul conductelor, a compactării materialelor care alcătuiesc patul de pozare al conductelor şi de amenajare a coridorului, urmând ca după terminarea lucrărilor, să se aducă terenul la starea iniţială.
- se va acorda atenţie realizării umpluturilor compactate, după pozarea conductelor, astfel încât să nu se producă tasări ulterioare ale terenului.
- după executarea şantului şi pozare se recomandă astuparea şantului cu materialul excavat sau cu materiale locale, compactate corespunzător.
- pentru umpluturile care urmează a fi compactate trebuie făcute încercarea Proctor pentru determinarea parametrilor optimi de compactare: greutatea volumetrică în stare uscată maximă şi umiditatea optimă corespunzătoare.
- se recomandă executarea patului de pozare din material granular (nisip), compactarea acestuia şi montarea conductei numai în uscat.
- înainte de montarea reţelelor se sapă cei 30 cm până la cota finală tranşee +20 cm sub cota finală tranşee şi realizarea patului de pozare.
- săparea şanţului în zone în care sunt întâlnite alte conducte, reţele de cabluri electrice etc. se va face manual.
- terasamentele pentru montarea conductelor, se vor executa mecanizat sau manual şi vor fi prevăzute cu sprijiniri provizorii.
- având în vedere ca forajele au interceptat pământuri de umplutură cu grosimi variabile, necompactate organizat, se recomandă ca aceste pământuri prezente la cota de fundare/pozare să fie curăţate de fragmentele colţuroase şi compactate.

- fundul şanţului va fi neted pentru a asigura o aşezare continuă a conductei, fără muchii ascuţite sau obiecte care pot deteriora conducta sau izolaţia ei. Dacă acest lucru nu este posibil, conducta va fi protejată prin instalarea unui strat de protecţie de 10 ÷ 15 cm pe fundul şanţului sau prin protecţie mecanică.

6.3. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUȚIA FUNDAȚIILOR DIRECTE

Pentru obiectivele proiectate care se vor funda direct, se vor respecta prevederile normativului NP 112/2014 cu privire la proiectarea fundaţiilor de suprafaţă".

Soluţia de fundare şi adâncimea de încastrare a fundaţiilor vor fi stabilite de către proiectant, în funcţie de datele litologice şi de caracteristicile obiectivului proiectat.

Alegerea tipului de fundaţie trebuie făcută doar în corelaţie cu următorii parametri: sistemul structural al construcţiei, condiţiile de teren şi amplasament, destinaţia construcţiei şi posibilităţile de execuţie ale infrastructurii.

Având în vedere tipul obiectivelor (rezervoare montate semiîngropat în cuvă); adâncimea de fundare preconizată mai mare de 2 m, se recomandă ca excavațiile să se realizeze sprijinit și asigurate cerințele specifice de rezistență.

Perimetrul cercetat a mai fost folosit în sens constructiv astfel încât trebuie avută în vedere eventualitatea existenței în zonă a unor pământuri de umplutură necompactate organizat, al căror conținut și grosime pot varia, pe fodul unor vechi fundații, excavații, rețele utilitare etc. Într-o astfel de situație, pământurile de umplutură prezente la cota de fundare vor fi depășite, până se ajunge în terenul natural sau se va recurge la îmbunătățirea terenului de fundare prin procedee mecanice (realizarea unor terasamente).

Se fac următoarele recomandări de fundare:

- înainte de turnarea betoanelor, fundul gropii trebuie curăţat şi nivelat corespunzător;
- săpătura pentru fundaţie se va opri cu 20 ÷ 30 cm mai sus decât cota finală, în cazul când turnarea nu se face imediat; ultimul strat de pământ, de cca. 30 cm grosime, din săpătura pentru fundaţie trebuie excavat pe porţiuni eşalonate în timp – pe măsura posibilităţilor de execuţie a fundaţiilor în ziua respectivă – şi imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie, pentru a se evita modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei;
- fundația construcției - va fi armată corespunzător, pentru cazul unor posibile deformații inegale ale terenului de fundare, datorate neuniformităților ce pot interveni în alcătuirea și/sau în starea de consistență și umiditate a pământurilor pe care se fundează;
- în cazul interceptării unor materiale de umplutură, se recomandă excavarea şi îndepărtarea lor, până se ajunge în teren natural sau se poate recurge la îmbunătățirea terenului de fundare prin metode mecanice – realizarea unor terasamente;

- se va ține seama de posibilitatea infiltrării apelor de suprafață în umpluturile executate în jurul fundațiilor prevăzându-se măsuri de hidroizolare a fundațiilor;
- talpa fundaţiei va pătrunde cel putin 20 cm în terenul natural, bun de fundare sau în terenul îmbunătățit;
- în cazul executării de săpături langă construcţiile/utilităţile existente sau în curs de execuţie, proiectantul la proiectare şi constructorul la execuţie vor lua măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii prevăzându-se lucrări de sprijinire a pereţilor acesteia. Pentru întregul amplasament este necesar a se determina traseele eventualelor reţele de utilităţi aflate în funcțiune;
- în caz de necesitate, pentru excavații mai mari de 3 m se recomandă consultarea normativului "Ghid privind cerinţele de proiectare, execuţie și monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane", indicativ NP 120/2014, dacă excavaţia are adâncimea mai mică de 3 m, dar zona ei de influenţă afectează fundaţia construcţiei învecinate, sunt valabile măsurile prevăzute în acest Normativ;
- la proiectarea excavaţiilor, se vor avea în vedere, pe lânga prescripţiile tehnice în vigoare menţionate mai sus şi condiţiile rezultând din specificul lucrărilor în zone urbane;
- forma și dimensiunile în plan, cât și adâncimea excavației, pot reprezenta surse de risc atât pentru excavație cât și pentru construcțiile învecinate. De aceea, durata de menținere a nivelului excavației la cota finală trebuie limitată; intervalele mari de timp între terminarea excavației și atacarea lucrărilor de construcții reprezintă de asemenea o sursă de risc;
- realizarea excavației trebuie să țină cont de: alegerea dimensiunilor în plan şi adâncimii excavaţiei; alegerea soluţiei de excavare; verificarea siguranţei construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă; proiectarea excavaţiei; evaluarea şi limitarea deplasărilor terenului produse de excavaţie;
- proiectarea lucrărilor de susținere se va face în conformitate cu prevederile normativului NP 124 – „Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere";
- dacă în timpul execuției apar condiții de teren care nu au putut fi anticipate, soluția tehnică și procedeele de execuție propuse inițial vor trebui modificate, astfel încât să fie puse în siguranță atât excavația cât și construcțiile învecinate;
- necesitatea sprijinirilor săpăturilor este în funcţie de adâncimea săpăturii și de natura, omogenitatea, stratificaţia, coeziunea terenului etc;
- în funcție de dimensiunile în plan și de adâncimea excavației, de condițiile geotehnice și hidrogeologice și de vecinătăți, excavațiile se vor realiza taluzat sau sprijinit.
- toate săpăturile se vor efectua pe tronsoane și în timp cât mai scurt, pentru a se evita variațiile importante de umiditate a pământului în timpul execuției;

- modul de realizare al lucrărilor de excavații adânci aduce propriile surse de risc generate de: tehnologia de execuție, materialele și echipamentele de construcții utilizate, recomandându-se folosirea experienței similare în condiții de teren asemănătoare în realizarea unor astfel de lucrări;
- se recomandă monitorizarea atât a excavației cât și a construcțiilor aflate în zona adiacentă, pentru a cunoaste în permanență comportarea acestuia în timp a acestora;
- se recomandă luarea unor măsuri pentru evitarea infiltrării apei în teren, atât în perioada execuției, cât și în perioada exploatării obiectivului;
- la proiectare vor fi prevăzute măsuri de colectare și evacuare a apelor de precipitații;
- se recomandă luarea unor măsuri pentru evitarea infiltrării apei în teren: apa de suprafață din precipitații sau apa provenită din procese tehnologice, atât în perioada execuței, cât și în perioada exploatării;
- se recomandă realizarea de trotuare etanțe în jurul construcțiilor; cu lățimea minimă de 1.0 m se vor aseza pe un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20 cm, prevăzut cu pantă de 5% spre exterior, putând fi confecționate din asfalt sau din dale rostuite cu mortar sau mastic bituminos;
- săpătura pentru fundație se va opri cu 20 ÷ 30 cm mai sus decât cota finală, în cazul când turnarea nu se face imediat; săparea acestui strat se face imediat înaintea începerii execuției fundației;
- în cazul unei umeziri superficiale, din cauza precipitațiilor, fundul gropii trebuie lăsat să se zvânte, iar dacă umezirea este puternică se va îndeparta stratul de noroi, înainte de betonare;
- trebuie ca fundațiile să fie turnate continuu, fără întreruperi;
- pentru lucrările execuție a terasamentelor, se vor avea în vedere prevederile din ”Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă” - indicativ NP 112-2014 și STAS 2914/1984 „Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice de calitate”, tabelele 1.a si 1.b, care conțin categoriile și tipurile de pământuri care se folosesc la executarea terasamentelor;
- soluția de fundare şi adâncimea vor fi stabilite de către proiectant, în funcție de datele litologice, adâncimea de îngheț în complexul rutier și categoria de importanță;
- luând în considerare conditiile nefavorabile de infiltrare in teren, apele din precipitatii trebuie dirijate prin santuri pentru colectarea si evacuarea apei in afara amprizei terasamentului;
- se recomandă colectarea și evacuarea apelor de suprafață printr-o amenajare corespunzătoare, eliminându-se astfel posibilitatea infiltrării apelor în terasament;

- se impune compactarea stratului de umplutură din balast pentru eventuale terasamente; fundația va fi proiectată și executata la o adâncime corespunzătoare, conform STAS 1709/1,2,3.
- pentru verificarea gradului de compactare va fi necesară în prealabil stabilirea parametrilor corespunzători de compactare (încercarea Proctor pentru balast) pe probe de materiale care vor fi efectiv folosite pe şantier;
- se recomandă ca umpluturile pentru acesta să se realizeze din material granular (în strate succesive de 15 - 20 cm fiecare) până la atingerea unui grad de compactare de minim 98% din densitatea optimă de compactare a materialului folosit;
- se vor respecta prevederile normativului GE 026-1997 - Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor si GT 067-2013 – Ghid privind interpretarea şi controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive cu granulaţie mare.

6.4. RECOMANDĂRI PENTRU EXECUȚIA TERASAMENTELOR PENTRU DRUMURI

Se vor avea în vedere prescripțiile din cadrul cap. 6.1.2. lucrări de terasamente și datele prezentate în cap. 4.7 - Caracterizarea zonei din punct de vedere al sensibilității la îngheț a pământurilor de fundare.

Având în vedere influența antropică din zonă, execuția săpăturilor pentru fundații și turnarea betoanelor se va face sub strict control geotehnic. Este necesară prezența proiectantului geotehnician la deschiderea săpăturilor pentru fundații, înainte de turnarea betoanelor, pentru întocmirea procesului verbal de recepție a terenului de fundare.

Această prestație nu a fost inclusă în prețul prezentului studiu și va trebui solicitată și plătită de constructor și decontată beneficiarului.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul descris mai sus, orice altă modificare de amplasament impunând efectuarea unui nou studiu geotehnic.

ÎNTOCMIT, Ing. Laurențiu ISPAS

VERIFICAT, Ing. Marin Eugen Răzvan

INTRAVILAN HARSA, STR. SCOLII,NR.28, T6, Cc 91, COM. PLOPU,JUD. PRAHOVA

BENEFICIAR : COMUNA PLOPU
SAT PLOPU, COM. PLOPU, JUD. PRHOV

NR. CAD. 20440
SUPRAFATA IMOBIL: 1339MP

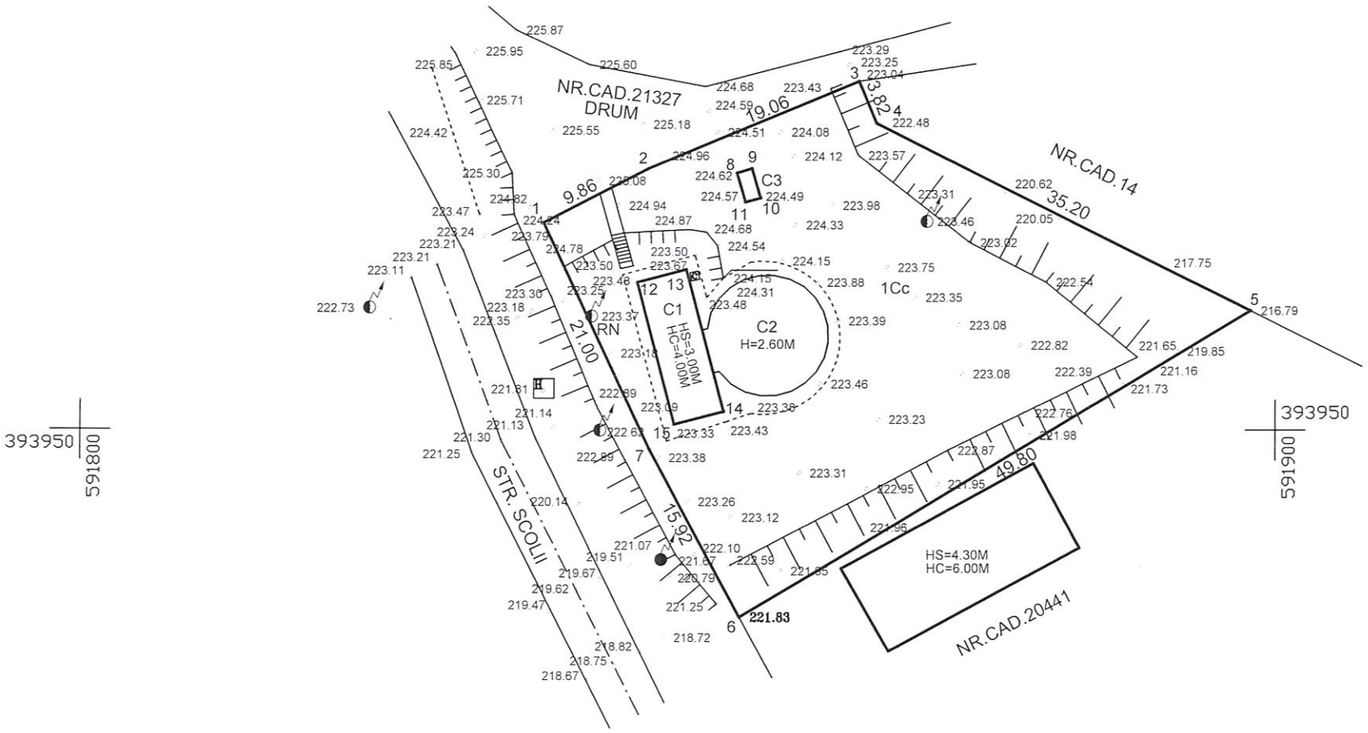
SUPORT TOPOGRAFIC
SCARA 1 : 500

Adrian Balanescu
Digitally signed by Adrian Balanescu
Date: 2026.07.10 09:55:15 +03'00'

591850
394000

591900
394000

N



07.2021

S.C. TOPO SOARE, GRIGORE S.R.L.
PLOIESTI - str. GH.GR.CANTACUZINO, nr. 136,bl. 10D, ap. 3
Aut. A.N.C.P.I.-CLASA III
AUT. RO-B-J 1815

Gheorghe Soare
Semnat digital de Gheorghe Soare
Data: 2021.07.14 09:48:43 +03'00'

SUPORT TOPOGRAFIC CONFORM LEGII 50/2001
REPUBLIATA IN 2004

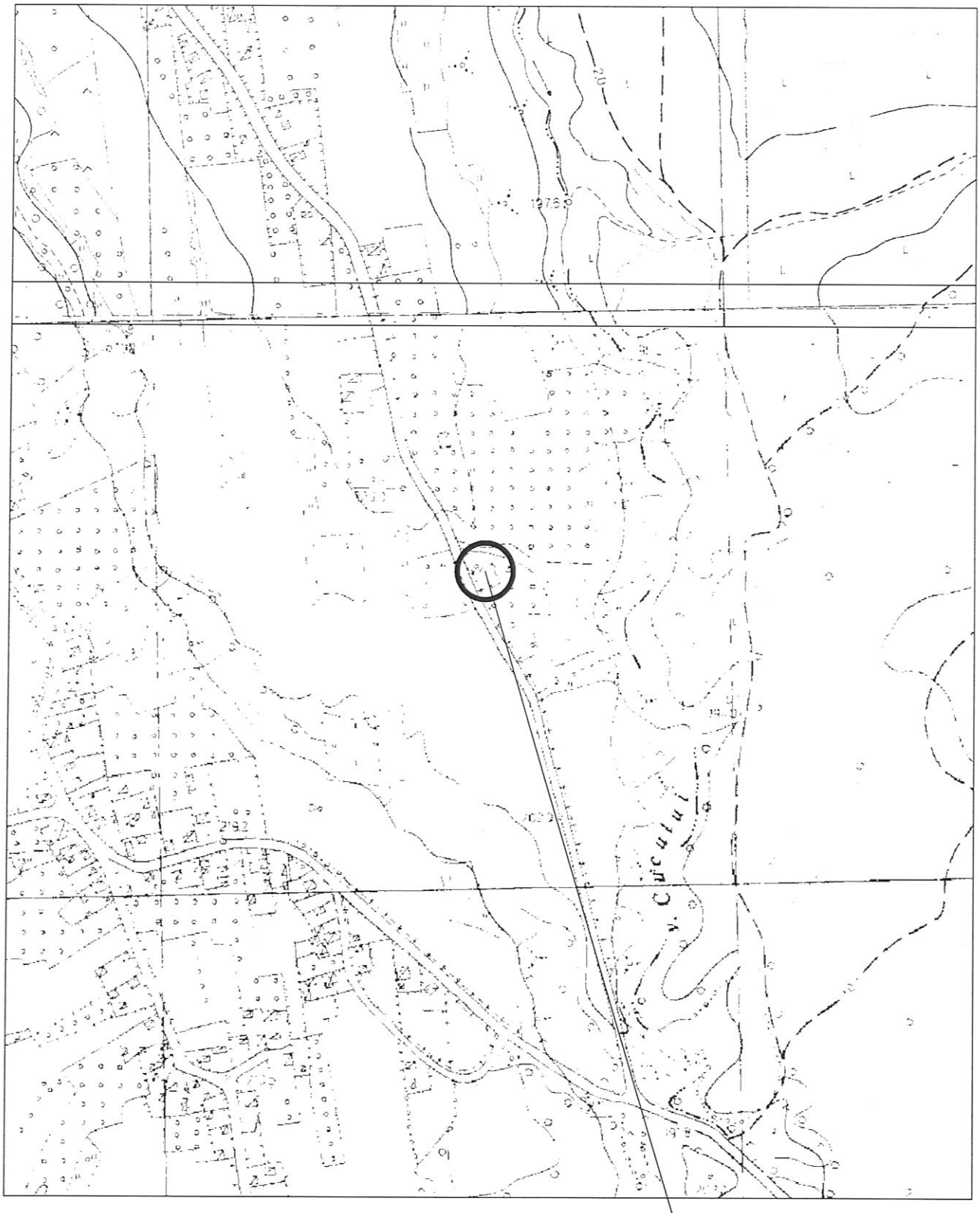
- OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM -

BENEFICIAR : COMUNA PLOPU
SAT PLOPU, COM. PLOPU, JUD. PRHOVA

-SISTEM DE COORDONATE STEREO 1970
-SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA
-RN-STALP BETON

INCADRARE IN ZONA
SCARA 1: 5000

INTRAVILAN HARSA, STR. SCOLII,NR.28, T6, Cc 91, COM. PLOPU,JUD. PRAHOVA



AUTORIZAT:

Gheorghe Soare

Semnat digital de Gheorghe Soare
Data: 2021.07.14 09:49:06 +03'00'

CALCULUL SUPRAFETEI

SISTEM DE PROIECTIE STEREO 1970

INTRAVILAN HARSA, STR. SCOLII,NR.28, T6, Cc 91, COM. PLOPU,JUD. PRAHOVA

CALCULUL SUPRAFTEI IMOBILULUI

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
1	393967.36	591838.61	
2	393971.89	591847.37	9.86
3	393979.25	591864.95	19.06
4	393975.73	591866.43	3.82
5	393959.99	591897.91	35.20
6	393934.40	591855.19	49.80
7	393948.38	591847.59	15.92
1	393967.36	591838.61	21.00
Suprafata=1339 MP			

CALCULUL SUPRAFTEI C1

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
12	393962.39	591846.51	
13	393963.45	591850.65	4.27
14	393951.54	591853.82	12.32
15	393950.48	591849.68	4.27
12	393962.39	591846.51	12.32
Suprafata=53 MP			

CALCULUL SUPRAFTEI C3

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
8	393971.54	591854.85	
9	393971.91	591856.09	1.30
10	393969.44	591856.81	2.56
11	393969.08	591855.56	1.30
8	393971.54	591854.85	2.56
Suprafata=3 MP			

CALCULUL SUPRAFTEI C2

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
16	393958.37	591852.00	
17	393958.49	591852.46	.47
18	393959.78	591852.73	1.32
19	393960.94	591853.36	1.32
20	393961.89	591854.28	1.32
21	393962.57	591855.41	1.32
22	393962.94	591856.69	1.32
23	393962.96	591858.01	1.32
24	393962.64	591859.29	1.32
25	393962.00	591860.45	1.32
26	393961.09	591861.40	1.32
27	393959.95	591862.08	1.32
28	393958.68	591862.45	1.32
29	393957.36	591862.47	1.32
30	393956.08	591862.15	1.32
31	393954.92	591861.51	1.32
32	393953.97	591860.59	1.32
33	393953.29	591859.46	1.32
34	393952.92	591858.19	1.32
35	393952.90	591856.87	1.32
36	393953.22	591855.59	1.32
37	393953.86	591854.43	1.44
38	393954.91	591853.44	.50
39	393954.78	591852.96	3.72
16	393958.37	591852.00	
Suprafata=80 MP			

S.C. TOPO SOARE, GRIGORE S.R.L.
PLOIESTI - str. GH.GR.CANTACUZINO, nr. 136,bl. 10D, ap. 3
Aut. A.N.C.P.I.-CLASA III
AUT. RO-B-J 1815

Data : 07.2021

Gheorghe Soare

Semnat digital de Gheorghe Soare
Data: 2021.07.14 09:49:26 +03'00'

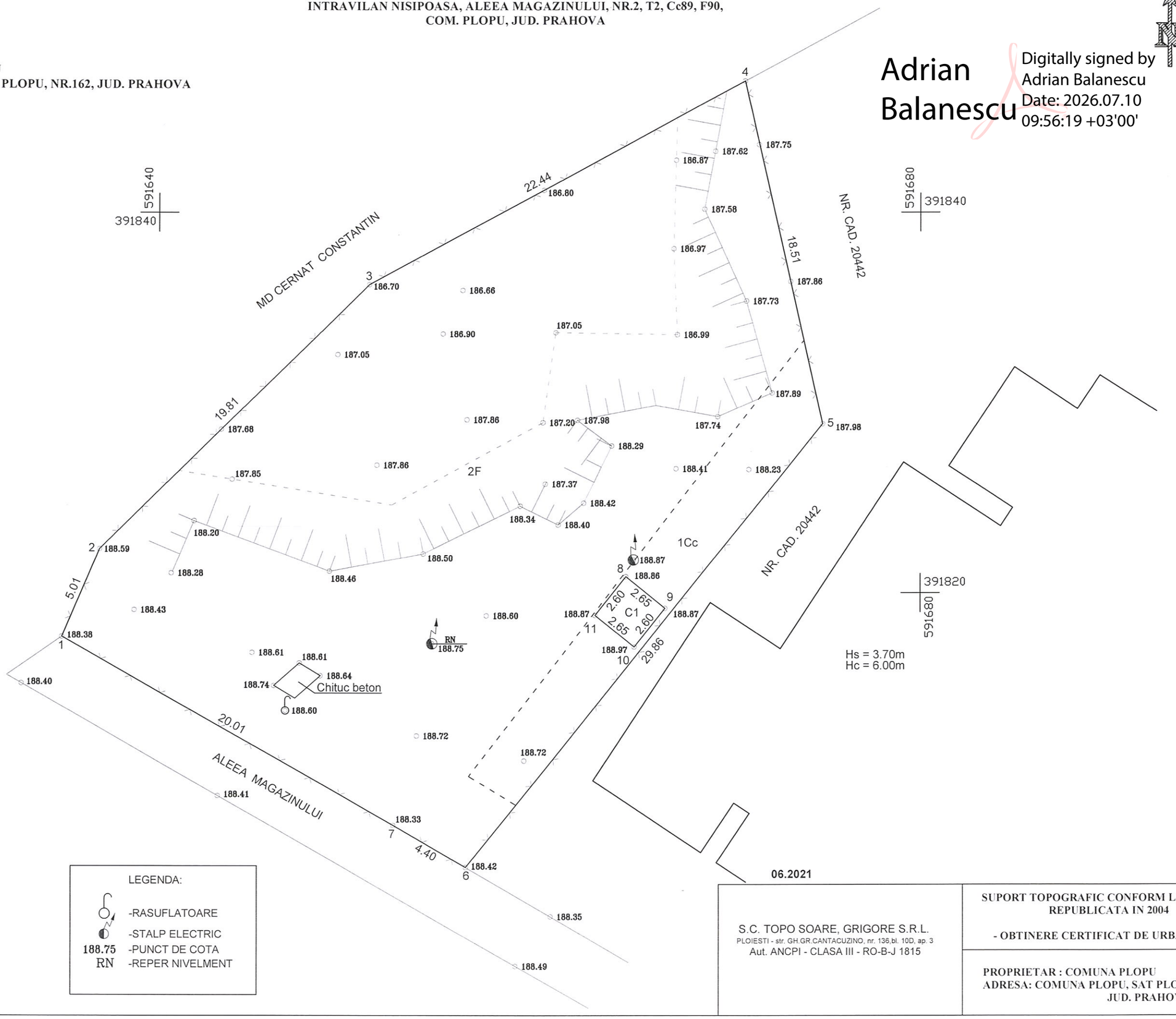
SUPORT TOPOGRAFIC
SCARA 1 : 200

INTRAVILAN NISIPOASA, ALEEA MAGAZINULUI, NR.2, T2, Cc89, F90,
COM. PLOPU, JUD. PRAHOVA

PROPRIETAR : COMUNA PLOPU
ADRESA: COMUNA PLOPU, SAT PLOPU, NR.162, JUD. PRAHOVA

NUMAR CADASTRAL: 20443
SUPRAFATA IMOBIL : 857 mp

Adrian Balanescu
Digitally signed by Adrian Balanescu
Date: 2026.07.10 09:56:19 +03'00'



REPER NIVELMENT
Stalp electric beton

188.75

-SISTEM DE COORDONATE STEREO 1970
-SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA

LEGENDA:

-RASUFLATOARE
-STALP ELECTRIC
188.75 -PUNCT DE COTA
RN -REPER NIVELMENT

06.2021

S.C. TOPO SOARE, GRIGORE S.R.L.
PLOIESTI - str. GH.GR.CANTACUZINO, nr. 136,bl. 10D, ap. 3
Aut. ANCPI - CLASA III - RO-B-J 1815

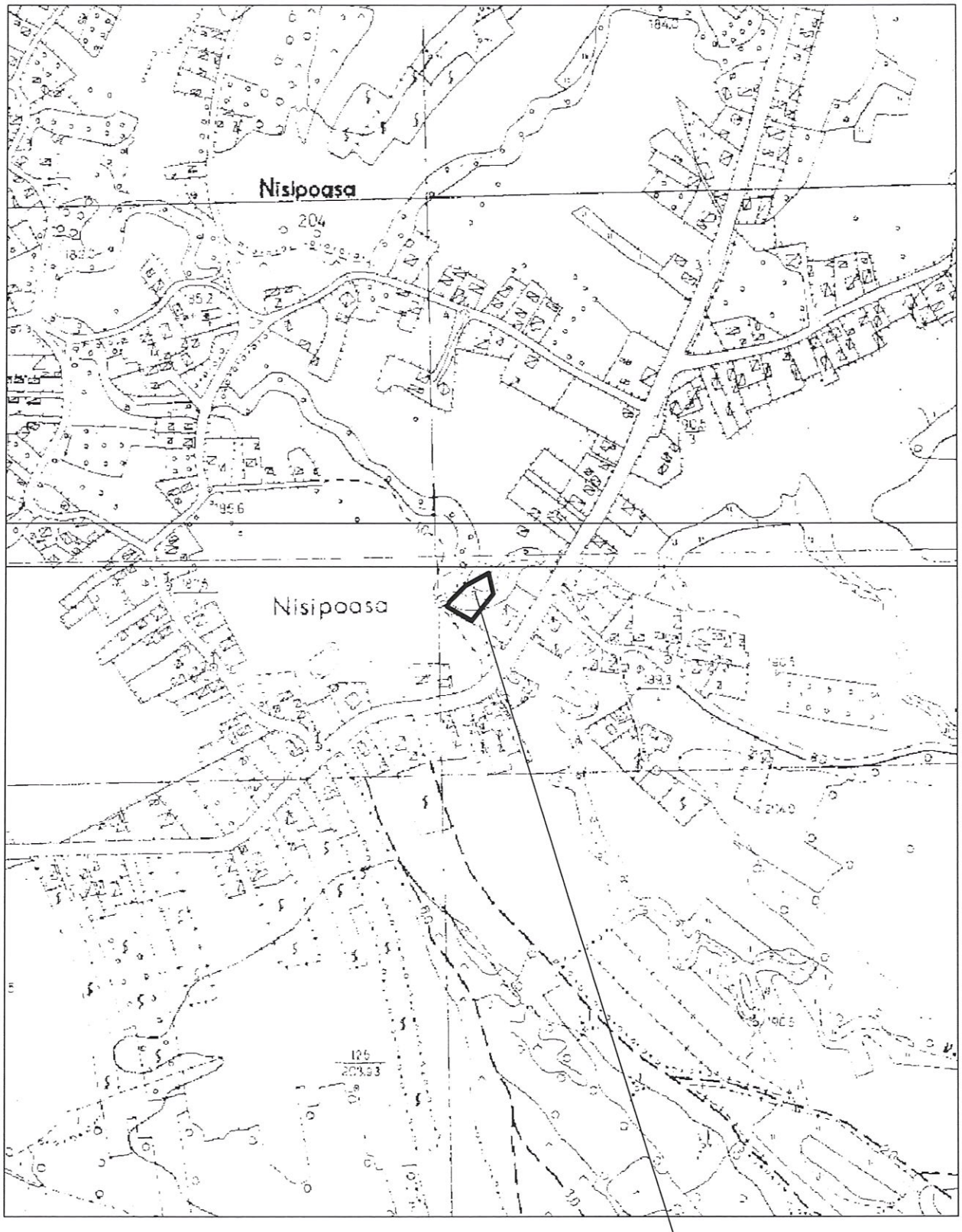
SUPORT TOPOGRAFIC CONFORM LEGII 50/1991 REPUBLICATA IN 2004

- OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM -

PROPRIETAR : COMUNA PLOPU
ADRESA: COMUNA PLOPU, SAT PLOPU, NR.162, JUD. PRAHOVA

INCADRARE IN ZONA
SCARA 1: 5000

INTRAVILAN NISIPOASA, ALEEA MAGAZINULUI, NR.2, T2, Cc89, F90, COM. PLOPU, JUD. PRAHOVA



DATA: 06.2021

AUTORIZAT:

CALCULUL SUPRAFETEI

INTRAVILAN NISIPOASA, ALEEA MAGAZINULUI, NR.2, T2, Cc89, F90, COM. PLOPU, JUD. PRAHOVA

CALCULUL SUPRAFETEI IMOBIL
NR.CAD.20443

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
1	391817.71	591634.94	5.01
2	391822.31	591636.92	19.81
3	391836.20	591651.04	22.44
4	391846.92	591670.75	18.51
5	391828.87	591674.86	29.86
6	391805.61	591656.14	4.40
7	391807.82	591652.33	20.01
1	391817.71	591634.94	
Suprafata=857 mp			

CALCULUL SUPRAFETEI C1

Pct	Coord. X	Coord. Y	Distanta
7	391820.85	591664.53	2.65
8	391819.19	591666.60	2.60
9	391817.16	591664.97	2.65
10	391818.82	591662.91	2.60
7	391820.85	591664.53	
Suprafata=7 MP			

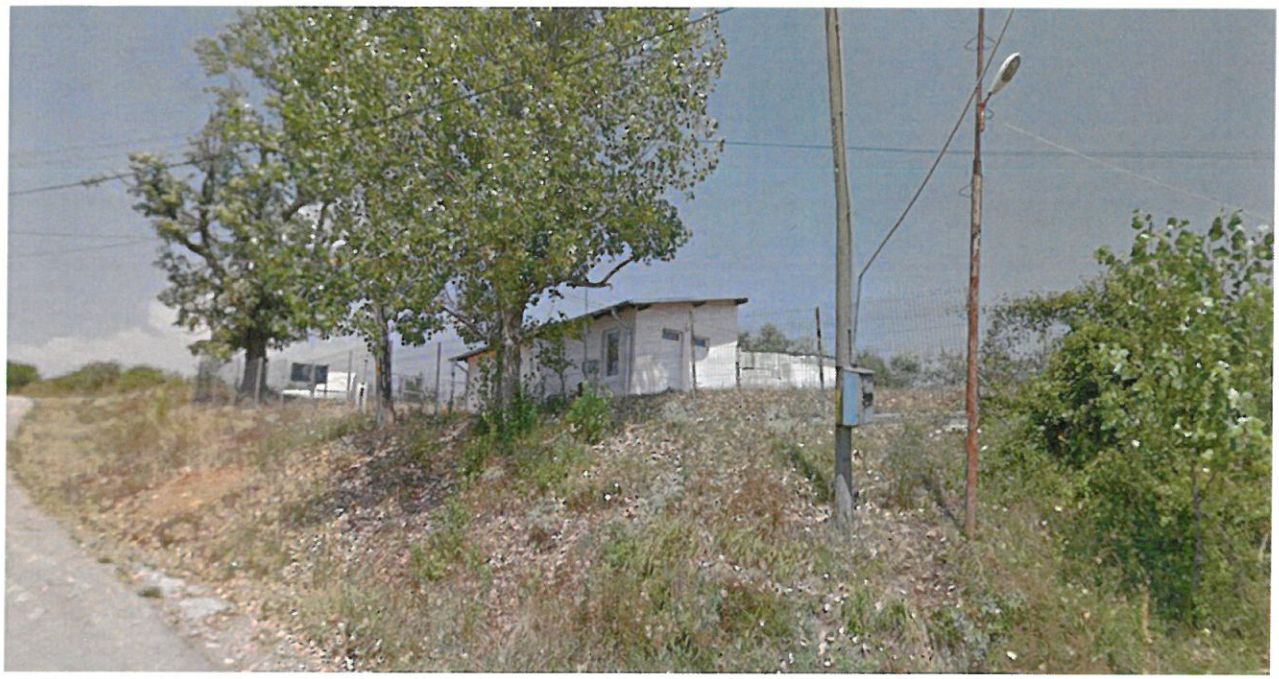
INTOCMIT:

DATA: 06.2021

S.C. TOPO SOARE, GRIGORE S.R.L.
PLOIESTI - str. GH.GR.CANTACUZINO, nr. 136,bl. 10D, ap. 3
SOARE GHEORGHE
AUT. RO-PH-F 0050/2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ
NR 27/14.05.2026

aferent proiectului „IMBUNATATIREA CALITATII APEI POTABILE IN COMUNA PLOPU, JUDETUL PRAHOVA"



BENEFICIAR: UAT PLOPU, JUDETUL PRAHOVA

ELABORATOR: S.C. VEST INSTAL SRL, CALARASI
Ing. Dan PASCALE

EXPERT TEHNIC: Ing. Georgian Mihail Mugurel VINTILA
Cerința de calitate: Saac
Atestat: Seria CAE, Nr 11196
Telefon mobil: 0721.400.756

MAI 2026

Seria CAE Nr.11196

ROMÂNIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALĂ

În aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

urmare cererii înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu nr. 471/ 2022 şi promovării examenului organizat conform Procedurii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici aprobată prin Ordinul MDLPA nr.817/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în sesiunea IULIE 2022

SE ATESTĂ

DI. VINTILĂ GEORGIAN-MIHAIL-MUGUREL

Cod numeric personal: **1800427420035**

De profesie: **ing.**

Judeţul/Sectorul: **3**

Localitate: **BUCUREŞTI**

EXPERT TEHNIC

Domeniul de atestare tehnico-profesională: Saac– Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare

NIVELUL: nu este cazul

Titularului acestui certificat i se acordă toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CSEKE ATTILA

Data emiterii: 22.11.2022 Semnătura titularului ...

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTAȚIEI

LEGITIMAȚIE
Seria CAE
Nr. 11196

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DL **VINTILĂ GEORGIAN-MIHAIL-MUGUREL**

Cod numeric personal: 1800427420035

Profesia: ing.

ATESTAT
EXPERT TEHNIC

Domeniul de atestare tehnico-profesională - Saac - sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

Nivelul: nu este cazul

Data emiterii: 22.11.2022

Director:
Anca GINAVAR

Secretar:
Andreea UNCHIUȘ

Valabilă de la: 22.11.2022

Până la: 22.11.2027

Semnătura titularului

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională de expert tehnic / verificator de proiecte

Seria CAE Nr. 11196

Cuprins

1. Denumirea obiectivului 7
2. Amplasamentul lucrarii 7
3. Ordonatorul principal de credite/investitor 7
4. Beneficiarul investitiei 7
5. Faza de proiectare 7
6. Date de identificare și amplasament 7
7. Scopul expertizei tehnice 13
8. Evaluarea consumurilor și debitelor caracteristice dimensionării stației de tratare 14
9. Încadrarea construcției în categoria și clasa de importanță 14
10. Standarde și normative aplicabile 15
11. Descrierea situației existente 16
11.1. Calitatea apei la sursă 16
11.2. Tratare apa 16
11.3. Calitate apă pe rețeaua de distribuție 24
12. Deficiențe constatate și soluții de remediere propuse 26
12.1. Calitatea apei livrată în rețeaua de distribuție 26
12.2. Soluția de tratare propusă în Studiul de Fezabilitate 26
12.2.1. Schema tehnologică generală 26
12.2.2. Foraj nou Nisipoasa-Școală și conducta de legătură 27
12.2.3. Turn de aerare sub presiune 28
12.2.4. Stația de pompare intermediară SP1 (alimentare filtre) 29
12.2.5. Instalația de preparare și dozare permanganat de potasiu ($KMnO_4$) 29
12.2.6. Stația de filtre sub presiune 30
12.2.7. Stația de dezinfecție cu clor gazos 31
12.2.8. Stația de pompare SP2 (alimentare rezervor V=300 m^3) 31
12.2.9. Bazin de retenție ape uzate de la spălarea filtrelor 32
12.2.10. Rezervor de înmagazinare V=300 m^3 32
12.2.11. Stația de pompare apă potabilă sat Hârșa (SP apă potabilă) 33
12.2.12. Hala de tratare (construcție) 34
12.2.13. Sistem de automatizare și monitorizare (SCADA) 35
12.2.14. Rezumat deviz general pe obiecte (SF 2024) 36
13. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A SOLUȚIEI DE TRATARE propuse în Studiul de Fezabilitate și propuneri de optimizare 36
13.1. Aerarea apei brute 36
13.1.1. Soluția propusă în SF: aerare sub presiune cu compresor 36

13.1.2. Propunerea expertizei: reactor tubular de contact cu aerare în contracurent.....37
13.1.3. Avantajele reactorului tubular în contracurent față de aerarea sub presiune:.....37
13.1.4. Dezavantaje / Limitări:.....38
13.2. Oxidarea chimică – permanganat de potasiu și oxidare autocatalitică pe piroluzită .39
13.2.1. Soluția propusă în SF: dozare $KMnO_4$.....39
13.2.2. Dezavantajele soluției cu dozare exclusivă de $KMnO_4$:.....39
13.2.3. Propunerea expertizei: oxidare autocatalitică pe piroluzită + $KMnO_4$ în doze reduse 40
13.2.4. Principiul oxidării autocatalitice pe piroluzită 40
13.2.5. Schema tehnologică propusă cu piroluzită:.....40
13.3. Reproiectarea filtrelor sub presiune cu nisip 41
13.3.1. Critica soluției din SF.....41
13.3.2. Calcule de redimensionare a filtrelor 42
13.3.3. Calcul debit de spălare pentru expansiune 30%: 42
13.3.4. Calcul volum apă de spălare per ciclu: 42
13.4. Dezinfecția apei – producere locală hipoclorit de sodiu prin electroliză 44
13.4.1. Dezavantajele clorului gazos (soluție SF).....44
13.4.2. Propunerea expertizei: electroliză a soluției de sare (producere locală NaOCl).....44
13.5. Concluzii proces tehnologic – tabel comparativ soluție SF vs. propunere expertiză..46
13.6. Evaluare comparativă a costurilor.....47
13.6.1. Costuri de investiție (CAPEX) 47
13.6.2. Costuri de operare (OPEX).....48
13.6.3. Perioada de recuperare a investiției suplimentare (Payback).....48
14. Soluții alternative pentru reducerea costurilor de investiție 49
14.1. Contextul și scopul modificărilor propuse.....49
14.2. Rezervor de înmagazinare metalic cilindric suprateran (V = 300 m³) 50
14.2.1. Soluția din SF: rezervor semi-îngropat din beton armat 50
14.2.2. Soluția propusă în expertiză: rezervor metalic cilindric suprateran izolat.....50
14.2.3. Implicații hidraulice ale mutării rezervorului la suprafață 51
14.2.4. Avantaje față de soluția BA semi-îngropată:.....52
14.2.5. Dezavantaje / Limitări:.....53
14.3. Hala de tratare din cadre de beton armat cu zidărie portantă 53
14.3.1. Soluția din SF: structură metalică cu panouri sandwich.....53
14.3.2. Soluția propusă în expertiză: cadre BA cu zidărie portantă și planșeu orizontal....53
14.3.3. Avantaje față de soluția metalică cu panouri sandwich:.....55

14.3.4. Dezavantaje / Limitări:.....55
14.3.5. Concluzii bugetare 56
15. Concluzii 56

1. Denumirea obiectivului
   - „Imbunatatirea calitatii apei potabile in comuna Plopu, judetul Prahova";
2. Amplasamentul lucrarii
   - Comuna Plopu, Judetul Prahova;
3. Ordonatorul principal de credite/investitor
   - Beneficiarul investitiei este:
   - UAT Plopu, judetul Prahova;
   - Adresa: Str Principala, nr 162, Comuna Plopu, Judetul Prahova;
   - Tel: 0244.460.786;
4. Beneficiarul investitiei
   - Beneficiarul investitiei este:
   - UAT Plopu, judetul Prahova;
   - Adresa: Str Principala, nr 162, Comuna Plopu, Judetul Prahova;
   - Tel: 0244.460.786;
5. Faza de proiectare
   - Expertiza tehnica;
6. Date de identificare și amplasament

Comuna Plopu este amplasata centrul judetului Prahova si este formata din satele: Galmeia, Harsa, Nisipoasa si Plopu (resedinta).
Este traversată de șoseaua județeană DJ102E, care o leagă spre sud-vest de Bucov (unde se termină în DN1B) și spre est de Iordăcheanu. Din această șosea, lângă satul Plopu, se ramifică DJ232, care leagă comuna de orașul Boldești-Scăeni.
Statia de tratare propusa se va situa in intravilan Harsa, str Scolii, FN, T8, A 180/0, F180/1, comuna Plopu, judetul Prahova.

Localizare administrativă:

- Țară: România
- Județ: Prahova
- UAT: Comuna Plopu
- Cod SIRUTA: 134390
- Cod poștal: 107415

Accesibilitate: Comuna este situată la nord-est de Municipiul Ploiești, pe DJ 102E, la 13 km de Municipiul Ploiești, în partea de sud-est a județului Prahova.

Localități învecinate: Nisipoasa (1,71 km), Vârfurile (2,43 km), Bighilin (2,78 km), Hârsa (3,07 km), Schiau (3,97 km), Valea Orlei (4,03 km), Gâlmeia (4,08 km).

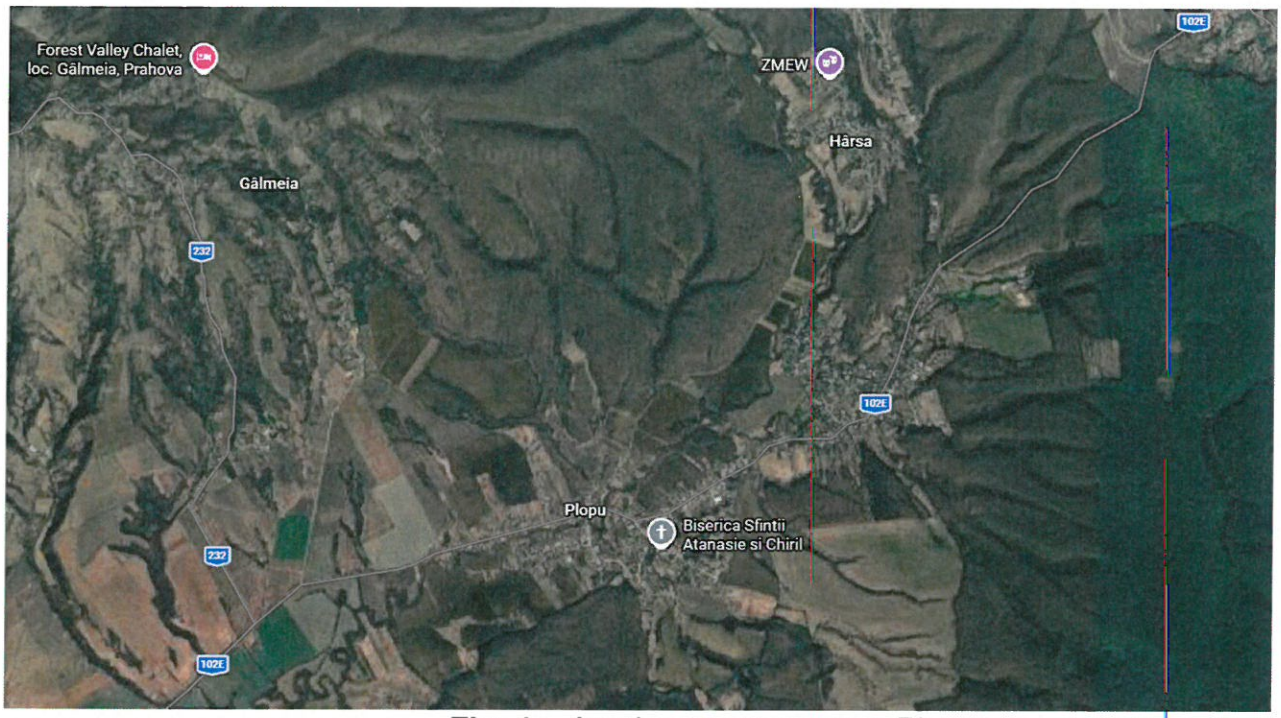


Fig. 1 – Amplasament comuna Plopu

Date geomorfologice

Localitatea se află în mijlocul Câmpiei Române, la o altitudine de 179 metri, ceea ce îi conferă un specific agricol bine definit.

Teritoriul se încadrează în Câmpia Ploieștilor, formată pe conul de dejecție al râului Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab individualizate. Din punct de vedere geomorfologic, zona se încadrează în câmpiile cu soluri de tip cernoziomuri argiloaluvionale sau brun-roșcate.

Câmpia Piemontană a Ploieștilor face parte din Câmpia Română și constituie unitatea de relief din sudul județului Prahova, limitată la nord de dealurile subcarpatice.

Relieful zonei este caracterizat prin:

- Pantă generală redusă, cu înclinare de la nord spre sud
- Absența formelor de relief majore (văi, terase, versanți pronunțați)
- Teren predominant plan, favorabil amplasamentelor de infrastructură edilitară
- Altitudinea absolută: circa 175–185 m față de nivelul mării

Hidrografie: Zona aparține bazinului hidrografic al râului Prahova. Marea majoritate a rețelei hidrografice a județului face parte din bazinul hidrografic al Ialomiței, principalele râuri ale zonei de câmpie fiind Prahova și afluentul său Teleajen.

Conform hărții geomorfologice "România – Unitățile de Relief – Regionarea Geomorfologică", comuna Plopu este situată în unitatea morfologică Subcarpații Prahovei - subunitatea Subcarpații Teleajenului, în zona sudică a dealurilor subcarpatice și este drenat de pârâul Bucovelu, afluent stânga al Teleajenului, bazinul hidrografic Ialomița.

La est de valea pârâului Bucovelu este valea râului Cricovul Sărat care desparte înălțimi deluroase ce sunt atribuite la două unități geomorfologice distincte:

- la est de râul Cricov, Dealurile Istriței, subunitate a Subcarpaților Buzăului;
- la vest de râul Cricov, Dealul Bucovelu, ce face parte din subunitatea Subcarpaților Teleajenului, parte componentă a Subcarpaților Prahovei.

Localitatea Nisipoasa este situată în partea centrală a unității geomorfologice Dealul Bucovelu, la 3 km nord-vest de comuna Bucov, pe cursul superior al văii pârâului Bucovelu.

Geologia zonei

Sub solurile brune și brun-roșcate, cu grosimi de 30–60 cm, care acoperă cea mai mare parte a teritoriului, se află un strat gros de depozite aluvio-proluviale ce aparțin în mare parte conului de dejecție al râului Prahova, constituit din bolovănișuri (75%), pietrișuri, nisipuri și gresii, strat ce atinge în unele zone 80 cm.

Succesiunea litologică generală a zonei Câmpiei Ploieștilor, de la suprafață în adâncime, este următoarea:

- **Holocen** — stratul superior, de suprafață: soluri brun-roșcate și cernoziomuri argiloaluvionale cu grosimi de 0,3–0,6 m, urmate de depozite aluvio-proluviale cuaternare (nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri) caracteristice conului de dejecție al Prahovei.
- **Pleistocen superior și mediu** — depozite de terasă și interfluviu: alternanțe de nisipuri fine și medii, pietrișuri și argile nisipoase, cu intercalații de argile prăfoase. Acestea formează principalele orizonturi acvifere freatice ale zonei.
- **Pleistocen inferior (Strate de Frătești)** — nisipuri și pietrișuri grosiere cu intercalații de argile, constituind acvifere de adâncime de importanță regională.
- **Substratul pliocen (Strate de Cândești) — depozite mio-pliocene reprezentate prin argile, marne** și nisipuri, care formează baza impermeabilă a sistemului acvifer cuaternar.

Din punct de vedere tectonic, Câmpia Română face parte din Platforma Moesică, sectorul valah al acesteia, prezentând o structură cu fundament precambrian și o stivă groasă de sedimente cuaternare cu origine fluvio-deltaică.

Nivel freatic: Pânza freatică se află la circa 10 m adâncime, cu o grosime de 10–40 cm, alimentată din precipitații, din apele de suprafață, prin scurgere subterană din zona montană sau prin drenanță din straturile situate mai jos.

Din punct de vedere geologic teritoriul localității Nisipoasa este situat la nord de contactul subcarpaților cu câmpia. Acest contact poate fi comparat cu o linie care trece pe la nord-vest de Buzău, prin localitățile Urlați și Bucov și apoi pe la nord de Ploiești. Această linie corespunde unui sistem de falii longitudinale de încălecare, dispuse în releu, acoperite de depozitele pliocene și cuaternare.

Dealul Bucovelul poate fi considerat un anticlinoriu format din două anticlinale între care este un sinclinal, unde sunt situate satele Plopu și Nisipoasa. Acest sinclinal are o orientare nord est - sud vest, este evidențiat pe harta geologică la Gornet Cricov - Valea Cucului și se continuă cu Nisipoasa - Plopu de pe valea Bucovelului.

În zona Nisipoasa, la suprafața terenului se întâlnesc depozite deluviale și coluviale argiloase și prăfoase, material format pe seama depozitelor romaniene.

Nivelul hidrostatic al freaticului se întâlnește în zona văii Bucovelului la adâncimi de 4,00 - 6,00 m, pe terasele de pe versanții văii, freaticul este întâlnit la 8,00 - 10,00 m.

Nivelul piezometric al stratelor de adâncime se manifestă ascensional și chiar artezian în axul sinclinalului.

Conditii climatice

Teritoriul se situează într-o zonă cu climă temperat-continentală, regimul termic caracteristic zonei de silvostepă, cu o temperatură anuală medie de 10,6°C și o medie a precipitațiilor anuale de 588 mm.

Temperatura: Temperatura medie anuală depășește 10°C în regiunile joase din câmpie; cea mai calduroasă lună a anului este iulie, cea mai rece este ianuarie. Temperaturile extreme înregistrate în zona de câmpie a județului variază între aproximativ -25°C (iarna) și +38°C

(vara). Amplitudinea termică anuală este de circa 25–27°C, specifică climatelor continental-excesive.

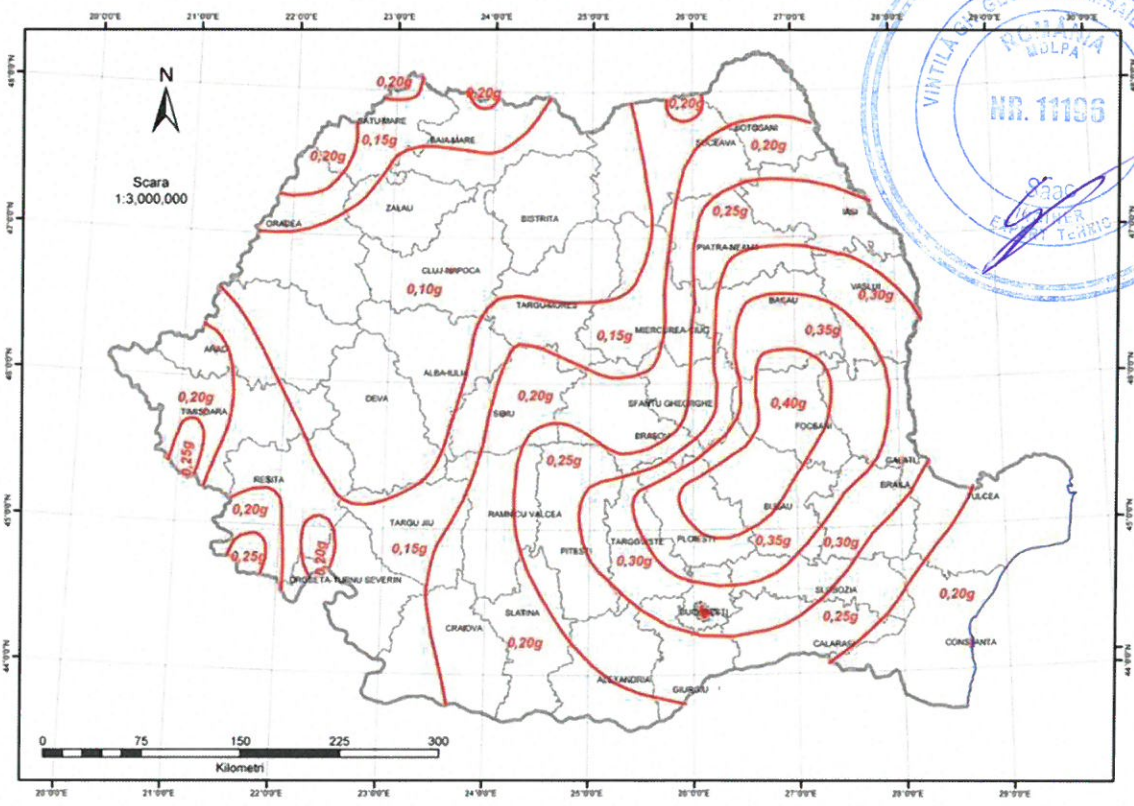
Precipitații: Precipitațiile atmosferice în zona de câmpie se situează între 550–600 mm anual. Maximul pluviometric se înregistrează în lunile mai–iunie, iar minimul în lunile ianuarie–februarie. Stratul de zăpadă are o persistență medie de 30–40 zile pe an.

Vânturile dominante: Din N bate un vânt de pădure de tipul foenului care favorizează căderea precipitațiilor; dinspre S-V bate o ramificație a austrului din Marea Adriatică, favorabilă precipitațiilor; iar din E bate crivățul care aduce secetă vara și iarna frig și temperaturi coborâte.

Adâncimea de îngheț: Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț în zona Câmpiei Ploieștilor este de **0,90–1,00 m** față de cota terenului amenajat, valoare relevantă pentru proiectarea fundațiilor și a rețelelor tehnologice ale stației de tratare.

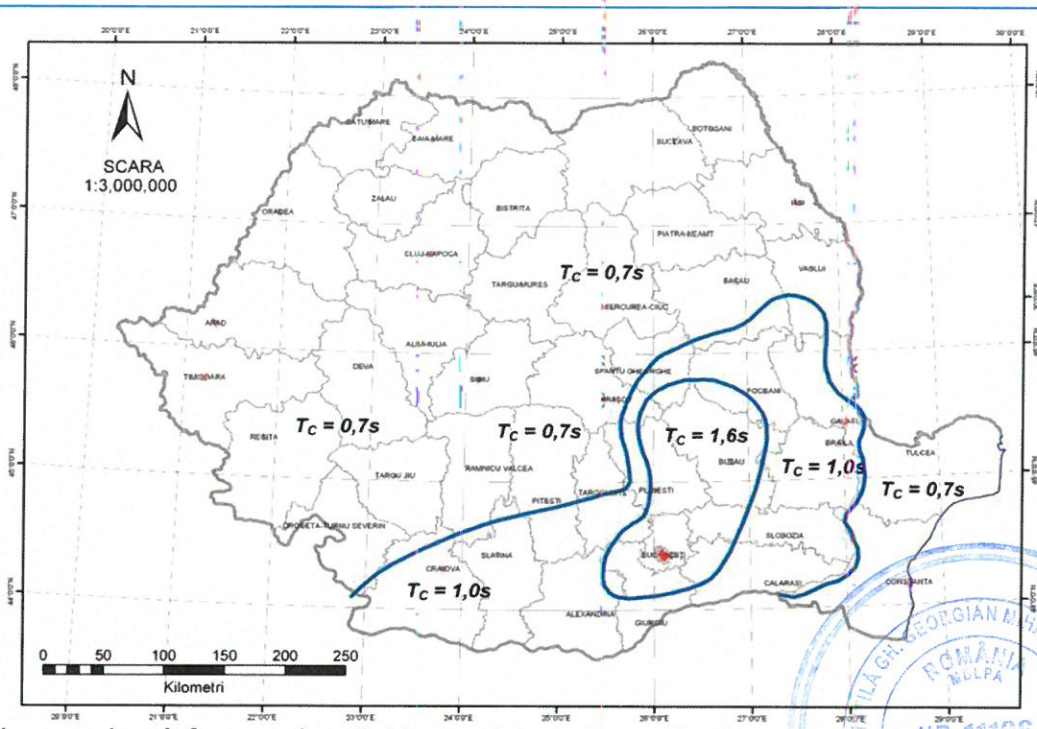
Seismicitatea

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 92, cu perioada de revenire de 50 de ani.



Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare,
ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,40 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6 sec.



Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani

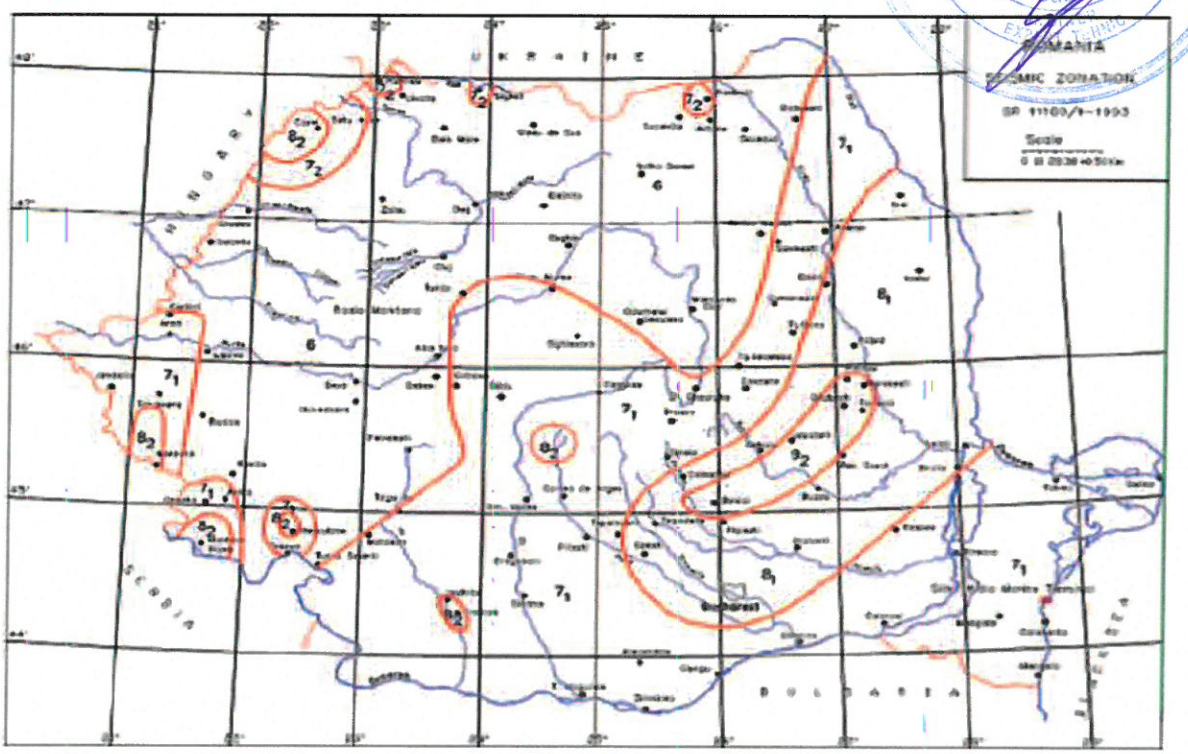
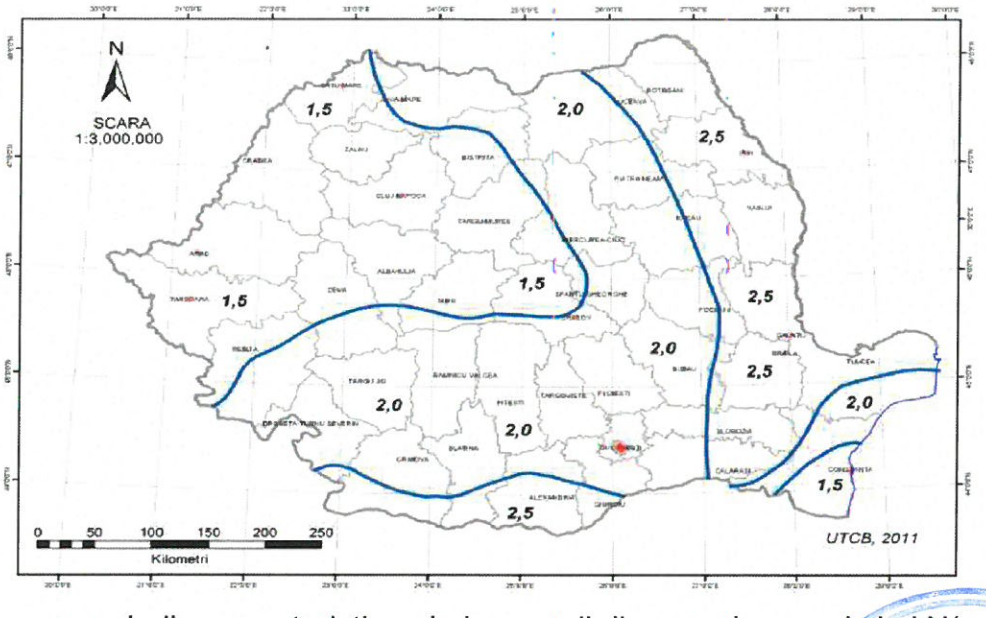


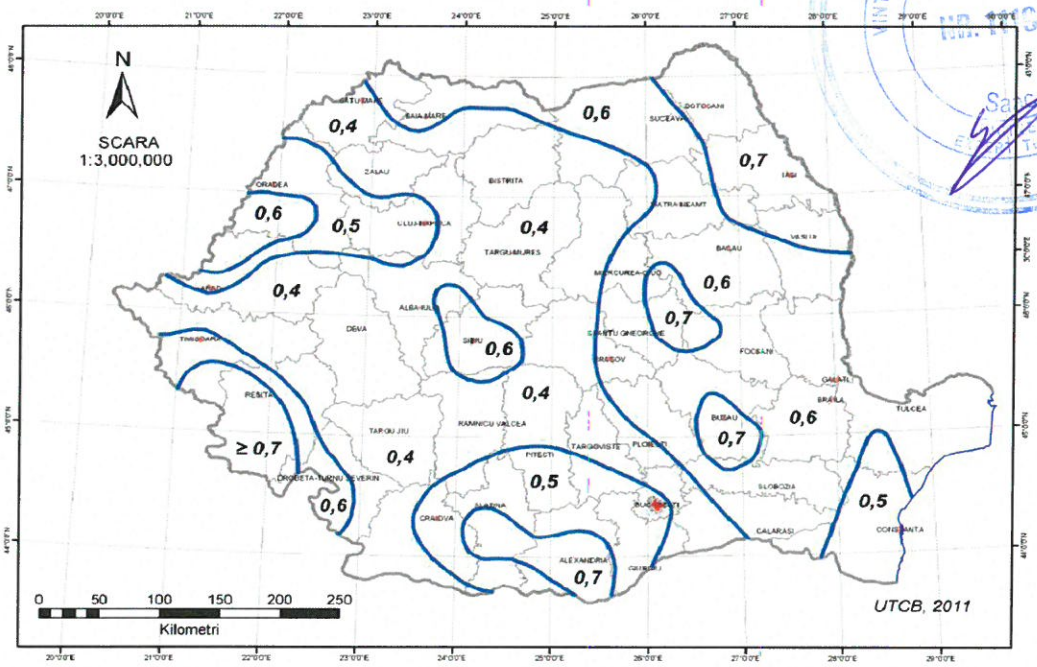
Fig. 2 – Romania – Seismic Zonation Map SR 11100/ 1-1993.

Conform normativului CR-1-1-3/2012, zona studiata se incadreaza la valoarea de de referinta a incarcarii din zapada pe sol sk = 2,0 KN/m2 corespunzatoare unei perioade de revenire IMR=50 de ani.



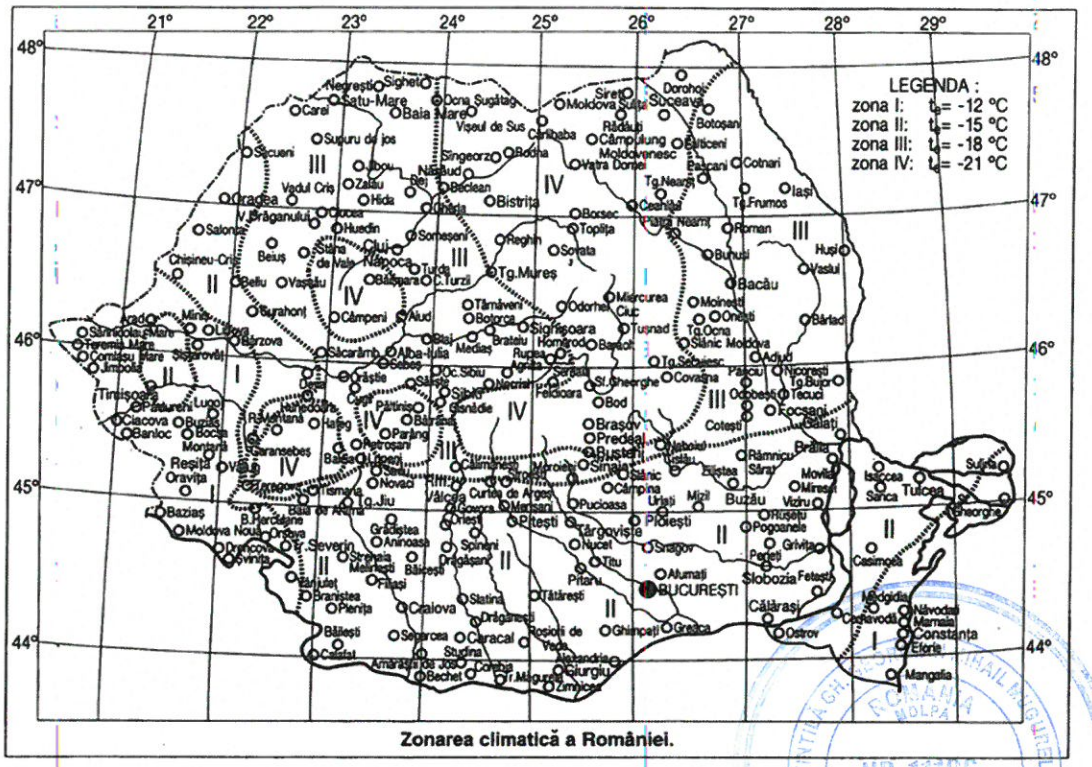
Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol sk, kN/mp

Conform Normativului CR 1-1-4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, corespunzatoare unei perioade de revenire IMR = 50 de ani are valoarea de qb = 0,6 kPa.



Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vântului, qb in kPa

Conform STAS 6054-77, pentru comuna Plopu, judetul Prahova este inclusa in zona climatica II, pentru care corespunde o temperatura exterioara de -15^{0}C si o adancime maxima de inghet de -0.90 m.



Zonarea climatică a României.

7. Scopul expertizei tehnice

Studiul de Fezabilitate „Îmbunătățirea calității apei potabile în comuna Plopu, județul Prahova" a fost elaborat în anul 2024, pe baza analizelor de calitate a apei brute efectuate în luna martie 2020. Acele analize au evidențiat un conținut ridicat de fier (913,8 µg/l la Forajul Harsa) și mangan (145,2 µg/l), valori ce depășesc semnificativ limitele maxime admise de 200 µg/l, respectiv 50 µg/l, conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, înlocuită ulterior prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

Ulterior elaborării SF-ului, în cursul anului 2025, au fost efectuate noi analize ale apei brute de către Laboratorul de Mediu BIOSOL PSI SRL (acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018), pe probe prelevate din forajele sistemului de alimentare cu apă al comunei Plopu. Rezultatele confirmă menținerea concentrațiilor ridicate de fier și mangan la ambele surse de apă: Forajul Stație Harsa — fier: 621,8 µg/l (mai 2025) și 659,8 µg/l (septembrie 2025), mangan: 137,8 µg/l (mai 2025) și 151,9 µg/l (septembrie 2025); Forajul Izlaz Nisipoasa — fier: 556,6 µg/l (mai 2025) și 476,5 µg/l (septembrie 2025), mangan: 123,8 µg/l (mai 2025) și 118,5 µg/l (septembrie 2025). Toate valorile depășesc limitele maxime admise conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 (Fe ≤ 200 µg/l, Mn ≤ 50 µg/l).

Un aspect suplimentar de monitorizat îl reprezintă concentrația de arsen determinată la Forajul Stație Harsa, care a atins valoarea de 8,089 µg/l în septembrie 2025, apropiată de limita maximă admisă de 10 µg/l prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

Față de cele prezentate, prezenta expertiză tehnică are ca scop verificarea și actualizarea calculelor procesului de tratare a apei brute dimensionat prin Studiul de Fezabilitate, în raport cu noile analize fizico-chimice ale apei brute din 2025 și cu prevederile în vigoare ale Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei potabile.

Totodată, expertiza urmărește confirmarea adecvării soluției tehnice propuse — eliminarea fierului prin oxidare cu aer și a manganului prin oxidare cu permanganat de potasiu ($KMnO_4$), urmată de filtrare pe pat de nisip-antracit — pentru parametrii actualizați ai apei brute din 2025.

Expertiza tehnică a fost realizata în vedere identificării deficiențelor soluției tehnice de tratare a apei propus in Studiul de Fezabilitate "Îmbunătățirea calității apei potabile în comuna Plopu, județul Prahova" și formulării de soluții pentru rezolvarea acestora.
În cadrul acestei expertize se vor realiza următoarele:

- Evaluarea soluției tehnice propuse prin studiul de fezabilitate;
- Evaluarea debitelor și a parametrilor fizico-chimici ai apei brute la intrarea în stația de tratare a apei;
- Propunerea de soluții pentru rezolvarea deficiențelor constatate;
- Estimarea preliminară a costurilor necesare rezolvării deficiențelor constatate.

8. Evaluarea consumurilor și debitelor caracteristice dimensionării stației de tratare

Conform informațiilor din studiul de fezabilitate, populația rezidentă în anul 2019 era de 3500 de persoane, iar stația de tratare va fi dimensionata pentru 4000 locuitori.
În conformitate cu Autorizația de Gospodărire a Apei nr. 38/12.03.2020 :

- **Volumele de apă asigurate din surse** pentru alimentarea cu apă a folosinței:
  - În regim nominal: Vmediu= 360 mc/zi, Vanual = 131,4 mii mc
  - În regim minim: Vminim= 333 mc/zi, Vanual = 109,5 mii mc
- **Necesarul total de apă:**
  - Maxim: 247 mc/zi;
  - Mediu: 190 mc/zi
- **Cerința totală de apă:**
  - Maxim: 360 mc/zi;
  - Mediu: 300 mc/zi.

9. Încadrarea construcției în categoria și clasa de importanță

În conformitate cu STAS 4273/83 (Construcții hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanță), încadrarea în clasa de importanta a construcțiilor si instalațiilor hidrotehnice se face în funcție de următoarele criterii:

- *Categoria construcției*, stabilită pe baza de considerații social-economice. În cazul de față fiind vorba despre o construcție care deservește o *localitate rurala*, acesta se încadrează în categoria IV.

Tabelul 9

Importanța așezării omenești	Felul amenajării hidrotehnice	Categoria construcțiilor hidrotehnice
Municipii cu peste 250 mii locuitori	alimentare cu apă	1
	canalizare	2
Municipii puternic industrializate și cu 50...250 mii locuitori	alimentare cu apă	2*)
	canalizare	3*)
Municipii, centre industriale, culturale sau turistice importante și cu peste 10 mii locuitori	alimentare cu apă	3*)
	canalizare	3 sau 4
Alte localități urbane	alimentare cu apă	3
	canalizare	4
Localități rurale	alimentare cu apă	4
	canalizare	4**)

- *Durata de exploatare*. În cazul de față este vorba de o *construcție definitivă* (se estimează o durată de utilizare de cel puțin 15 ani până la următoarea reabilitare a principalelor construcții și echipamente tehnologice).
- *Importanța funcțională*. În cazul de față este vorba de o *construcție principală* deoarece avarierea sau distrugerea sa are consecințe importante asupra comunității și asupra mediului

În funcție de aceste trei criterii, conform tabelului nr. 13 din standardul menționat, se concluzionează ca statia de tratare a comunei Plopu, se încadrează în **clasa IV de importanță**.

Tabelul 13

Încadrarea construcțiilor hidrotehnice		Categoria construcțiilor hidrotehnice			
după durata de exploatare	după rolul funcțional	1	2	3	4
		Clasa de importanță a construcțiilor hidrotehnice			
Definitive	Principale	I	II	III	IV
	Secundare	III	III	IV	IV
Provizorii	Principale	III	III	IV	IV
	Secundare	IV	IV	IV	V

10. Standarde și normative aplicabile

Evaluarea stării tehnice a instalațiilor componente ale stației de tratare a fost analizată din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit Legii 10/1995 cu respectarea condițiilor din următoarele standarde si normative:

- NP 133/2022 – „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022
- STAS 2308-81 – Alimentari cu apă și canalizari. Capace și rame pentru camine de vizitare.
- Legea 10/1995 - Calitatea în construcții, cu toate modificările, republicată și renumerotată
- STAS 1342-1991 – Apa potabilă. Conditii de calitate.
- STAS 6819-1997 – Alimentari cu apa – Aducțiuni. Studii, proiectare și date constructive.
- SR 1343-1/2006 - Alimentare cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale.
- STAS 1478/1990 - Alimentari cu apă la construcții civile și industriale.
- SR 4163-1-1995 - Alimentari cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare
- SR 4163-2-1996 - Alimentari cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul.
- SR 4163-3-1996 - Alimentari cu apă. Rețele de distribuție. Prescripție de execuție și exploatare
- STAS 11100/1-93 - Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României
- STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României
- SR 8591-1997 - Rețele edilitare subterane. Condiții de deplasare.
- SR EN 124/2015 – Dispozitive de acoperire și de inchidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile si pietonale
- STAS 9570/1-89 – Marcarea și reperarea rețelelor de conducte și cabluri, în localități.

- STAS 9342-1982 – Măsuri de siguranță contra incendiilor. Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile. Prescripții de proiectare.
- STAS 9824/5 -1975 – Masurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri.

Lista nu este exhaustivă. Vor fi utilizate toate standardele și normativele în vigoare aplicabile, urmărind cele mai recente versiuni.

11. Descrierea situației existente

11.1. Calitatea apei la sursă

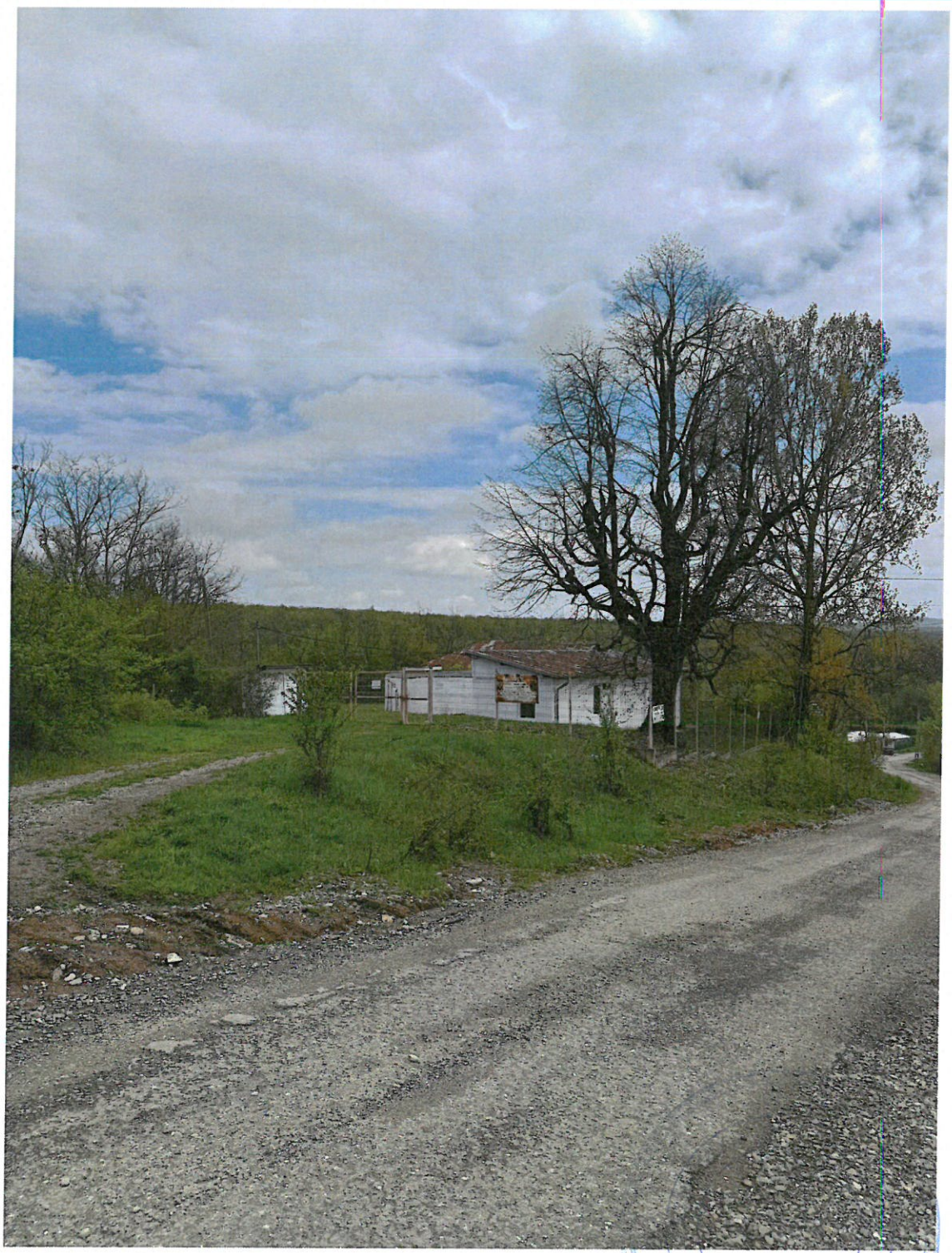
Pentru determinarea calității apei la sursa de apă aferentă sistemului de alimentare cu apă Plopu, în luna martie 2020 au fost prelevate probe de apă (probe momentane), analizele de calitatea apei brute fiind efectuate de către LABORATOR DE MEDIU SC BIOSOL PSI SRL – acreditat RENAR EN ISO/CEI 17025:2005.

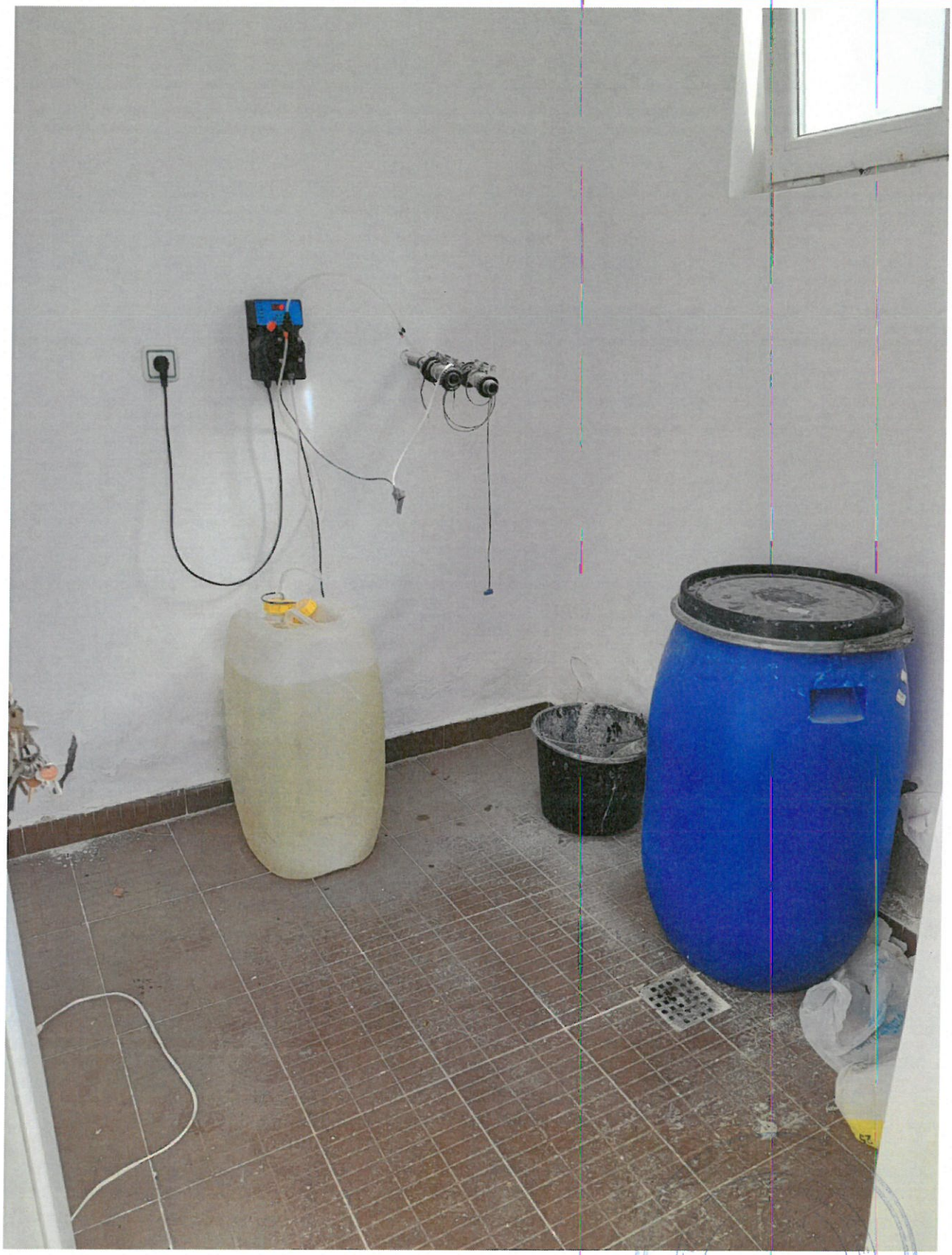
Tabel 1 - Parametrii fizico-chimici apa bruta sistem alimentare cu apa Plopu – 2020 (sursa SC CAPOLES SERV SRL)

Punct de prelevare / Data de prelevare	Nitriti - NO2 (mg/l)	Nitrati - NO3 (mg/l)	Amoniu - NH4 (mg/l)	Mangan - Mn (µg/l)	Fier total - Fe (µg/l)	Hidrogen sulfurat (µg/l)
18.03.2020						
Foraj Harsa	<0,05	0,362	<0,064	**145,2**	**913,8**	<20

11.2. Tratare apa

Tratarea apei brute se face în cadrul gospodăriei de apă existentă amplasată în satul Hârșa printr-o instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu cu pompă dozatoare Etatron DLX/B-VFT 2-10 cu Qmax= 2l/h. Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 2010.





MAN
N
1XN
1XN(M)
1:N
100% FLOW
F
START
STOP
DLX VFT

11.3. Calitate apă pe rețeaua de distribuție

De monitorizarea calității apei furnizate în rețea se ocupa SC CAPOLES SERV SRL și Direcția de Sănătate Publică Prahova.
Sunt 2 puncte de monitorizare:

- ieșirea din gospodăria de apă Hârșa;
- rețeaua de distribuție a apei în Plopu: la primărie;

Tabel 2 - Parametrii fizico-chimici apa potabila retea distributie Plpou: 2019 (sursa SC CAPOLES SERV SRL)

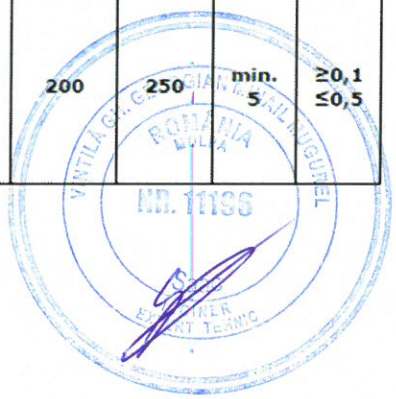
Punct de prelevare / Data de prelevare	Nitriti - NO2 (mg/l)	Nitrati - NO3 (mg/l)	pH (unitati de pH)	Turbiditate (U.N.T.)	Conductivitate (µS/cm)	Amoniu - NH4 (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Mangan - Mn (µg/l)	Fier total - Fe (µg/l)	Sulfati (mg/l)	Duritate totala (grade germane)	Clor rezidual liber (mg/l)
5.09.2019												
Iesire statie Harsa	<0.006	<0,066	7,9	1,37	607,3	0,473	5,956	-	-	<40	13,08	-
10.09.2019												
Retea primarie	<0,006	<0,066	7,7	0,95	596,4	0,253	-	-	-	-	13,306	-
12.09.2019												
Iesire statie Harsa	<0.006	<0,066	7,9	1,37	607,3	0,473	5,956	-	-	<40	13,08	-
Valoarea maxima admisa conform Legii nr. 458/2002	**0,5**	**50**	**≥6,5 ≤9,5**	**≤5**	**2500**	**0,5**	**250**	**50**	**200**	**250**	**min. 5**	**≥0,1 ≤0,5**

Tabel 3 - Parametrii microbiologici apa bruta sistem alimentare cu apa Plopu – 2019 (sursa SC CAPOLES SERV SRL)

Punct de prelevare / Data de prelevare	Numar total colonii la 22° (UFC/cm³)	Numar total colonii la 37°C (UFC/cm³)	Bacterii coliforme (UFC/100 cm³)	Escherichia coli (UFC/100 cm³)	Enterococi (UFC/100 cm³)
5.09.2019					
Iesire statie Harsa	0	0	0	0	0
9.09.2019					
Iesire statie Harsa	0	0	0	0	0
10.09.2019					
Retea primarie	0	0	0	0	0
Valoarea maxima admisa conform Legii nr. 458/2002	**20 [nici o modificare anormala]**	**100 [nici o modificare anormala]**	**0**	**0**	**0**

Tabel 4 - Parametrii fizico-chimici apa potabila retea distributie Plopu 2019 (sursa Directia de Sanatate Publica Prahova)

Punct de prelevare / Data de prelevare	Nitriti - NO2 (mg/l)	Nitrati - NO3 (mg/l)	pH (unitati de pH)	Turbiditate (U.N.T.)	Conductivitate (µS/cm)	Amoniu - NH4 (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Mangan - Mn (µg/l)	Fier total - Fe (µg/l)	Sulfati (mg/l)	Duritate totala (grade germane)	Clor rezidual liber (mg/l)
11.11.2019												
Iesire statie Harsa	-	-	-	-	-	-	-	121,50	619,10	-	-	0,0
Valoarea maxima admisa conform Legii nr. 458/2002	**0,5**	**50**	**≥6,5 ≤9,5**	**≤5**	**2500**	**0,5**	**250**	**50**	**200**	**250**	**min. 5**	**≥0,1 ≤0,5**



Tabel 5 - Parametrii microbiologici apa bruta sistem alimentare cu apa Plopu – 2019 (sursa Directia de Sanatate Publica Prahova)

Punct de prelevare / Data de prelevare	Numar total colonii la 22° (UFC/cm³)	Numar total colonii la 37°C (UFC/cm³)	Bacterii coliforme (UFC/100 cm³)	Escherichia coli (UFC/100 cm³)	Enterococi (UFC/100 cm³)
11.11.2019					
Iesire statie Harsa	0	0	0	0	0
Valoarea maxima admisa conform Legii nr. 458/2002	**20 [nici o modificare anormala]**	**100 [nici o modificare anormala]**	**0**	**0**	**0**

12. Deficiențe constatate și soluții de remediere propuse

12.1. Calitatea apei livrată în rețeaua de distribuție

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză a apei de pe rețeaua de distribuție rezultă ca aceasta nu îndeplinește cerințele Legii privind calitatea apei potabile nr 458/2002 cu modificările și completările ulterioare din următoarele considerente:

- conținut de fier peste valorile CMA specifice: max. 619.10 µg/l față de max. 200 µg/l;
- conținut de mangan peste valorile CMA specifice: max. 121.50 µg/l față de max. 50 µg/l;
- clor rezidual liber (0 mg/l) față de valoarea de 0.5 mg/l;

12.2. Soluția de tratare propusă în Studiul de Fezabilitate

Soluția de tratare propusă prin Studiul de Fezabilitate are în vedere îndepărtarea fierului și manganului din apa subterana captată din două foraje: Forajul Hârșa (existent) și Forajul Nisipoasa-Școală (proiectat).

12.2.1. Schema tehnologică generală

Schema tehnologică include următoarele trepte de tratare, în ordinea succesiunii funcționale:

1. Aerare sub presiune (oxidare $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$, $Mn^{2+} \rightarrow MnO_2$)
2. Oxidare chimică cu permanganat de potasiu ($KMnO_4$) – pentru Mn rezidual
3. Filtrare pe nisip sub presiune – reținere precipitate Fe/Mn
4. Dezinfecție cu clor gazos – asigurare clor rezidual în rețea
5. Înmagazinare în rezervor V=300 m³ + pompare în rețea de distribuție

Apa brută din forajele Hârșa și Nisipoasa-Școală este transportată prin pompare la hala de tratare amplasată în incinta captării Hârșa, unde sunt instalate toate echipamentele de tratare. Debitul total de calcul al stației este Q = 36,6 m³/h, corespunzător unui debit mediu zilnic Qmed,zi = 546 m³/zi și unui debit maxim orar Qmax,h = 36,6 m³/h.

Apele de spălare rezultate de la filtrele sub presiune sunt colectate într-un bazin de retenție din care sunt evacuate periodic prin vidanjare. Schema nu include treapta de tratare a nămolului, volumul redus de ape uzate neimpunând o instalație separată.

Tabel 1.1. Parametrii de bază ai stației de tratare

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Debit instalat stația de tratare (Q inst)	36,6	m³/h	
Debit mediu zilnic (Q med,zi)	546	m³/zi	
Debit maxim orar (Q max,h)	36,6	m³/h	
Populație deservită	2.010	loc.	Hârșa + Plopu
Număr de foraje sursă	2	buc.	Hârșa + Nisipoasa
Principalii poluanți tratați	Fe, Mn	-	Fe max. 2,3 mg/l; Mn max. 0,44 mg/l
Regim de funcționare	24	h/zi	
Calitate apa tratată (obiectiv Fe)	≤ 200	µg/l	Conf. Legea 458/2002
Calitate apa tratată (obiectiv Mn)	≤ 50	µg/l	Conf. Legea 458/2002

12.2.2. Foraj nou Nisipoasa-Școală și conducta de legătură

În cadrul proiectului se prevede execuția unui foraj nou în zona Nisipoasa-Școală, destinat suplimentării debitului captat din acviferul de adâncime. Forajul va fi artezian, captând un acvifer sub presiune, ceea ce elimină necesitatea unui sistem de pompare dedicat la nivelul captării. Apa captată din forajul Nisipoasa va fi transportată prin conducta de legătură PEID către hala de tratare Hârșa.

Conducta de legătură are o lungime de 2,6 km și va fi executată din polietilenă de înaltă densitate (PEID), cu diametrul exterior De90 mm și presiunea nominală Pn10. Traseul conductei urmărește drumul comunal existent, asigurând conectarea captării Nisipoasa la incinta tratării.

Tabel 2.1. Parametrii de proiectare foraj nou Nisipoasa-Școală

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Adâncime foraj	130	m	
Debit captat	2	l/s (7,2 m³/h)	Artezian
Tip acvifer	Artezian (sub presiune)	-	
Pompa submersibilă	Q=2 l/s, H=40 mCA	-	1 pompă activă
Diametru coloana foraj	conform studiu hidrogeologic	mm	

Tabel 2.2. Parametrii conductă de legătură Nisipoasa - Hârșa			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observatii**
Lungime conductă	2.600	m	
Material conductă	PEID Pn10	-	
Diametru exterior	De90	mm	
Diametru interior (aprox.)	~80	mm	
Viteza de curgere	~0,44	m/s	La Q=2 l/s
Adâncime de pozare	min. 1,0	m	Sub adâncimea de îngheț
Traseu	Paralel drum comunal	-	

12.2.3. Turn de aerare sub presiune

Aerarea sub presiune reprezintă prima treaptă de tratare și are rolul de a oxida fierul divalent (Fe^{2+}) din apa brută la forma trivalenta (Fe^{3+}), care precipită sub forma de hidroxid feric și poate fi reținută ulterior pe filtrele cu nisip. Procesul contribuie și la oxidarea parțială a manganului.

Turnul de aerare funcționează la presiunea rețelei (2-3 bar), fără depresurizare intermediară, ceea ce simplifică schema hidraulică și reduce consumul energetic. Aerul este introdus prin injector, controlat de un compresor de mică putere. Raportul aer/apa asigura transferul de oxigen necesar oxidării complete a fierului și parțial a manganului la debitul de calcul.

Tabel 3.1. Parametrii de proiectare turn de aerare			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observații**
Debit de calcul (Q)	36,6	m^3/h	
Număr unități de aerare	1	buc.	
Timp de contact aer-apă	3	min	
Raport aer/apă	0,1	Nm^3 aer/m^3 apa	
Debit aer compresor	6	Nm^3/h	
Presiune de lucru	2 - 3	bar	
Material corpuri de contact	Inox / PEHD	-	Rezistent la coroziune
Amplasare	Interior hala de tratare	-	

12.2.4. Stația de pompare intermediară SP1 (alimentare filtre)

Stația de pompare SP1 asigură presiunea necesară pentru trecerea apei prin filtrele sub presiune. Aceasta este amplasată după turnul de aerare, pe conducta de alimentare a filtrelor. Este echipată cu două pompe identice, funcționând în regim activ-rezervă (1+1), ceea ce asigură continuitatea alimentării în cazul defectării unuia din agregate.

Tabel 4.1. Parametrii stația de pompare SP1

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Destinație	Alimentare filtre sub presiune	-	
Număr pompe	2 (1 activă + 1 rezervă)	buc.	
Debit unitar pompă	36,6	m^3/h	
Înălțime de pompare (H)	60	mCA	
Tip pompe	Centrifuge verticale / submersibile	-	
Mod de comandă	Automatizat (SCADA)	-	
Amplasare	Interior hală de tratare	-	

12.2.5. Instalația de preparare și dozare permanganat de potasiu ($KMnO_4$)

Permanganatul de potasiu ($KMnO_4$) este un oxidant puternic utilizat în completarea aerării pentru oxidarea manganului rezidual. Doza de $KMnO_4$ este calculata pe baza concentrației de mangan din apa brută, cu un coeficient de siguranță. Soluția se prepara în bazinul de preparare și se dozează prin pompe dozatoare cu debit reglabil direct pe conducta de apă după aerator, înainte de intrarea în filtre.

Instalația include bazin de preparare soluție, agitator mecanic, pompe dozatoare și armatura de siguranță. Sistemul este dotat cu senzor de nivel în bazinul de soluție și alarmă pentru nivel minim.

Tabel 5.1. Parametri instalație dozare $KMnO_4$

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Doza de calcul $KMnO_4$	0,5	mg/l	Mn brut max. 0,44 mg/l
Consum orar $KMnO_4$	18,3	g/h	La Q=36,6 m^3/h
Concentrație soluție de lucru	10	g/l (1%)	
Debit pompa dozatoare	2,0	l/h	
Număr pompe dozatoare	2 (1A + 1R)	buc.	
Volum bazin preparare soluție	min. 200	l	Autonomie ~4-5 zile
Tip agitator	Mecanic, inox	-	
Amplasare	Interior hala de tratare	-	Camera reactivi

12.2.6. Stația de filtre sub presiune

Filtrarea sub presiune pe pat de nisip cuarțos reprezintă treapta principală de reținere a precipitatelor de fier și mangan formate în etapele anterioare de oxidare. Filtrele funcționează în paralel; fiecare filtru poate fi scos individual din funcțiune pentru spălare, fără întreruperea alimentarii cu apă tratată.

Spălarea filtrelor se realizează în contracurent, cu combinație aer-apă (air scour urmată de backwash), conform cerințelor moderne de exploatare. Apele de spălare sunt colectate în bazinul de retenție, de unde sunt evacuate prin vidanjare.

Mediul filtrant este nisipul cuarțos cu granulație 0,6-1,2 mm, cu strat suport de pietriș. Înălțimea patului filtrant este de min. 1,0 m. Corpul filtrului este din oțel inox sau carbon cu acoperire epoxidică, dimensionat pentru presiunea de lucru.

Tabel 6.1. Parametrii stația de filtre sub presiune

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Număr filtre	2	buc.	Funcționare în paralel
Suprafața de filtrare unitară (S unit)	0,9	m^2	
Suprafața totală de filtrare (S total)	1,8	m^2	
Viteza de filtrare	20	m/h	La Q=36,6 m^3/h
Debit unitar filtru	18,3	m^3/h	
Diametru filtru (aprox.)	~1.070	mm	Calculat din S=0,9 m^2
Material corp filtru	Otel inox / carbon + epoxy	-	
Presiune de lucru	2 - 6	bar	
Mediu filtrant	Nisip cuarțos 0,6-1,2 mm	-	
Înălțime pat filtrant	min. 1.000	mm	
Debit aer spălare (air scour)	60	Nm^3/h	
Debit apa spălare (backwash)	13,1 / 19,6	m^3/h	Faza apă / aer+apă
Volum rezervor apa spălare	8	m^3	
Frecvență spălare estimată	1 - 2	ori/zi	În funcție de calitate
Durata ciclu spălare	~15	min	

12.2.7. Stația de dezinfecție cu clor gazos

Dezinfecția apei tratate se realizează cu clor gazos, injectat prin ejector pe conducta de ieșire din filtre, înainte de intrarea în rezervorul de înmagazinare. Rezervorul de înmagazinare servește și ca bazin de contact pentru asigurarea timpului de contact clor-apă, conform normativelor în vigoare.

Clorul gazos este depozitat în butelii mici de 50 kg, amplasate în camera de clor ventilată corespunzător, conform normelor de securitate. Instalația include clorinator cu reglaj debit, ejector de amestec, senzori de detecție clor în atmosfera, instalație de neutralizare a avariilor și armatură de siguranță.

Tabel 7.1. Parametrii stația de clorinare

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Doza de clor la ieșire stație	~1,2	mg/l	Obiectiv clor rezidual
Consum orar de clor	45	g Cl_2/h	La Q=36,6 m³/h
Tip sursa de clor	Clor gazos în butelii	-	
Masa butelie	50	kg Cl_2/butelie	
Număr butelii în funcțiune	1	buc.	Cu 1 rezervă pe stoc
Tip dozare	Ejector cu vacuum	-	
Clorinator	Reglaj automat debit	-	
Detecție clor atmosfera	2 senzori electrochimici	-	Alarma + ventilație
Instalație neutralizare avarie	Prevăzută	-	Conf. ISCIR
Ventilație cameră clor	Forțată, minim 10 sch/h	-	
Clor rezidual liber (obiectiv rețea)	0,1 - 0,5	mg/l	Conf. Legea 458/2002

12.2.8. Stația de pompare SP2 (alimentare rezervor V=300 m³)

Stația de pompare SP2 asigură transferul apei tratate de la ieșirea filtrelor la rezervorul de înmagazinare de 300 m³. Aceasta stație de pompare reprezintă legătură dintre treapta de tratare și treapta de înmagazinare-distribuție. Configurația este identică cu SP1 (1 pompa activă + 1 rezervă), cu parametri hidraulici diferiți, corespunzători înălțimii de ridicare până la rezervor.

Tabel 8.1. Parametrii stația de pompare SP2			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observatii**
Destinație	Transfer apa tratată la rezervor	-	
Număr pompe	2 (1 activă + 1 rezervă)	buc.	
Debit unitar pompă	36,6	m^3/h	
Înălțime de pompare (H)	15	mCA	
Tip pompe	Centrifuge	-	
Mod de comandă	Automatizat (SCADA / nivel rezervor)	-	
Amplasare	Interior hala de tratare	-	

12.2.9. Bazin de retenție ape uzate de la spălarea filtrelor

Apele de spălare rezultate de la spălarea filtrelor sub presiune sunt colectate într-un bazin de retenție din beton armat. Bazinul este echipat cu un mixer submersibil pentru menținerea solidelor în suspensie și pentru omogenizarea nămolului înainte de evacuare. Evacuarea se realizează periodic prin vidanjare; nu se prevede tratarea apelor uzate la nivelul stației.

Tabel 9.1. Parametrii bazin de retenție ape uzate			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observații**
Volum util bazin	16	m^3	
Dimensiuni interioare (L x l x h)	4,0 x 2,0 x 2,0	m	
Material constructiv	Beton armat impermeabilizat	-	
Timp de retenție estimat	48	h	La frecvența 2 spălări/zi
Mixer submersibil	1 buc., putere ~0,5 kW	buc.	Funcționare intermitentă
Evacuare nămol	Prin vidanjare	-	Evacuare periodică
Amplasare	Subteran / semi-îngropat	-	Adiacent halei de tratare

12.2.10. Rezervor de înmagazinare V=300 m^3

Rezervorul de înmagazinare asigură volumul tampon necesar compensării variației consumului zilnic și rezerva de apă pentru situații de avarie. Volumul de 300 m^3 este calculat pe baza debitului maxim zilnic si a coeficienților de neuniformitate ai consumului, conform normelor romanești de proiectare (NP-133).

Rezervorul este de tip circular, executat din beton armat, semi-îngropat. Structura de rezistență este dimensionată pentru încărcări hidrostatice, greutate proprie, împingere pământ și acțiune seismică. Rezervorul este prevăzut cu două compartimente pentru posibilitatea vidanjării și curățării fără întreruperea alimentării cu apă potabilă.

Tabel 10.1. Parametrii de proiectare rezervor înmagazinare			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observații**
Volum total	300	m^3	
Tip constructiv	Circular, beton armat	-	
Diametru interior	9,7	m	
Înălțime utilă interioară	4,40	m	
Mod de amplasare	Semi-îngropat	-	Reducere diferențe termice
Număr compartimente	2	-	Curățare fără întrerupere
Izolație termică	Prevăzută pe capac + pereți ext.	-	
Acces	Scară interioară + gura de vizitare	-	
Conducte principale	Intrare, ieșire, prea-plin, golire	-	
Ventilație	Prevăzută (aerisire + evacuare gaze)	-	
Material armături	Inox	-	

12.2.11. Stația de pompare apă potabilă sat Hârșa (SP apă potabilă)

Stația de pompare pentru distribuția apei potabile alimentează rețeaua de distribuție a satului Hârșa direct din rezervorul de înmagazinare de 300 m^3. Aceasta este echipată cu doua pompe (1 activă + 1 rezervă) acționate prin convertizor de frecventa (VSD - Variable Speed Drive), ceea ce permite menținerea presiunii constante în rețea și reducerea consumului de energie electrică.

Presiunea de serviciu în rețeaua de distribuție este controlată în mod automat în funcție de consumul instantaneu, prin comanda VSD-ului în funcție de semnalul unui traductor de presiune montat pe conducta de refulare.

Tabel 11.1. Parametrii stație de pompare apă potabilă			
Parametru	**Valoare**	**U.M.**	**Observatii**
Destinație	Rețea distribuție sat Hârșa	-	
Număr pompe	2 (1 activa + 1 rezerva)	buc.	

Debit unitar pompa	11	m³/h	Q max orar sat Hârșa
Înălțime de pompare (H)	87	mCA	
Tip reglaj debit/presiune	VSD (convertizor de frecventa)	-	
Mod de comanda	Automatizat - menținere presiune constantă	-	
Amplasare	Camera pompe rezervor / hala adiacentă	-	

12.2.12. Hala de tratare (construcție)

Toată instalația tehnologică de tratare (turn aerare, stații pompare SP1 și SP2, filtre sub presiune, instalație clorinare, instalație $KMnO_4$, tablouri electrice și SCADA) este amplasată într-o hală metalică prefabricată. Construcția are structură metalică cu închideri din panouri sandwich termoizolante, asigurând condiții acceptabile de temperatură (minim +5°C iarna) pentru funcționarea echipamentelor și a reactivilor chimici.

Hala include spații separate pentru: camera procesului de tratare (zona umedă), camera reactivi chimici (clor + KMnO4 în compartiment ventilat), camera electrică și SCADA, și grup sanitar pentru personal de exploatare. Planșeul din zona umedă este rezistent la acțiunea chimică a clorului și manganului.

Tabel 12.1. Parametrii constructivi hală de tratare

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Tip structură	Metalică, prefabricată	-	
Sistem închidere pereți	Panouri sandwich termoizolante	-	
Sistem închidere acoperiș	Panouri sandwich termoizolante	-	
Spații funcționale	Camera tratare + Camera reactivi + Camera electrica	-	
Temperatura minimă asigurată	+5	°C	Funcționare continuă iarna
Instalație ventilație	Forțată în camera clor, naturală în rest	-	
Instalație electrică	Conf. normative, tablou general + tablouri locale	-	

Finisaje interior zona umedă	Placi ceramice / rășină epoxidică	-	Rezistente chimic
Uși și ferestre	Metalice, geam termopan	-	
Înălțime liberă interioară	min. 3,5	m	Pentru manevrare echipamente

12.2.13. Sistem de automatizare și monitorizare (SCADA)

Stația de tratare este dotată cu un sistem de automatizare bazat pe automat programabil (PLC), care asigură comanda și monitorizarea întregului proces de tratare. Comunicația cu dispeceratul central se realizează prin rețea GPRS/GSM, permițând supravegherea de la distanță și intervenții în timp real.

Sistemul SCADA include interfața om-mașină (HMI) locală cu touchscreen, arhivare date în timp real, alarme vizuale și sonore pentru parametrii critici (presiune, nivel, calitate apă), și comandă automată a tuturor pompelor și vanelor motorizate din stație.

Tabel 13.1. Parametrii sistem de automatizare SCADA

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Automat programabil (PLC)	1 buc. central + I/O distribuite	buc.	
Interfața HMI locală	Touchscreen, min. 10"	buc.	
Comunicație la distanță	GPRS/GSM	-	
Senzori nivel apă	Rezervor + bazin retenție + bazin soluție	buc.	
Debitmetre	Intrare stație + ieșire stație	buc.	Electromagnetic
Traductoare presiune	Pe fiecare pompa + filtre	buc.	
pH-metru în linie	1 buc.	buc.	Apă tratată
Turbidimetru în linie	1 buc.	buc.	Apă tratată
Analizor Fe în linie	1 buc.	buc.	Apă tratată
Analizor Mn în linie	1 buc.	buc.	Apă tratată
Oximetru în linie (O2)	1 buc.	buc.	După aerare
Senzor clor rezidual	1 buc.	buc.	Apa după clorinare
Alarme gaz clor	2 senzori în camera clor	buc.	Declanșare ventilație
Vane motorizate	Pe conducte bypass + spălare filtre	buc.	

Grad de automatizare	Complet automat, supraveghere la distanță	-	

12.2.14. Rezumat deviz general pe obiecte (SF 2024)

Devizul general al investiției, conform Studiului de Fezabilitate elaborat în 2024, cuprinde 9 obiecte principale. Valorile sunt exprimate fără TVA, la nivelul prețurilor din trimestrul I 2024.

Nr. Ob.	Denumire obiect	Valoare estimata (RON, fără TVA)
Ob.1	Front captare+conducta de legatura put	~1.669.258
Ob.1	Turn de aerare+SP Intermediara (echipamente+constructie hala de tratare)	~1.694.840
Ob.2	Filtre sub presiune	~911.524
Ob.3	Instalatie de clorinare	~727.563
Ob.4	Rezervor înmagazinare V=300 m³ (beton armat)	~1.546.083
Ob.5	Instalatie de preparare si dozare KmnO4	~333.387
Ob.6	Bazin de retentie	~238.318
Ob.7	Dispecer SCADA	~699.806
Ob.8	Retele de incinta	~538.809
Ob.9	Sistematizare teren, imprejmuire	~139.649
TOTAL GENERAL (fără TVA)		**~8.499.237**

Nota: Valorile de mai sus sunt estimative, extrase din devizul general al SF-ului. Pentru valorile exacte si actualizate se va consulta devizul general aprobat.

13. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A SOLUȚIEI DE TRATARE propuse în Studiul de Fezabilitate și propuneri de optimizare

13.1. Aerarea apei brute

13.1.1. Soluția propusă în SF: aerare sub presiune cu compresor

Studiul de Fezabilitate prevede aerarea apei brute prin injectare de aer comprimat direct în conducta sub presiune, utilizând un compresor de mică capacitate (6 Nm³/h, presiune 2–3 bar) și un turn de contact. Aerul este introdus în curentul de apă înainte de filtrele sub presiune, asigurând un timp de contact de aproximativ 3 minute și un raport aer/apă de 0,1 Nm³/m³.

Această soluție are avantajul simplității de execuție și al amprentei reduse la sol, toate componentele putând fi instalate în interiorul halei de tratare. Cu toate acestea, prezintă o serie de limitări tehnice și economice descrise în continuare.

13.1.2. Propunerea expertizei: reactor tubular de contact cu aerare în contracurent

Expertiza propune înlocuirea aerării sub presiune cu un reactor tubular de contact (turn de aerare gravitațional) în care aerul și apa circulă în contracurent. Apa este depresurizată la presiune atmosferică la intrarea în turn, coborând prin corpuri de umplutura din plastic (Rasching, inele Pall sau similar) în timp ce aerul suflat de o turbosuflantă circulă de jos în sus. Apa aerată se colectează la baza turnului și este pompată ulterior prin stația de tratare.

13.1.3. Avantajele reactorului tubular în contracurent față de aerarea sub presiune:

- Construcție simplificată — nu sunt necesare supape de reglare a presiunii aer/apă, nu există risc de blocare cu bule de aer (air locking) în filtre sau de suprapresionare accidentală a instalației.
- Consum energetic mai redus — turbosuflanta necesară funcționează la presiunea de 300–400 mbar față de 2–3 bar pentru compresorul din SF, rezultând un consum de energie electrică de 3–5 ori mai mic pentru același debit de aer. Costul energiei electrice aferente aerării se reduce de la ~0,30–0,50 kWh/m³ la ~0,06–0,10 kWh/m³.
- Stripparea CO_2 — reactorul gravitațional asigură degazarea eficientă a dioxidului de carbon dizolvat, fenomen absent în aerarea sub presiune. Reducerea CO_2 liber din 15–25 mg/l la sub 5 mg/l determină creșterea pH-ului cu 0,3–0,8 unități. Un pH mai ridicat (6,8–7,5 față de 6,2–6,8 al apei din puțuri) accelerează semnificativ cinetica de oxidare a fierului (de 5–10 ori la fiecare unitate de pH) și reduce necesarul de reactivi.
- Eliminarea riscului de coroziune internă — presiunea atmosferică în zona de contact elimină efectele de coroziune accelerată sub presiune din turnul de contact al SF.
- Reducerea costului stațiilor de pompare puțuri — evacuarea conductelor de aducțiune din puțuri la presiune atmosferică permite dimensionarea pompelor submersibile numai pentru depășirea nivelului hidrodinamic și a pierderilor de sarcina pe conducta de aducțiune, fără a compensa și pierderile de sarcina ale filtrelor (variabile cu gradul de colmatare). Aceasta simplifică curbele caracteristice ale pompelor de puț și reduce consumul energetic în exploatare.
- Eficiență superioară de transfer O_2 — în sistemul în contracurent cu corpuri de umplutură, suprafața de contact aer-apă este mult mai mare decât în injectarea prin barbotare, rezultând o concentrație de O_2 dizolvat mai ridicată la ieșire (apropiată de saturație: 9–11 mg/l la 10°C), favorabilă etapei ulterioare de oxidare autocatalitică pe piroluzită.
- Investiție comparabilă sau inferioară — turnul de aerare cu umplutură pentru un debit de 36,6 m³/h are dimensiuni reduse (D = 0,8–1,0 m, H = 4–5 m) și un cost mai mic decât un compresor de 2–3 bar cu echipamente de siguranță asociate.

13.1.4. Dezavantaje / Limitări:

- Înălțime constructivă mare — turnul necesită o înălțime de 4–5 m pentru asigurarea suprafeței de contact suficiente, ceea ce impune amplasarea sa în exterior (sau extinderea halei cu un corp înalt). Structura metalică a turnului trebuie protejată anticoroziv (vopsea epoxidică sau zincare la cald).
- Necesitatea unui grup de pompare suplimentar — depresurizarea apei la intrarea în turn impune un grup de pompare SP0 (puțuri → turn) urmat de SP1 (turn → filtre). Alternativ, pompele de puț pot refula direct în turn (dacă cota hidraulică o permite), iar SP1 asigură presiunea necesară filtrelor.
- Risc de îngheț iarna — amplasarea în exterior necesită izolarea turnului și/sau menținerea unui debit minim de circulație la temperaturi negative. Se recomandă prevederea unui sistem de protecție la îngheț (rezistențe electrice de traseu sau izolație minerală).

Tabel 1.1. Comparație parametri tehnici aerare: SF vs. Propunere Expertiză

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Tip echipament	Injectare aer comprimat sub presiune	-	SF
Tip echipament (propunere)	Reactor tubular contracurent cu suflantă	-	Propunere expertiză
Presiune de lucru (aer)	2 – 3	bar	SF
Presiune de lucru (aer propunere)	0,3 – 0,4	bar	Turbosuflantă
Debit aer	6	Nm^3/h	
Raport aer/apă	0,1	Nm^3/m^3	
Consum energetic aer (SF)	~0,35	kWh/m^3	Estimat compresor 2 bar
Consum energetic aer (propunere)	~0,07	kWh/m^3	Turbosuflantă 400 mbar
Efect strippare CO_2	Neglijabil	-	SF
Efect strippare CO_2 (propunere)	Semnificativ – reducere 70–90%	-	Avantaj
Creștere pH prin degazare CO_2	Neglijabilă	-	SF
Creștere pH (propunere)	+0,3 – +0,8 unități pH	-	Avantaj cinetic
O_2 dizolvat la ieșire	~3 – 5	mg/l	SF

O_2 dizolvat la ieșire (propunere)	~8 – 11 (aproape saturație)	mg/l	Avantaj oxidare Mn
Înălțime echipament	~1,5 m (turn de contact)	m	SF
Înălțime echipament (propunere)	4 – 5	m	Amplasare exterioară
Amplasare	Interior hală	-	SF
Amplasare (propunere)	Exterior (lângă hală)	-	Necesită protecție îngheț

13.2. Oxidarea chimică – permanganat de potasiu și oxidare autocatalitică pe piroluzită

13.2.1. Soluția propusă în SF: dozare $KMnO_4$

SF-ul prevede dozarea permanganatului de potasiu ($KMnO_4$) cu o doză de 0,5 mg/l, după treapta de aerare și înaintea filtrelor cu nisip. $KMnO_4$ este un oxidant puternic ($E° = +1,51$ V) care oxidează rapid fierul, manganul și arsenul în orice condiții de pH (eficient și la pH < 7), temperatură sau concentrație de oxigen dizolvat. Reacțiile principale sunt:

$$3\,Mn^{2+} + 2\,KMnO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 5\,MnO_2\downarrow + 2\,K^+ + 4\,H^+$$

$$3\,Fe^{2+} + KMnO_4 + 7\,H_2O \rightarrow 3\,Fe(OH)_3\downarrow + MnO_2\downarrow + K^+ + 5\,H^+$$

Deși eficientă din punct de vedere al procesului de oxidare, soluția cu $KMnO_4$ prezintă dezavantaje operaționale și economice semnificative, descrise în continuare.

13.2.2. Dezavantajele soluției cu dozare exclusivă de $KMnO_4$:

- Cost ridicat — $KMnO_4$ tehnic are un preț de 3–5 EUR/kg. La un consum de 18,3 g/h (437 g/zi la 24 h/zi), costul anual al reactivului este de ~480–800 EUR/an, reprezentând cea mai costisitoare componentă a reactivilor chimici din stație.
- Regim strict de aprovizionare și stocare — permanganatul de potasiu este înscris pe Lista precursorilor de droguri (Regulamentul UE nr. 273/2004, Categoria 3), ceea ce impune: înregistrare la autorități, documente justificative pentru fiecare achiziție, registru de evidență a stocurilor și utilizărilor, inspecții periodice. Aceasta creează o sarcina administrativă importantă pentru operatorul mic al sistemului de apă.
- Risc de supradozare accidentală — excesul de $KMnO_4$ față de Fe^{2+} + Mn^{2+} din apă colorează apa în roz-violet și o face improprie consumului, putând genera reclamații și depășiri ale parametrilor de calitate. Necesită sistem de monitorizare continuă și dozare precisă.
- Depozitarea necesită condiții speciale — $KMnO_4$ este oxidant puternic, incompatibil cu substanțe organice, uleiuri, acizi. Camera reactivilor trebuie compartimentată față de $KMnO_4$ și dotata cu materiale de neutralizare a scurgerilor.

13.2.3. Propunerea expertizei: oxidare autocatalitică pe piroluzită + $KMnO_4$ în doze reduse

Expertiza propune introducerea unei trepte de oxidare autocatalitică pe piroluzită (MnO_2 natural sau sintetic granular), plasată DUPĂ reactorul de aerare și ÎNAINTE de filtrele finale cu nisip, în serie cu dozarea în continuare a $KMnO_4$, dar la o doză mult redusă față de SF.

13.2.4. Principiul oxidării autocatalitice pe piroluzită

Piroluzita este un material granular cu conținut de MnO_2 de 60–95%, care funcționează simultan ca catalizator de suprafață și ca oxidant stochiometric. Mecanismul de reacție este ilustrat prin ciclul Stumm-Morgan:

(1) Adsorbție: $Mn^{2+} + MnO_2(s) \rightarrow [Mn^{2+}–MnO_2](s)$

(2) Oxidare autocatalitică: $[Mn^{2+}–MnO_2](s) + ½O_2 + H_2O \rightarrow 2\ MnOOH(s)$

(3) Oxidare finală: $2\ MnOOH(s) + ½O_2 \rightarrow 2\ MnO_2(s) + H_2O$

Prin ciclul de mai sus, MnO_2 este regenerat in-situ de oxigenul dizolvat din apă, cu condiția că concentrația de O_2 dizolvat să fie suficientă (minimum 3 mg/l, optim > 6 mg/l). Aceasta este exact condiția asigurată de reactorul de aerare în contracurent propus la punctul 1, care livrează O_2 dizolvat aproape la saturație (8–11 mg/l la 10°C). Regenerarea catalitică cu oxigen acoperă 80–95% din consumul de MnO_2, restul de 5–20% necesitând regenerare chimică periodică cu $KMnO_4$ sau continuu cu doze extrem de mici.

Pentru fier, MnO_2 de pe suprafața piroluzitei funcționează ca nucleu de cristalizare (seeding) pentru precipitarea $Fe(OH)_3$, accelerând oxidarea și sedimentarea fierului față de aerarea simplă. Unele studii raportează reduceri ale Fe total cu 70–95% în filtrele cu piroluzită chiar fără adaos de reactivi, atunci când O_2 dizolvat este suficient.

13.2.5. Schema tehnologică propusă cu piroluzită:

Aerare în contracurent (O_2 saturație, degazare CO_2) → Dozare $KMnO_4$ doze mici (0,05–0,1 mg/l) sau intermitentă → Filtre cu piroluzită (EBCT ≥ 5 min) → Filtre cu nisip cuarțos (finisare, reținere precipitate) → Clorinare → Rezervor

Filtrele cu piroluzită sunt identice constructiv cu filtrele cu nisip (același diametru, presiune de lucru), diferind numai prin mediul filtrant. Reducerea consumului de $KMnO_4$ cu 80–90% față de SF diminuează costul reactivului de la ~600 EUR/an la ~60–120 EUR/an și simplifică substanțial regimul administrativ de evidență a precursorilor de droguri.

Tabel 2.1. Parametri de proiectare filtre cu piroluzită (per filtru)

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Debit per filtru (ambele filtre în funcțiune)	18,3	m^3/h	Q total = 36,6 m^3/h
EBCT (ambele filtre în funcțiune)	≥ 5	min	Criteriu de proiectare

EBCT (un singur filtru)	~3,5	min	Acceptabil ca preț-tratare
Diametru interior filtru	1.800	mm	Standardizat cu filtrele de nisip
Suprafață filtrare per filtru	2,545	m^2	
Înălțime mediu filtrant (piroluzită)	0,9 – 1,0	m	
Volum pat filtrant per filtru	2,3 – 2,5	m^3	
Tip mediu filtrant	Piroluzită granulară (MnO_2 ≥ 60%)	-	
Granulozitate piroluzită recomandata	0,6 – 1,5 mm	mm	Birm, Filox, Pyrolox sau similar
Mod regenerare cu O_2	Continuă (prin aerare)	-	Regenerare principala
Mod regenerare cu $KMnO_4$	Doze mici continue sau batch periodic	-	Regenerare suplimentara
Consum $KMnO_4$ estimat (propunere)	0,05 – 0,10	mg/l	vs. 0,5 mg/l în SF
Reducere consum $KMnO_4$ față de SF	80 – 90	%	Economie semnificativă
O_2 dizolvat minim necesar la intrare	≥ 6	mg/l	Asigurat de aerarea în contracurent
pH optim de funcționare	7,0 – 8,5	-	Asigurat după degazare CO_2
Spălare contracurent (backwash)	Identic cu filtrul de nisip	-	

13.3. Reproiectarea filtrelor sub presiune cu nisip

13.3.1. Critica soluției din SF

SF-ul prevede filtre cu nisip cu o suprafață unitară de 0,9 m^2 (D ≈ 1070 mm) și o viteză de filtrare de 20 m/h la debitul total de 36,6 m^3/h cu ambele filtre în funcțiune. Această valoare este semnificativ mai mare decât recomandările din literatura de specialitate și normativele europene pentru filtrele de demanganizare/ deferizare, care limitează viteza de filtrare la maximum 10 m/h (ambele filtre) și 15 m/h (un filtru scos din funcțiune pentru spălare).

O viteză de filtrare de 20 m/h poate genera: breakthrough al fierului și manganului (particule de precipitat nu sunt complet reținute), distribuție neuniformă a fluxului prin patul filtrant, interval de filtrare extrem de scurt (ore vs. zile), consum mare de apă de spălare și uzura prematură a mediului filtrant.

13.3.2. Calcule de redimensionare a filtrelor

Criteriile de dimensionare adoptate:

- Viteză maximă de filtrare: 10 m/h cu ambele filtre în funcțiune
- Viteză maximă de filtrare: 15 m/h cu un singur filtru (caz de avarie / spălare)
- EBCT (timp de contact pe patul filtrant gol): minimum 8 minute la debit normal
- Grad de expansiune la spălare: 30%
- Mediu filtrant: nisip cuarțos, d10 = 0,8 mm, d60 = 1,2 mm, UC ≤ 1,5

Determinarea suprafeței de filtrare necesare:

$S_{min} = Q / v_{max}$ = 36,6 m³/h / 15 m/h = 2,44 m² per filtru → se adoptă D_{int} = 1.800 mm → S = π×1,8²/4 = 2,545 m²

Verificare viteze de filtrare:

v_n (ambele filtre) = 36,6 / (2 × 2,545) = 7,18 m/h ≤ 10 m/h ✓

$v_{1filtru}$ (un filtru) = 36,6 / 2,545 = 14,38 m/h ≤ 15 m/h ✓

Verificare EBCT:

V_{pat} = 2,545 m² × 1,2 m = 3,054 m³ per filtru

$EBCT_{normal}$ = 3,054 / (36,6/2/60) = 3,054 / 0,305 = 10,0 min ≥ 8 min ✓

$EBCT_{1filtru}$ = 3,054 / (36,6/60) = 3,054 / 0,61 = 5,0 min (acceptabil)

13.3.3. Calcul debit de spălare pentru expansiune 30%:

Pentru nisip cu d10 = 0,8 mm la temperatura apei T = 10°C (vâscozitate cinematică ν = 1,307 × 10^{-6} m²/s, densitate apă ρ = 999 kg/m³, densitate nisip ρ_s = 2650 kg/m³), debitul specific de spălare pentru o expansiune de 30% se estimează prin corelația empirică Ives sau din diagrame standardizate:

q_{BW} ≈ 14 – 16 m/h (faza apă pură) → se adoptă q_{BW} = 15 m/h

Q_{BW} = 15 m/h × 2,545 m² = 38,2 m³/h per filtru

13.3.4. Calcul volum apă de spălare per ciclu:

Secvența de spălare propusă (conform EN 13040 și practici curente):

- Faza 1 – Air scour (aer pur): 70 Nm³/(m²·h) × 2,545 m² = 178 Nm³/h, durată 3 min
- Faza 2 – Aer + apă simultan: q_aer = 40 Nm³/(m²·h), q_apă = 8 m/h × 2,545 = 20,4 m³/h, durată 5 min
- Faza 3 – Apă pură (backwash): 15 m/h × 2,545 = 38,2 m³/h, durată 10 min

- Faza 4 – Clătire lentă (rinse): 5 m/h × 2,545 = 12,7 m³/h, durată 5 min

Volum apă / spălare = (20,4×5/60) + (38,2×10/60) + (12,7×5/60) = 1,70 + 6,37 + 1,06 = 9,1 m³

Tabel 3.1. Parametri filtre sub presiune reproiectate (per filtru unitar)

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Diametru interior	1.800	mm	Standard: DN 1800
Suprafața de filtrare per filtru	2,545	m²	S = π×1,8²/4
Număr filtre	2	buc.	Paralel, 1 activ + 1 rezervă/spălare
Viteza de filtrare (ambele filtre)	7,18	m/h	≤ 10 m/h ✓
Viteza de filtrare (un filtru)	14,38	m/h	≤ 15 m/h ✓
EBCT (ambele filtre)	10,0	min	≥ 8 min ✓
EBCT (un filtru în funcțiune)	5,0	min	Acceptabil
Mediu filtrant	Nisip cuarțos d10=0,8 mm; UC≤1,5	-	
Înălțime pat filtrant	1.200	mm	Recomandat min. 1.000 mm
Volum pat filtrant per filtru	3,054	m³	
Strat suport pietriș (3 fracții)	300	mm	
Masă nisip per filtru	~4.580	kg	Densitate vrac ~1500 kg/m³
Material corp filtru	Oțel carbon + acoperire epoxidică int.	-	
Masă filtru gol (estimat)	~2.100	kg	Oțel 8 mm + fund. eliptice + intern.
Masă filtru plin (apă + nisip + pietriș)	~10.600	kg	Fundatie betonata necesara
Înălțime totală filtru (aprox.)	~3.800	mm	Carcasă + funduri eliptice
Debit aer spălare (air scour)	178	Nm³/h	70 Nm³/(m²·h) × 2,545 m²
Debit apă spălare (backwash)	38,2	m³/h	15 m/h × 2,545 m²
Volum apă per ciclu de spălare	9,1	m³/filtru	Faze aer+apă + apă pură + clătire

Rezervor apă de spălare (minim)	12	m^3	2 spălări x ~9 m^3/spălare rezervă
Frecvență estimată spălare	1 – 2 ore/zi	-	Depinde de încărcarea cu Fe/Mn
Grad de expansiune la spălare	~30	%	Conf. criteriu de proiectare

13.4. Dezinfecția apei – producere locală hipoclorit de sodiu prin electroliză

13.4.1. Dezavantajele clorului gazos (soluție SF)

SF-ul prevede dezinfecția cu clor gazos stocat în butelii de 50 kg. Deși soluția este tehnic robustă și costul reactivului (clorului gazos) este mai mic decât al hipocloritului comercial, prezintă dezavantaje operaționale importante pentru un sistem de apă de dimensiuni mici, operat de personal necalificat:

- Risc de securitate major — clorul gazos este toxic (LC50 porcine ~430 mg/m^3 la 1h), clasificat drept substanță chimică periculoasă categoria 1A. Transportul, depozitarea și manipularea buteliilor sub presiune cu clor gazos necesită autorizații speciale (ISCIR), personal calificat și echipament individual de protecție tip SCBA. Un incident cu scurgere de clor gazos poate pune în pericol populația din proximitate.
- Transport special — buteliile de clor gazos se transportă numai cu vehicule autorizate ADR pentru gaze toxice, cu documentație specifică. Aprovizionarea unui sat izolat cu această materie primă creează dificultăți logistice și costuri de transport semnificative.
- Cerințe constructive stricte — camera clorului trebuie proiectată conform normelor (ventilație forțată min. 20 sch/h, detector gaz clor cu alarme, instalație de neutralizare cu NaOH în caz de avarie, acces controlat). Aceste cerințe cresc costul construcției și al întreținerii.
- Riscuri de coroziune — clorul gazos este extrem de coroziv în prezența umidității, putând deteriora echipamentele metalice din zona camerei de clor în câțiva ani fără protecții adecvate.

13.4.2. Propunerea expertizei: electroliză a soluției de sare (producere locală NaOCl)

Expertiza propune înlocuirea instalației de clor gazos cu un generator on-site de hipoclorit de sodiu prin electroliza soluției diluate de clorură de sodiu (sare alimentară). Procesul este simplu: o soluție de NaCl 2–4% este electrolizată în celule cu anozi DSA (Dimensionally Stable Anode – titan cu oxizi de metal mixt), producând la anod Cl_2 care se dizolvă imediat în soluție formând NaOCl 5–8 g/l (0,5–0,8% Cl_2 activ). Soluția de NaOCl produsă este stocată într-un rezervor și dozată prin pompe dozatoare.

Reacția electrolitică globală este:

$$NaCl + H_2O \rightarrow NaOCl + H_2\uparrow$$

Soluțiile de NaOCl produse la concentrații de 5–8 g/l Cl_2 activ sunt stabile chimic (durata de stocare 2–7 zile la temperaturi < 25°C), prezintă risc de securitate scăzut față de clorul gazos și sunt manipulabile de personal obișnuit cu echipament simplu de protecție (ochelari, mănuși).

Tabel 4.1. Specificații tehnice instalație generare locală NaOCl

Parametru	Valoare	U.M.	Observatii
Capacitate de producție (Cl_2 echiv.)	50 – 60	g Cl_2/h	Acoperă doza de 1,2 mg/l la 36,6 m³/h + rezervă
Concentrație NaOCl produsă	6 – 8	g/l Cl_2 activ	(0,6 – 0,8%)
Debit de producție soluție NaOCl	7 – 10	l/h	
Consum de sare (NaCl alimentar)	0,17 – 0,20	kg/h	3,5 kg NaCl / kg Cl_2
Consum de sare zilnic	4,1 – 4,8	kg/zi	La funcționare 24h/zi
Consum de energie electrică	0,22 – 0,28	kWh/h	4,5 kWh/kg Cl_2
Consum de apă pentru preparare saramură	8 – 12	l/h	
Tensiune celulă electrolitica	3 – 5	V DC	
Tip anod	Titan cu oxizi DSA (RuO_2/TiO_2)	-	Durată viață 8–12 ani
Rezervor saramură (NaCl)	200 – 500	l	Autonomie 2–5 zile
Rezervor NaOCl produs	200 – 500	l	Stocare max. 3–5 zile
Pompe dozatoare NaOCl	2 (1 activa + 1 rezerva)	buc.	Debit 0 – 20 l/h
Mod dozare	Proporțional cu debitul (4–20 mA)	-	
Senzor clor rezidual în linie	1 buc.	Buc.	Control bucla inchisă
Grad de automatizare	Complet automat	-	
Certificare / Standard	EN 14850 / NSF/ANSI 61	-	

NOTĂ: Specificațiile de mai sus sunt conform standardelor europene pentru instalații de tip OSEC (On-Site Electro-Chlorination).

13.5. Concluzii proces tehnologic – tabel comparativ soluție SF vs. propunere expertiză

Pe baza analizei tehnico-economice efectuate în capitolele anterioare, se prezintă mai jos un tabel comparativ detaliat între schema tehnologică propusă prin SF și schema optimizată propusă de expertiză. Îmbunătățirile propuse nu modifică principiul fundamental al procesului de tratare (deferizare + demanganizare + dezinfecție), ci îmbunătățesc parametrii de proiectare, reduc costurile de operare și simplifică exploatarea.

Tabel 5.1. Tabel comparativ soluție SF 2024 vs. Propunere Expertiză 2026

Aspect / Criteriu	Solutie SF 2024	Propunere Expertiza 2026
Treapta de aerare	Injectare aer comprimat sub presiune, compresor 2–3 bar, timp contact 3 min	Reactor tubular gravitational în contracurent, turbosuflantă 0,3–0,4 bar, timp contact 5–7 min
Efect degazare CO_2	Inexistent (aerare sub presiune nu degazează CO_2)	Semnificativ – CO_2 redus de la ~20 mg/l la < 5 mg/l, pH crește cu +0,3–0,8 unități
O_2 dizolvat după aerare	~3–5 mg/l (transfer limitat sub presiune)	~8–11 mg/l (aproape de saturație) – favorabil pentru autocataliză pe MnO_2
Consum energie aerare	~0,35 kWh/m³ (compresor 2–3 bar)	~0,07 kWh/m³ (turbosuflantă 400 mbar) – economie ~80%
Amplasare echipament aerare	Interior hală, înălțime mică	Exterior lângă hală, înălțime 4–5 m, protecție împotriva înghețului
Oxidare chimică $KMnO_4$	Dozare continuă 0,5 mg/l, consum ~18,3 g/h	Dozare redusă 0,05–0,10 mg/l + piroluzită, consum ~1–4 g/h
Treapta piroluzită	Absentă	2 filtre cu piroluzită MnO_2 granulară, EBCT ≥ 5 min, regenerare cu O_2 + $KMnO_4$ doze mici
Regim administrativ $KMnO_4$	Precursor droguri – evidență strictă, achiziții cu dosar, inspecții frecvente	Cantitate redusă cu 80–90% – sarcina administrativă mult mai mică
Risc supradozare $KMnO_4$	Semnificativ la doza mare (0,5 mg/l) – colorare apă roz la supradozare	Risc minim la doze de 0,05–0,10 mg/l
Viteză filtrare nisip	20 m/h (ambele filtre) – depășit față de normative	7,2 m/h (ambele filtre) / 14,4 m/h (un filtru) – conform normative
Diametru filtre nisip	DN 1070 mm, S = 0,9 m² per filtru	DN 1800 mm, S = 2,545 m² per filtru
EBCT filtre nisip	~2,7 min (insuficient) – risc breakthrough Mn	10 min (ambele) / 5 min (un filtru) – conform literaturii
Calitate apă filtrată	Risc breakthrough Fe/Mn la viteza 20 m/h	Retenție completă Fe/Mn la viteza 7,2 m/h + EBCT 10 min

Dezinfecție	Clor gazos, butelii 50 kg, risc toxic, transport ADR, autorizație ISCIR	Electroliză soluție NaCl on-site – NaOCl 6–8 g/l, fără transport materie periculoasă
Risc de securitate dezinfecție	Ridicat (clor gazos, clasificat toxic Cat. 1A)	Scăzut (NaOCl diluat 0,6–0,8% – similar cu înălbitorul casnic)
Cost operare reactivi (anual estimat)	~600–800 EUR/an $KMnO_4$ + ~300 EUR/an Cl_2 = ~900–1.100 EUR/an	~100 EUR/an $KMnO_4$ + ~80 EUR/an NaCl + ~200 EUR/an en. electrica = ~380 EUR/an
Cost operare energie (aerare + dezinfecție, anual)	~3.500 EUR/an (compresor + clorinator)	~800 EUR/an (turbosuflantă + electrolizor + pompe dozatoare)
Complexitate exploatare	Medie – necesită personal calificat pentru instalația de clor	Redusă – sare alimentară + monitorizare automată

13.6. Evaluare comparativă a costurilor

13.6.1. Costuri de investiție (CAPEX)

Tabelul următor prezintă estimarea costurilor de investiție pentru principalele echipamente care diferă între cele două variante. Valorile sunt orientative, la nivel de studiu de fezabilitate (±30%), la prețuri 2025.

Tabel 6.1. Comparație costuri de investiție (CAPEX) – echipamente diferite între variante

Echipament / Lucrare	Cost SF 2024 (EUR est.)	Cost Exp. 2026 (EUR est.)	Diferenta (EUR)	Observatii
Turn aerare sub presiune + compresor	8.000 – 12.000	—	—	SF prevede aerare sub presiune
Reactor tubular contracurent + turbosuflantă	—	10.000 – 15.000	**+2.000 – +3.000**	Structura metalica ~5–7m inaltime, mai simplă
Filtre cu nisip (2 buc. DN 1070 mm, SF)	20.000 – 30.000	—	—	SF: S = 0,9 m², DN 1070
Filtre cu nisip (2 buc. DN 1800 mm, Exp.)	—	40.000 – 60.000	**+20.000 – +30.000**	Exp.: S = 2,545 m², DN 1800, CAPEX mai mare
Filtre cu piroluzită (2 buc. DN 1800, Exp.)	—	40.000 – 60.000	**+40.000 – +60.000**	Treapta suplimentara – absenta in SF
Mediu filtrant nisip cuarțos (2 filtre)	3.000 – 4.000	8.000 – 12.000	**+5.000 – +8.000**	Volum mai mare DN 1800 vs. DN 1070
Mediu filtrant piroluzită (2 filtre Exp.)	—	15.000 – 25.000	**+15.000 – +25.000**	Birm/Filox/Pyrolox ~3–5 EUR/kg
Instalație clor gazos (SF)	15.000 – 20.000	—	—	Camera clor + clorinator + neutralizare
Instalație electroliză NaOCl (Exp.)	—	15.000 – 25.000	**0 – +5.000**	Cost similar, fără cerințe speciale constructive

Instalație $KMnO_4$ (identică ambele var.)	3.000 – 5.000	3.000 – 5.000	**0**	Identic – doar dozele diferă

Observație importantă: Se reduc semnificativ costurilor operaționale anuale, prezentate în continuare.

13.6.2. Costuri de operare (OPEX)

Costurile anuale de operare includ: consumul de reactivi chimici, energia electrică a echipamentelor noi și costurile aferente regimului administrativ special (transport ADR, audit $KMnO_4$). Nu se includ costurile comune ambelor variante (personal exploatare, întreținere curentă, piese de schimb).

Tabel 6.2. Costuri anuale de operare (OPEX) – componente diferite între variante

Componenta cost OPEX	SF 2024 (EUR/an)	Exp. 2026 (EUR/an)	Diferenta (EUR/an)	Observatii
$KMnO_4$ (18,3 g/h × 8.760 h × 3,5 EUR/kg)	560 EUR/an	56 EUR/an	**-504 EUR/an**	Exp.: 10% din doza SF
Transport special $KMnO_4$ (precursor droguri)	200 EUR/an	40 EUR/an	**-160 EUR/an**	Docum. + transport + audit
Energie electrica aerare (8.760 h/an)	830 EUR/an	170 EUR/an	**-660 EUR/an**	0,35 vs. 0,07 kWh/m³; 0,08 EUR/kWh
Clor gazos / NaCl sare alimentara	290 EUR/an	75 EUR/an	**-215 EUR/an**	Cl_2: ~1,3 EUR/kg; NaCl: ~0,5 EUR/kg
Energie electrică electrolizor NaOCl	—	195 EUR/an	**+195 EUR/an**	0,28 kWh/h × 8.760 h × 0,08 EUR/kWh
Transport special clor gazos (ADR)	300 EUR/an	—	**-300 EUR/an**	2–3 livrari/an cu vehicul ADR
Revizie anuală / certificare ISCIR instalație Cl_2	200 EUR/an	—	**-200 EUR/an**	Obligatorie pentru instalatii clor gaz
Piroluzita (regenerare/completare mediu filtrant)	—	150 EUR/an	**+150 EUR/an**	Completare ~5% mediu/an
TOTAL OPEX anual (echipamente diferite)	**2.380 EUR/an**	**686 EUR/an**	**−1.694 EUR/an**	**Economie anuala ~1.700 EUR**

13.6.3. Perioada de recuperare a investiției suplimentare (Payback)

Economia anuală de operare este de ~1.700 EUR/an din costurile directe evaluate, la care se adaugă:

- Economii de energie electrică neestimate (pompe puțuri cu H mai mic): ~500–800 EUR/an
- Reducerea costurilor de întreținere și înlocuire media filtrant (viteză de filtrare mai mică): ~500 EUR/an
- Eliminarea riscurilor de penalități / neconformitate la parametrii Fe, Mn, turbiditate din apa distribuita: valoare dificil de cuantificat

Economia totală anuală estimată: ~2.900–3.200 EUR/an

Modificarile se justifică prin:

- Eliminarea riscului de neconformitate a calității apei distribuite (depășiri Fe, Mn)
- Reducerea semnificativă a riscurilor de securitate asociate clorului gazos
- Simplificarea exploatării și reducerea cerințelor de personal calificat
- Alinierea parametrilor de proiectare la normativele europene în vigoare
- Durata de viață a sistemului de tratare este de 25–30 ani

14. Soluții alternative pentru reducerea costurilor de investiție

14.1. Contextul și scopul modificărilor propuse

Analiza tehnico-economică a soluției de tratare propuse în Studiul de Fezabilitate (SF 2024), coroborată cu propunerile de optimizare a schemei tehnologice descrise în capitolele anterioare ale expertizei, a condus la o evaluare revizuită si a conceptului structural care permit reducerea semnificativă a costurilor de construcție-montaj, fără a afecta funcționalitatea, capacitatea sau durabilitatea sistemului de alimentare cu apă potabilă:

- Înlocuirea rezervorului semi-îngropat din beton armat monolit (Ob.4, SF 2024) cu un rezervor metalic cilindric suprateran izolat termic;
- Înlocuirea suprastructurii halei de tratare din structură metalică cu panouri sandwich (Ob.3, SF 2024) cu o construcție din cadre de beton armat cu zidărie BCA portantă, planșeu orizontal din beton armat și atic perimetral.

Ambele soluții alternative respectă cerințele funcționale ale proiectului, normativele tehnice românești și europene în vigoare și au o durată de viață comparabilă sau superioară față de soluțiile din SF.

14.2. Rezervor de înmagazinare metalic cilindric suprateran (V = 300 m³)

14.2.1. Soluția din SF: rezervor semi-îngropat din beton armat

Studiul de Fezabilitate prevede un rezervor de înmagazinare cu volum util V = 300 m³, de tip circular, din beton armat monolit, semi-îngropat. Conform planșelor de execuție (Planșa 06 – Secțiune verticală și orizontală rezervor), construcția prezintă următoarele caracteristici principale:

- Radierul din BA clasa C16/20 (B250) amplasat la cota -3,35 m (fata sapatura -3,75 m)
- Cota maximă apă: +3,30 m (față de nivelul terenului amenajat ±0,00 = cota ~223,00 m abs.)
- Înălțime interioară utilă h = 4,40 m; diametru interior D = 9,70 m
- Betonare în etape cu rosturi etanșe din bandă PVC Ø20 mm
- Fundație cu trepte, presiune convențională Pconv. = 200 kPa
- Hidroizolație bituminoasă 1 cm + beton de egalizare C2.8/3.5 (B50)
- Zidărie de protecție exterioară + grindă G1 (25×50÷70 cm) la coronament
- Cameră de vane adiacentă, adâncime -2,05 m, cu grindă G2

Execuția unui astfel de rezervor implică: săpătură în teren natural pe adâncime de 3,75 m pentru suprafața circulară (D ≈ 11 m inclusiv fundații = ~95 m²), sprijiniri, cofraje speciale pentru pereți curbi, etanșări succesive la rosturi de turnare, hidroizolație exterior și interior, umplutură și compactare în jurul structurii. Acestea reprezintă o pondere importantă în costul total al obiectului.

14.2.2. Soluția propusă în expertiză: rezervor metalic cilindric suprateran izolat

Se propune înlocuirea rezervorului BA semi-îngropat cu un rezervor metalic cilindric vertical, suprateran, executat din tablă de oțel carbon S235/S275. Etanșeitatea interioară este asigurată nu de structura metalică, ci de un liner din HDPE (PE 100, grosime 1,5–2,0 mm), sudat prin termofuziune și lipit pe fundul și pereții interiori ai rezervorului. Structura metalică preia exclusiv sarcinile mecanice (hidrostatic, vânt, zăpadă), iar linerul asigură bariera de etanșare față de apa potabilă. Rezervorul este izolat termic cu spumă poliuretanică rigidă injectată ($\lambda \leq 0{,}022$ W/(m·K), grosime 80–100 mm) și protejat cu tablă de aluminiu sau oțel zincat; exteriorul tablei este vopsit cu PUR DFT ≥ 250 µm.

Fundația rezervorului este de tip radier circular simplu din beton armat (C20/25), cu grosimea de 300 mm și o adâncime de fundare de numai 0,6–0,8 m, eliminând integral săpătura adâncă și cofrajele speciale caracteristice soluției BA din SF.

14.2.3. Implicații hidraulice ale mutării rezervorului la suprafață

În schema hidraulică din SF (Planșa 07 – Profil hidraulic), cota apei din rezervorul BA este de +3,30 m față de teren (cota absolută ~226,30 m). La rezervorul suprateran metalic, nivelul minim al apei în rezervor va fi la cota ~223,00 + 0,50 (fundație) = 223,50 m, iar nivelul maxim la 223,50 + 4,70 = ~228,20 m — comparabil cu soluția din SF. Stația de pompare apă potabilă (SP apa potabilă, H = 87 mCA) aspiră din conductă de legătură la cota ~223,00 m, beneficiind de o presiune statică pozitivă la aspirație de 0,5 m c.a. — condiție favorabilă față de aspirația negativă posibilă la soluția BA.

Tabel 2.1. Specificații tehnice rezervor metalic suprateran V = 300 m³

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Volum util	300	m³	
Tip constructiv	Cilindric vertical, suprateran	-	
Diametru interior	9,00	m	
Înălțime utilă apă	4,72	m	S = 63,6 m², V = 300 m³
Înălțime totală rezervor (cu gardă hidraulică)	5,50	m	Inclusiv gardă 0,5 m + freeboard
Material tablă	Oțel carbon S235/S275, t = 6–10 mm	-	Grosime variabilă pe înălțime
Etanșeitate interioară (liner)	HDPE PE 100, t = 1,5–2,0 mm, sudură termofuziune	-	Înlocuibil fără lucrări structurale
Protecție anticorozivă exterioară	Primer epoxy + finisaj PUR DFT ≥ 250 µm	-	Structura metalică nu intră în contact cu apa
Izolație termică	Spumă PUR rigidă 80–100 mm (λ ≤ 0,022 W/m·K)	-	Temp. min. -20°C
Clădire exterioară izolație	Tablă aluminiu δ=0,7 mm sau oțel zincat	-	
Tip fundație	Radier circular BA C20/25, t=300 mm	-	
Adâncime de fundare	0,6 – 0,8	m	vs. 3,75 m la soluția BA din SF
Diametru fundație	9,50	m	

Presiune de calcul pe teren	~95	kPa	Sub Pconv. = 200 kPa
Capac fix cu hatch de acces Ø600 mm	Prev.	-	
Aerisire (breather valve)	DN 80 mm	-	Anti-îngheț
Indicator de nivel (limnigraf)	Float sau ultrasonic	-	
Conductă intrare / ieșire / prea-plin / golire	Toate prevăzute	-	Armături inox DN 100–150
Stație de dezinfecție recirculare (UV sau ClO_2)	Opțional	-	Mentenanță anuală
Certificare / Standard	EN 14015 / SR EN 1993-1	-	
Durată de viață estimată structură	30 – 40	ani	Liner se înlocuiește la 15–25 ani (~30.000–50.000 RON

14.2.4. Avantaje față de soluția BA semi-îngropată:

- Cost de execuție cu 45–55% mai mic — se elimină: săpătură 3,75 m adâncime pe 95 m², sprijiniri temporare, cofraje speciale pentru pereți curbi, hidroizolație complexă, betonare în etape cu rosturi etanșe, umplutură compactată în jurul structurii.
- Durată de execuție mult mai scurtă — un rezervor metalic de 300 m³ se fabrică în atelier și se montează pe șantier în 2–3 săptămâni față de 6–10 săptămâni pentru execuția BA monolit semi-îngropat.
- Inspecție și mentenanță simplificate — pereții exteriori sunt accesibili integral pentru inspecție vizuală și înlocuire liner; nu există risc de degradare a structurii prin umezire exterioară sau flotabilitate.
- Eliminarea riscului de flotabilitate — rezervorul semi-îngropat prezintă risc de flotabilitate în caz de nivel freatic ridicat sau infiltrații masive; rezervorul suprateran nu este afectat de acest risc.
- Flexibilitate de amplasare — nu necesită studiu geotehnic detaliat la adâncime mare; poate fi amplasat pe orice suprafață cu portanță ≥ 95 kPa.
- Posibilitate de relocare — la finalul duratei de viață sau în caz de modificare a schemei hidraulice, rezervorul metalic poate fi demontat și relocat, spre deosebire de cel BA care este definitiv.

14.2.5. Dezavantaje / Limitări:

- Necesitate de înlocuire periodică a linerului HDPE — la 15–25 de ani de la punerea în funcțiune este necesară înlocuirea linerului interior (cost estimat ~30.000–50.000 RON). Operațiunea se execută fără intervenții structurale: se golește rezervorul, se îndepărtează linerul vechi și se sudează termic un liner nou. La soluția BA, mentenanța structurală este practic nulă, dar hidroizolația BA semi-îngropat poate prezenta infiltrații greu de remediat.
- Impact vizual — rezervorul suprateran cu H = 5,5 m este vizibil în peisaj; poate fi camuflat prin plantări vegetale sau vopsit în culori discrete.
- Cerințe de protecție la vandalism — împrejmuire obligatorie cu gard metalic securizat, deja prevăzut în incinta STAP.

14.3. Hala de tratare din cadre de beton armat cu zidărie portantă

14.3.1. Soluția din SF: structură metalică cu panouri sandwich

Studiul de Fezabilitate prevede hala de tratare a apei ca o construcție prefabricată cu structură metalică (cadre din profile laminate la cald) și închideri din panouri sandwich termoizolante (polistiren sau vată minerală, grosime 80–100 mm, cu fete din tablă zincată vopsită). Acoperișul este în două ape, din același tip de panouri sandwich.

Structura metalică cu panouri sandwich reprezintă soluția standard pentru hale industriale ușoare, cu avantajele vitezei de execuție și ușurinței de montaj. Totuși, pentru o clădire permanentă cu durată de viață de 50 de ani, expusă mediului coroziv al unei stații de tratare a apei (umiditate ridicată, Cl_2 rezidual, CO_2), această soluție prezintă dezavantaje față de o construcție cu materiale tradiționale.

14.3.2. Soluția propusă în expertiză: cadre BA cu zidărie portantă și planșeu orizontal

Se propune realizarea halei de tratare din beton armat și zidărie portantă, conform următoarei concepții structurale:

- Fundații continue din beton armat C20/25 sub pereții portanți și fundații izolate pentru stâlpi; adâncime de fundare 0,8–1,0 m.
- Cadre din beton armat C20/25: stâlpi 30×30 cm, grinzi principale 25×50 cm, interpuse la intervalele structurale 4,0–5,0 m; clasa de armare BSt500.
- Zidărie portantă din blocuri BCA clasa C3,5/400 (γ = 400 kg/m³), grosime 25 cm, cu tencuieli din mortare de var-ciment M10, cu finisaj de vopsea lavabilă rezistentă la umiditate.
- Izolație termică exterioară din polistiren expandat EPS 100 (λ = 0,035 W/(m·K)), grosime 10 cm, finisată cu tencuială armată cu plasă din fibră de sticlă (sistem ETICS conform EN 13500).

- Planșeu orizontal din beton armat turnat monolit, grosime 15 cm, cu hidroizolație bituminoasă pe suport de beton de pantă (i ≥ 2%) și strat de protecție din pietriș rotund sau dale prefabricate. Atice perimetrale din beton armat, înălțime 40–60 cm.
- Înălțime liberă interioară: 4,00–4,50 m (la intrados planșeu); înălțime totală construcție (inclusiv atic): maximum 5,0 m.
- Uși metalice izolate termic (U ≤ 1,5 W/(m²·K)), ferestre cu tocuri din PVC și geam termopan 4/16/4 mm.
- Pardoseală din beton armat C20/25 cu agregat dur (cuarț) sau rezistentă chimic (rășină epoxidică 2 mm în zona umedă), cu debit de pantă spre rigolele de colectare.

Tabel 3.1. Parametri constructivi hală tratare — soluție propusă BA + zidărie

Parametru	Valoare	U.M.	Observații
Suprafața construită (estimată)	~120 – 150	m²	~10 m x 12–15 m, 1 nivel
Regim de înălțime	Parter, H max. 5,0 m	-	La coronament atic
Înălțime liberă interioară	4,00 – 4,50	m	La intrados planșeu BA
Structura de rezistență	Cadre BA (stâlpi 30×30, grinzi 25×50)	-	BSt500, C20/25
Pereți exteriori	BCA C3,5 t=25 cm + EPS 100 mm ETICS	-	U ≤ 0,25 W/(m²·K)
Planșeu / acoperiș	BA monolit t=15 cm + hidroizol.	-	Terasa circulabilă sau pietriș
Atice perimetrale	BA, h=40–60 cm	cm	
Izolație termică acoperiș	EPS 150 sau MW 150 mm (λ=0,034)	-	U ≤ 0,20 W/(m²·K)
Pardoseală zona neumedă	Beton șlefuit + cuarț, grosime 15 cm	-	
Pardoseală zona umedă (camera tratare)	Beton + rășină epoxidică 2 mm	-	Rezistență chimică
Tâmplărie exterioară	PVC cu geam termopan, U ≤ 1,3 W/(m²·K)	-	
Uși principale	Metalice izolate termic, antiefracție	-	

Instalație ventilație (camera chimică)	Ventilație mecanică cu extractor	-	Min. 20 sch/h
Temp. Min. Asigurată iarna	+5	°C	Încălzire electrică
Clasa de importanță / expunere	II / XC3 (betonul structural)	-	Conf. NP 112
Durata de viață estimată	50 – 80	ani	vs. ~25–30 ani hala metalica sandwich

14.3.3. Avantaje față de soluția metalică cu panouri sandwich:

- Durată de viată superioară — o clădire din BA și zidărie are o durată structurală de 50–80 de ani față de ~25–30 de ani pentru o hală metalică cu panouri sandwich în mediu coroziv, fără costuri de mentenanță structurală semnificative pe parcursul ciclului de viată.
- Rezistentă la mediu coroziv — betonul și zidăria nu sunt afectate de umiditatea ridicată, Cl_2 rezidual sau $KMnO_4$ din atmosfera stației de tratare. Panourile sandwich metalice necesită inspecție periodică și înlocuire în zonele corodate.
- Cost total de viată (LCC) mai mic — deși costul inițial este similar sau marginal mai mic, costul total pe 50 de ani (inclusiv mentenanță și înlocuire componente) al clădirii BA este cu 30–50% mai mic față de hala metalică.
- Inerție termică ridicată — masa termică a zidăriei și betonului reduce variațiile de temperatură interior/exterior, protejând mai bine instalațiile la temperaturi negative.
- Cost de construcție mai mic — soluția BA cu zidărie este mai ieftină cu 20–35% față de structura metalică cu panouri sandwich pentru aceleași dimensiuni, la prețurile actuale din România.
- Disponibilitate locală a forței de muncă și materialelor — execuția lucrărilor de zidărie și beton nu necesită echipamente speciale sau personal de montaj autorizat specific, spre deosebire de structurile metalice.

14.3.4. Dezavantaje / Limitări:

- Durată de execuție mai lungă — execuția BA și zidăriei cu uscarea mortarelor și betonarea în etape necesită 8–12 săptămâni față de 4–6 săptămâni pentru hala metalică prefabricată.
- Flexibilitate mai redusă la modificări ulterioare — o clădire BA nu permite redistribuiri ale pereților la fel de ușor ca structura metalică; pentru profilul fix al stației de tratare aceasta nu reprezintă o limitare practică.

- Greutate mai mare — structura BA exercită sarcini mai mari pe teren față de structura metalică; la condițiile de teren din amplasament (Pconv. = 200 kPa) aceasta nu reprezintă o problemă.

14.3.5. Concluzii bugetare

Cele două modificări structurale propuse — rezervorul metalic suprateran și hala din BA cu zidărie — permit o reducere totală a costurilor de investiție.

15. Concluzii

În tabelul următor se prezintă comparativ principalele aspecte evaluate în cadrul expertizei din punct de vedere tehnico-economic.

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
1. Informații generale			
Beneficiar	–	UAT Plopu, județul Prahova	UAT Plopu, județul Prahova
Elaborator / Expert tehnic	–	Matei Construct Construcții Speciale SRL	Ing. Dan Pascale / Expert: Ing. G.M. Vintilă
Act normativ calitate apă potabilă	–	Legea nr. 458/2002, mod. Legea 311/2004	Ordonanța Guvernului nr. 7/2023
An elaborare document	–	2024	2025–2026
2. Date demografice și debite caracteristice			
Populație existentă deservită de STAP	loc.	3.500 (referință 2019, comună)	3.500 (referință 2019, comună)
Populație de calcul la orizont (STAP)	loc.	4.000 (orizont 2024, comună)	4.000 (orizont 25 ani)
Orizont de proiectare	an	2024	2050 (25 ani de la data expertizei)
Debit zilnic maxim Qzi,max	m³/zi	878	878 *
Debit orar maxim Qor,max	m³/h	80	80 *
Debit mediu orar Qor,med	m³/h	36,6	36,6 *
Capacitate sursă necesară	l/s	10,2	de verificat
Capacitate sursă existentă (pre-SF)	l/s	6,0 (F1 Hârșa + F2 Nisipoasa)	6,0
Capacitate sursă propusă (SF)	l/s	8,0 (+ foraj nou 2 l/s)	8,0
3. Calitate apă brută — Forajul Stație Harsa			
Analize SF: mar. 2020 — Lab. BIOSOL PSI SRL (RENAR) | Analize expertiză: mai 2025 (Rap. 50714) și sept. 2025 (Rap. 90359) — Lab. BIOSOL PSI SRL (RENAR, acred. SR EN ISO/IEC 17025:2018)			

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
pH	unit. pH	7,9	**7,6** (sept. 2025)
Conductivitate electrică	µS/cm	598,2	528,5 (sept. 2025)
Turbiditate	NTU	1,85	3,2 (sept. 2025)
Duritate totală	°G	14,208	14,474 (mai) / 14,884 (sept.)
Amoniu (NH_4^+)	mg/l	< 0,064	0,267 (sept. 2025)
Azotați (NO_3^-)	mg/l	0,362	1,722 (sept. 2025)
Fier total (Fe) ❌ dep. CMA	µg/l	**913,8** (CMA: 200)	**621,8** (mai) / **659,8** (sept.) *[CMA: 200 µg/l]*
Mangan (Mn) ❌ dep. CMA	µg/l	**145,2** (CMA: 50)	**137,8** (mai) / **151,9** (sept.) *[CMA: 50 µg/l]*
Arsen (As) ⚠ aproape de CMA	µg/l	*neanalziat în SF*	5,014 (mai) / **8,089** (sept.) *[CMA: 10 µg/l]*
4. Calitate apă brută — Forajul Izlaz Nisipoasa			
Analize SF: forajul Nisipoasa nu a fost analizat separat în SF. | *Analize expertiză: mai 2025 (Rap. 50715) și sept. 2025 (Rap. 90360) — Lab. BIOSOL PSI SRL (RENAR)*			
Fier total (Fe) ❌ dep. CMA	µg/l	*neanalziat în SF*	**556,6** (mai) / **476,5** (sept.) *[CMA: 200 µg/l]*
Mangan (Mn) ❌ dep. CMA	µg/l	*neanalziat în SF*	**123,8** (mai) / **118,5** (sept.) *[CMA: 50 µg/l]*
Arsen (As)	µg/l	*neanalziat în SF*	4,864 (mai) / 4,274 (sept.) *[CMA: 10 µg/l]*

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
5. Valori maxime admise (CMA) în apa potabilă distribuită			
Act normativ	–	Legea nr. 458/2002, mod. L. 311/2004	Ordonanța Guvernului nr. 7/2023
Fier total (Fe)	µg/l	200	200
Mangan (Mn)	µg/l	50	50
Arsen (As)	µg/l	10	10
Clor rezidual liber	mg/l	0,1 – 0,5	0,1 – 0,5
Turbiditate	NTU	< 5	acceptabilă, fără modificări anormale
pH	unit. pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5
6. Parametri de proiectare stație de tratare a apei potabile (STAP)			
Debit orar maxim de tratat	m³/h	36,6	36,6 *
Concentrație Fe la intrare în STAP	mg/l	**0,914** (Harsa, mar. 2020)	**0,660** (Harsa, sept. 2025)
Concentrație Mn la intrare în STAP	mg/l	**0,145** (Harsa, mar. 2020)	**0,152** (Harsa, sept. 2025)
Metodă eliminare fier / aerare	–	Aerare sub presiune cu compresor (2–3 bar), injectare aer în conductă	Reactor tubular gravitațional contracurent + turbosuflantă 400 mbar ★ propunere expertiză
Presiune de lucru echipament aerare	bar	2 – 3 (compresor)	0,3 – 0,4 (turbosuflantă) → economie energie ~80%
Degazare CO_2 / creștere pH	–	Absentă (aerare sub presiune)	Semnificativă: CO_2 redus cu 70–90%, pH crește +0,3–0,8 unități
O_2 dizolvat după aerare	mg/l	~3 – 5	~8 – 11 (aproape de saturație)
Consum energie aerare	kWh/m³	~0,35 (compresor 2–3 bar)	~0,07 (turbosuflantă 400 mbar)

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
Metodă eliminare mangan	–	Dozare continuă $KMnO_4$ 0,5 mg/l	Oxidare autocatalitică pe piroluzită (MnO_2) + $KMnO_4$ doze reduse ★ propunere expertiză
Doză $KMnO_4$	mg/l	**0,50** (Mn intrare = 0,145 mg/l)	0,05 – 0,10 (cu piroluzită) — reducere 80–90%
Consum $KMnO_4$	g/h	**18,3**	1,8 – 3,7
Capacitate pompă dozare $KMnO_4$	l/h	2,0	0,5 – 1,0 (reglabil)
Filtre cu piroluzită (treapta nouă)	–	*Neprevăzute în SF*	2 filtre sub presiune DN 1800 mm, piroluzită granulară MnO_2 ≥ 60% ★ propunere expertiză
Suprafață filtrare per filtru piroluzită	m²	–	2,545 (DN 1800 mm)
EBCT filtre piroluzită	min	–	≥ 5 min (ambele filtre) — criteriu proiectare
Tip filtrare (nisip)	–	2 filtre sub presiune, strat nisip (paralel)	2 filtre sub presiune DN 1800 mm, nisip cuartos (paralel) ★ reproiectate
Diametru interior filtre nisip	mm	**~1.070** (S = 0,9 m²)	**1.800** (S = 2,545 m²)
Suprafață totală de filtrare nisip	m²	**1,8** (2 × 0,9 m²)	**5,09** (2 × 2,545 m²)
Viteză de filtrare nisip (ambele filtre)	m/h	**20** (depășit față de normative)	**7,18** ≤ 10 m/h ✓
Viteză de filtrare nisip (un filtru)	m/h	**40** (inacceptabil în avarie)	**14,38** ≤ 15 m/h ✓
EBCT filtre nisip (ambele filtre)	min	**~2,9** (insuficient, risc breakthrough Mn)	**10,0** ≥ 8 min ✓
Mediu filtrant nisip	–	Nisip cuarțos d10=0,8 mm, h=1,0 m	Nisip cuarțos d10=0,8 mm, h=1,2 m

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
Debit spălare filtre nisip (backwash)	m³/h	~13,1 – 19,6 (la S=0,9 m²)	38,2 (15 m/h × 2,545 m²)
Volum apă per ciclu spălare filtru	m³	~3,5 – 5 (estimat)	9,1 (per filtru, incl. air scour + backwash + rinse)
Rezervor apă spălare filtre	m³	8,0	12,0 (min., 2 cicluri × 9,1 m³/filtru)
Metodă dezinfecție	–	Clorinare cu Cl_2 gazos (butelii 50 kg, transport ADR)	Generator on-site NaOCl prin electroliză soluție NaCl ★ propunere expertiză
Capacitate instalație dezinfecție	g Cl_2/h	45 (clor gazos)	50 – 60 (generator NaOCl, echivalent Cl_2)
Concentrație NaOCl produs	g/l Cl_2 activ	– (clor gazos)	6 – 8 (0,6 – 0,8%)
Consum reactiv dezinfecție	kg/h	~0,045 (Cl_2 gazos, cost ~1,3 EUR/kg)	~0,17 – 0,20 (NaCl alim., cost ~0,5 EUR/kg)
Risc securitate dezinfecție	–	Ridicat – Cl_2 gazos toxic Cat. 1A, ISCIR, transport ADR	Scăzut – NaOCl diluat 0,6–0,8%, fără transport substanțe periculoase
Clor rezidual liber (obiectiv rețea)	mg/l	0,1 – 0,5	0,1 – 0,5
Rezervor înmagazinare nou	m³	300 (suplimentar la cel existent)	300 (confirmat)
Stație pompare apă potabilă (sat Hârșa)	–	1+1 pompe, Q=11 m³/h, H=87 mCA, VSD	1+1 pompe, Q=11 m³/h, H=87 mCA, VSD (confirmat)
Stație pompare SP1 (alimentare filtre)	–	1+1 pompe, Q=36,6 m³/h, H=60 mCA	1+1 pompe, Q=36,6 m³/h, H=60 mCA (confirmat)
Stație pompare SP2 (transfer la rezervor)	–	1+1 pompe, Q=36,6 m³/h, H=15 mCA	1+1 pompe, Q=36,6 m³/h, H=15 mCA (confirmat)

Parametru / Indicator	U.M.	Studiu de Fezabilitate (2024) Baza de proiectare: analize mar. 2020	Expertiză Tehnică (2025–2026) Baza de verificare: analize 2025
Bazin retenție ape uzate (spălare filtre)	m³	16,0 (4×2×2 m)	16,0 (confirmat)
Foraj nou Nisipoasa-Școală	–	H=130 m, Q=2 l/s, artezian	H=130 m, Q=2 l/s, artezian (confirmat)
Conductă legătură Nisipoasa–Hârșa	–	PEID Pn10 De90 mm, L=2,6 km	PEID Pn10 De90 mm, L=2,6 km (confirmat)
7. Structuri constructive propuse (alternativă reducere costuri)			
Rezervor înmagazinare V=300 m³ — tip constructiv	–	BA semi-îngropat monolit (pereți + radier C25/30, hidroizolație cristalizantă, săpătură 3,75 m adâncime pe 95 m², cofraje speciale)	Metalic cilindric suprateran (tablă S235/S275, t=6–10 mm, fundație radier circular simplu BA C20/25 h=0,30 m)
Rezervor — etanșeitate interioară	–	Hidroizolație rigidă cristalizantă (Penetron/Xypex) + tratament interior BA	Liner HDPE PE 100, t=1,5–2,0 mm, sudat prin termofuziune — etanșeitate independentă de structura metalică; înlocuibil fără intervenții structurale la 15–25 ani ★ propunere expertiză
Rezervor — adâncime de fundare	m	3,75 (săpătură adâncă, sprijiniri, umplutură compactată)	0,60 – 0,80 (fundație superficială, eliminare săpătură adâncă) ★
Hală STAP — sistem structural	–	Structură metalică ușoară (stâlpi și grinzi HEA/IPE) + panouri sandwich pereți și acoperiș (PIR 80 mm)	Cadre BA (stâlpi 30×30 cm, grinzi BA) + zidărie BCA 25 cm + ETICS EPS 100 mm + planșeu BA + terasă; H max 5,0 m ★ propunere expertiză

** Debite de calcul preluate din SF 2024 — confirmate în expertiză: $Q_{zi,max}$ = 878 m³/zi, $Q_{or,max}$ = 80 m³/h, $Q_{or,med}$ = 36,6 m³/h (capacitate instalată STAP).*

Legendă: ❌ valoare depășește CMA ⚠ valoare apropiată de CMA *Valori italice gri = date indisponibile* ★ **propunere expertiză = modificare față de SF recomandată prin Expertiza Tehnică 2025–2026**

Prezenta expertiza tehnica este valabila 2 ani.

Mai 2026

EXPERT TEHNIC DOMENIU „Saac”
Ing. Georgian Mihail Mugurel VINTILA
Atestat de M.D.L.P.A, cu certificatul de atestare
Seria CAE, nr 11196 din 24.11.2022

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcători, Nr. 6
Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMANIA RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 20353 APM Dată emitere raport: 17.02.2025

Detalii

Beneficiar:	CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI
Nr. comandă/contract:	Contract 358 din 23.05.2024
Tip probă:	Ape potabile
Descriere probă:	Apa potabila
Codul probei:	20353 APM
Numărul fişei de prelevare:	20461
Locul prelevării probei:	Retea de distributie - Nisipoasa, Scoala
Data prelevării/primirii probei:	11.02.2025 / 11.02.2025, Ora prelevării: 11:20
Data efectuării încercărilor:	11.02.2025 - 14.02.2025
Metoda de prelevare:	LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare:	Proba a fost prelevată de către Alecu Adrian Dohanov în prezenţa reprezentantului beneficiarului Tudor Nicoleta

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	31	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	17	Fără modificări anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafaţă, apă de îmbăiere(piscină) şi apă uzată
4. Încercările au fost efectuate ţinând seama de următoarele corecţii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziţia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziţia 3)

OBSERVAŢII:

Şef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

LABORATOR MEDIU BIOSOL

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcători, Nr. 6
Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMANIA RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 20352 APC Dată emitere raport: 14.02.2025

Detalii

Beneficiar:	CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI
Nr. comandă/contract:	Contract 358 din 23.05.2024
Tip probă:	Ape potabile
Descriere probă:	Apa potabila
Codul probei:	20352 APC
Numărul fişei de prelevare:	20461
Locul prelevării probei:	Retea de distributie - Nisipoasa, Scoala
Data prelevării/primirii probei:	11.02.2025 / 11.02.2025, Ora prelevării: 11:20
Data efectuării încercărilor:	11.02.2025 - 13.02.2025
Metoda de prelevare:	LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare:	Proba a fost prelevată de către Alecu Adrian Dohanov în prezenţa reprezentantului beneficiarului Tudor Nicoleta

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	ISO 15923-1/2013 LMB-PS.65 ed.3 rev.0	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	0,801	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1rev.2	mg/l	0,28	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,32	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	µS/cm	526,7	2500
7	Fier total	SR EN ISO 11885/2009	µg/l	335,3	200
8	Mangan	SR EN ISO 11885/2009	µg/l	113,5	50
9	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,8	6,5 - 9,5
10	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	4,43	Acceptabil(ă) pentru consumatori şi fără modificări anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,064 (poziţia 1) <0,05 (poziţia 3) sunt sub limita de determinare a metodei
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafaţă, apă de îmbăiere(piscină) şi apă uzată
5. Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
6. Conductivitatea a fost măsurată la 23 °C şi compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
7. pH-ul a fost măsurat la 23 °C şi compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

LABORATOR MEDIU BIOSOL

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu